



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ITAÚBA REDD+

Documento Elaborado Por CARBONEXT Tecnologia em Soluções Ambientais LTDA

Título do Projeto	PROJETO REDD+ ITAÚBA
ID do Projeto	3055
Versão	01
ID do Relatório	01
Data de Emissão	25 de Abril de 2023
Localização do Projeto	Brasil, Estado do Mato Grosso, municípios de Marcelândia e Itaúba
Proponente(s) do Projeto	- Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais LTDA: redd.itauba@carbonext.com.br, +55 (11) 2339-6931; - Celso José Ferreira: grimasferreira@uol.com.br, +55 (43) 9961-0888; - Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira: grimasferreira@uol.com.br, +55 (43) 9961-0888; - Maria Cristina Basílio Grimas Almeida: annagrimasa@gmail.com, +55 (43) 99972 – 1556; - Maria de Fátima Grimas Senedese: pedroh.senedese@hotmail.com, +55 (43) 99984-9178
Preparado Por	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais LTDA
Orgão Verificador/Validador	A definir
Período Creditício	14/dezembro de 2021 – 13/dezembro de 2051; período de 30 anos
Período de Monitoramento	14 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022
Histórico do Status CCB	Não se aplica
Crítérios de Nível Ouro	-

Tabela de Conteúdos

1	Resumo dos Benefícios do Projeto	3
1.1	Benefícios Exclusivos do Projeto	3
1.2	Métricas Padronizadas de Benefícios	5
2	Geral	9
2.1	Descrição do Projeto	9
2.2	Status de Implementação do Projeto	15
2.3	Engajamento das Partes Interessadas	23
2.4	Capacidade de Gestão	37
2.5	Estatuto Legal e Direitos de Propriedade	44
3	Clima	46
3.1	Monitoramento das Reduções e Remoções de Emissões de GEE	46
3.2	Quantificação de Reduções e Remoções de Emissões de GEE	78
3.3	CrITÉrio Opcional: Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas	117
4	Comunidade	118
4.1	Impactos Positivos Líquidos na Comunidade	118
4.2	Outros Impactos nas Partes Interessadas	121
4.3	Monitoramento do Impacto na Comunidade	122
4.4	CrITÉrio Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais	132
5	Biodiversidade	133
5.1	Impactos Positivos Líquidos na Biodiversidade	133
5.2	Impactos na Biodiversidade Externa	136
5.3	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	136
5.4	CrITÉrio Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade	142
6	Informações Adicionais de Implementação do Projeto	142
7	Informações Adicionais Sobre o Impacto do Projeto	142
	REFERÊNCIAS	143

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios Exclusivos do Projeto

Resultado ou Impacto	Realizações durante o Período de monitoramento	Referência da Seção	Realizações durante a vida do projeto
1) Conservação de 14.400,6 hectares de Floresta Amazônica	O Projeto Itaúba REDD+ foi responsável por preservar 152 hectares de floresta amazônica neste período de monitoramento. Foi desenvolvido um Plano de Integridade Florestal com todas as estratégias de combate ao desmatamento ilegal. A patrulha semanal tem sido realizada na área do projeto (PA) desde antes da data de início e em novembro de 2022 o aplicativo ArcGIS QuickCapture foi implementado para apoiar a patrulha. O monitoramento remoto da PA é feito desde 3 de junho de 2022 por um sistema de monitoramento e alerta chamado MonitoraCarbon, Placas foram instaladas no entorno da área do projeto informando que esta é uma área monitorada pelo Projeto Itaúba REDD+. Foram abertos aceiros para evitar que os incêndios se alastrassem para a área do projeto. O treinamento de brigada de incêndio estava previsto para novembro de 2022, mas foi cancelado devido a protestos nas estradas do Mato Grosso. Este treinamento foi remarcado para abril de 2023.	2.2.7	O Projeto Itaúba REDD+ foi responsável por preservar 152 hectares de floresta amazônica neste período de monitoramento. Foi desenvolvido um Plano de Integridade Florestal com todas as estratégias de combate ao desmatamento ilegal. A patrulha semanal tem sido realizada na área do projeto (PA) desde antes da data de início e em novembro de 2022 o aplicativo ArcGIS QuickCapture foi implementado para apoiar a patrulha. O monitoramento remoto da PA é feito desde 3 de junho de 2022 por um sistema de monitoramento e alerta chamado MonitoraCarbon, Placas foram instaladas no entorno da área do projeto informando que é uma área monitorada pelo Projeto Itaúba REDD+. Foram abertos aceiros para evitar que os incêndios se alastrassem para a área do projeto. O treinamento de brigada de incêndio estava previsto para novembro de 2022, mas foi cancelado devido a protestos nas estradas do Mato Grosso. Este treinamento foi remarcado para abril de 2023.

2) Monitoramento do desmatamento e degradação florestal via satélite	O projeto implantou um moderno sistema de monitoramento remoto na PA, que emite alertas aos agentes de monitoramento. Esse sistema, denominado MonitoraCarbon, começou a ser desenvolvido em janeiro de 2022 e foi efetivamente implantado em junho de 2022.	2.2.7	O projeto implantou um moderno sistema de monitoramento remoto na PA, que emite alertas aos agentes de monitoramento. Esse sistema, denominado MonitoraCarbon, começou a ser desenvolvido em janeiro de 2022 e foi efetivamente implantado em junho de 2022.
3) Melhoria da saúde e qualidade de vida da comunidade local	Oferta do curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” para os professores e gestores do Colégio Papa João Paulo II.	4.3	Oferta do curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” para os professores e gestores do Colégio Papa João Paulo II.
4) Realização de entrevistas e oficinas com as comunidades envolvidas para apresentação e desenho das atividades do projeto	Visitas presenciais para entender as demandas urgentes e vulnerabilidades das comunidades; Construção de um bom relacionamento com as escolas; Concepção e planejamento das atividades dos projetos para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.	4.3	Visitas presenciais para entender as demandas urgentes e vulnerabilidades das comunidades; Construção de um bom relacionamento com as escolas; concepção e planejamento das atividades dos projetos para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.

1.2 Métricas Padronizadas de Benefícios

Categoria	Métrica	Conquistas durante o Período de Monitoramento	Referência da Seção	Conquistas durante a vida útil do projeto
Reduções e remoções de emissões de GEE	Remoções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	53.913 tCO ₂ e	3.2.4	53.913 tCO ₂ e
Cobertura florestal ¹	Para projetos de REDD ² : Número de hectares de perda florestal reduzida na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	152 hectares	3.2.1	152 hectares
	Para projetos ARR ³ : Número de hectares de cobertura florestal aumentado na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
Melhorias na gestão do território	Número de hectares de terras florestais produtivas existentes nas quais as práticas de IFM ⁴ ocorreram como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável

¹ Área de vegetação lenhosa que atenda definição aceita internacionalmente (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros de limite, como área florestal mínima, altura da árvore e nível de cobertura da copa, e pode incluir árvores maduras, secundárias, florestas degradadas e pantanosas (*Definições do Programa VCS*)

² Emissões reduzidas de desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE ao retardar ou interromper a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzir a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (*Definições do Programa VCS*)

³ Florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e, em alguns casos, solos), estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetal por meio do plantio, semeadura e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação lenhosa (*Definições do Programa VCS*)

⁴ Manejo florestal aprimorado (IFM) - Atividades que mudam as práticas de manejo florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos madeireiros, como madeira serrada, madeira para celulose e lenha (*Definições do Programa VCS*)

Categoria	Métrica	Conquistas durante o Período de Monitoramento	Referência da Seção	Conquistas durante a vida útil do projeto
	Número de hectares de terra não florestal em que ocorreu melhor manejo da terra como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
Treinamento	Número total de membros da comunidade que melhoraram suas habilidades e/ou conhecimentos resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	15	2.2.7 4.3.1	15
	Número de membros femininos da comunidade que melhoraram suas habilidades e/ou conhecimentos resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
Emprego	Número total de pessoas empregadas nas atividades do projeto, ⁵ expresso como número de funcionários em tempo integral ⁶	Não aplicável	N/A	Não aplicável
	Número de mulheres empregadas nas atividades do projeto, expresso como número de funcionários em tempo integral	Não aplicável	N/A	Não aplicável
Meios de subsistência	Número total de pessoas com meios de subsistência melhorados ⁷ ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	Dados não disponíveis	N/A	Dados não disponíveis
	Número de mulheres com meios de subsistência melhorados ou renda	Dados não disponíveis	N/A	Dados não disponíveis

⁵ Empregado nas atividades do projeto significa pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de remuneração (financeira ou não), incluindo funcionários, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados ao projeto.

⁶A equivalência a tempo inteiro é calculada como o número total de horas trabalhadas (por pessoal a tempo inteiro, a tempo parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo inteiro no país, região ou território económico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais da ONU (1993) parágrafos 17.14[15.102];[17.28])

⁷Meios de subsistência são as capacidades, bens (incluindo recursos materiais e sociais) e atividades necessárias para a subsistência (Krantz, Lasse, 2001. *A Abordagem de Meio de Vida Sustentável para a Redução da Pobreza*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de emprego desta tabela.

Categoria	Métrica	Conquistas durante o Período de Monitoramento	Referência da Seção	Conquistas durante a vida útil do projeto
	gerada como resultado das atividades do projeto			
Saúde	Número total de pessoas para as quais os serviços de saúde melhoraram como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	14	4.3.1	14
	Número de mulheres para as quais os serviços de saúde melhoraram como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	14	4.3.1	14
Educação	Número total de pessoas para as quais o acesso ou a qualidade da educação melhorou como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Dados não disponíveis	N/A	Dados não disponíveis
	Número de mulheres e meninas para as quais o acesso ou a qualidade da educação melhorou como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Dados não disponíveis	N/A	Dados não disponíveis
Água	Número total de pessoas que observaram aumento da qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
	Número de mulheres que observaram aumento da qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	N/A	Não aplicável
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁸ foi	14	4.3.1	14

⁸Bem-estar é a experiência das pessoas sobre a qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, treinamento, emprego, saúde, educação, água etc.), mas também podem incluir outros benefícios, como capacitação de grupos comunitários, direitos legais fortalecidos aos recursos, conservação de acesso a áreas de importância cultural etc.

Categoria	Métrica	Conquistas durante o Período de Monitoramento	Referência da Seção	Conquistas durante a vida útil do projeto
	melhorado como resultado das atividades do projeto			
	Número de mulheres cujo bem-estar melhorou como resultado das atividades do projeto	14	4.3.1	14
Conservação da Biodiversidade	Alteração do número de hectares significativamente melhor geridos pelo projeto para conservação da biodiversidade, ⁹ medido em relação ao cenário sem projeto	14.400,60	2.1.1	14.400,60
	Número de espécies Criticamente Ameaçadas ou Ameaçadas globalmente ¹⁰ que se beneficiam de ameaças reduzidas como resultado das atividades do projeto, ¹¹ medido em relação ao cenário sem projeto	Dados não disponíveis	N/A	Dados não disponíveis

⁹A conservação da biodiversidade, neste contexto, significa áreas onde medidas de gestão específicas estão sendo implementadas como parte das atividades do projeto com o objetivo de aumentar a conservação da biodiversidade.

¹⁰De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN

¹¹Na ausência de medidas diretas de população ou ocupação, a medição de ameaças reduzidas pode ser usada como evidência de benefício

2 GERAL

2.1 Descrição do Projeto

2.1.1 Descrição da Implementação

O Projeto Itaúba REDD+ abrange uma área de 14.400,60 hectares de floresta amazônica localizada nos municípios de Itaúba e Marcelândia, norte do Estado de Mato Grosso. O projeto reduz as emissões de gases do efeito estufa por meio da conservação da floresta. A área do projeto compreende 9 propriedades rurais, 7 localizadas em Marcelândia e 2 em Itaúba.

Durante este primeiro período de monitoramento, o projeto implementou atividades para proteger e preservar sua área, bem como promover o bem-estar da comunidade próxima à área do projeto. As atividades incluem:

- Implementação do Plano de Integridade Florestal, com todas as estratégias de combate ao desmatamento ilegal e aos incêndios florestais.
- Treinamento no App QuickCapture, utilizado para registrar as patrulhas na área do projeto e enviar evidências rapidamente.
- Implantação do MonitoraCarbon, sistema remoto que detecta o desmatamento na área do projeto e emite alertas.
- Instalação de placas no entorno da área do projeto informando que é uma área monitorada pelo Projeto Itaúba REDD+.
- Abertura de aceiros para evitar que o fogo se espalhe dentro da área do projeto.
- Oferta do curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” para professores e gestores do Colégio Papa João Paulo II.

Essas atividades foram capazes de evitar todo o desmatamento previsto na área do projeto neste período de monitoramento, preservando assim 152 ha de floresta no bioma amazônico. O desmatamento ocorrido no cinturão de vazamento foi menor do que o previsto para este período, o que resulta em vazamento zero por deslocamento de atividade.

O total de reduções de emissões de GEE geradas neste período de monitoramento foi de 53.913 tCO₂ e. É uma diferença de 17,65% entre as reduções de emissões ex-ante e ex-post, pois não houve emissão de desmatamento não evitado, incêndios florestais e vazamento de deslocamento de atividade.

A área do projeto tem sido monitorada por patrulhas de vigilância e sensoriamento remoto. O monitoramento remoto é feito pelo MonitoraCarbon, sistema online que registra semanalmente imagens de satélite, sensores óticos e de radar para analisar grandes quantidades de dados e emitir alertas. O desmatamento no cinturão de vazamento também foi monitorado por sensoriamento remoto, usando imagens ópticas dos sensores orbitais Sentinel 2. Para os períodos de alta incidência de nuvens, a

classificação foi feita por imagens de radar (SAR) disponibilizadas pelo sensor Sentinel 1 e assim mediu todas as mudanças de uso do solo no período definido para este Relatório de Monitoramento (MR).

A Área de Gerenciamento de Vazamento estabelecida no PD são as escolas estaduais dos municípios de Itaúba e Marcelândia, consideradas comunitárias no projeto. A primeira ação nessa área foi a oferta do curso " Cultivando o Bem-Estar Emocional" para professores e gestores da Escola Papa João Paulo II, em Itaúba. Essa atividade foi solicitada pela escola e considerada prioritária principalmente devido à sobrecarga emocional pós-covid. Outras atividades estão previstas para ocorrer durante o próximo MR, estas mais focadas na prevenção do vazamento de deslocamento de atividades.

Em relação aos riscos de não permanência, analisados para este MR, foi identificado uma diminuição devido ao Risco Natural que agora é 2 pontos e o Risco Interno que é 15 pontos. O Risco Natural foi considerado menor porque durante o período de monitoramento não houve incêndio na área do projeto. O Risco Interno, por outro lado, foi menor por causa da diminuição da razão VPL da linha de base em relação ao VPL do projeto com a receita dos VCUs, ou pelo menor custo de oportunidade identificado. Essa diminuição do Risco Natural é resultado do conjunto de ações do Plano de Integridade Florestal, que consistem em estratégias de prevenção e combate a incêndios florestais e desmatamento ilegal (mais informações na seção 2.2.7). Dentre essas estratégias, foram realizados patrulhamentos semanais pelo monitor local com o aplicativo QuickCapture, que permite marcar coordenadas geográficas e tirar fotos com o próprio celular. Os dados são enviados de forma rápida e eficiente, permitindo uma ação efetiva quando necessário. Além disso, existe um grupo de WhatsApp entre vizinhos, que ajuda a comunicar ameaças e unir esforços para combater incêndios próximos. Para o próximo período de monitoramento, os funcionários da fazenda serão treinados como brigadistas. Outra estratégia para reduzir o risco é o monitoramento remoto da área do projeto pela MonitoraCarbon, conforme explicado anteriormente.

2.1.2 Categoria do projeto e tipo de atividade

Categoria do Projeto: Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+).

Tipo de Atividade: Desmatamento e Degradação Não Planejados Evitados (AUDD).

Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB – Versão 3).

Referência de Metodologia: Metodologia VCS Aprovada para Desmatamento Não Planejado Evitado VM0015 V.1.1.

Este é um projeto agrupado.

2.1.3 Proponentes do Projeto

Nome da organização	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais, LTDA (Desenvolvedor do projeto e responsável pelo monitoramento)
Pessoa de contato	Janaína Dallan
Título	CEO da Carbonext
Endereço	Rua Gomes de Carvalho, 1510 – Edifício Atrium VI - 19 andar, Vila Olímpia São Paulo-SP, Brasil CEP: 04.547-005
Telefone	+55 (11) 2339-6931
E-mail	janaina@carbonext.com.br

Pessoa de contato	Celso José Ferreira (Proprietário)
Título	Engenheiro Agrônomo
Endereço	Rua Dra. Martha Silvia Gomes, nº 843, apartamento 502 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	+55 (43) 9961-0888
E-mail	grimasferreira@uol.com.br

Pessoa de contato	Maria Auxiliadora Basílio Grimas Ferreira
Título	Proprietária de Terras
Endereço	Rua Dra. Martha Silvia Gomes, nº 843, apartamento 502 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	+55 (43) 9961-0888
E-mail	grimasferreira@uol.com.br

Pessoa de contato	Maria Cristina Basílio Grimas Almeida
Título	Proprietária de Terras

Endereço	Avenida José Manoel dos Reis, nº 468, apartamento 602 Cidade de Bela Vista do Paraíso – Paraná – Brasil CEP: 86.130-000
Telefone	+55 (43) 99972-1556 / (43) 99873-8179
E-mail	annagrimasa@gmail.com

Pessoa de contato	Maria de Fátima Grimas Senedese
Título	Proprietárias de Terras
Endereço	Rua Eurico Hummig, nº 405, apartamento 704, Gleba Fazenda Palhano Cidade de Londrina – Paraná – Brasil CEP: 86.050-464
Telefone	+55 (43) 99984-9178 / (43) 99675-1509
E-mail	pedroh.senedese@hotmail.com

2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Não há nenhuma outra entidade envolvida no projeto.

2.1.5 Data de início do projeto (G1.9)

Antes do projeto, havia um único funcionário contratado pelos proprietários para patrulhar e fazer a manutenção das fazendas. A presença de um funcionário pode inibir invasões ilegais, mas não é suficiente pelo tamanho da área. Dessa forma, os proprietários buscaram alternativas para intensificar as ações de monitoramento e preservação de suas florestas por meio da execução do projeto de carbono.

Em 14 de dezembro de 2021, os proprietários assinaram um acordo de parceria com a Carbonext, firmando a intenção de implementar um projeto de conservação por meio de uma iniciativa de REDD. Junto com a Carbonext, os proprietários assumiram o compromisso de preservar a área florestal por 30 anos, garantindo a redução das emissões de GEE por meio da intensificação das ações de monitoramento.

Por meio da parceria com a Carbonext, as propriedades passaram a ser monitoradas remotamente pelo sistema MonitoraCarbon, que analisa imagens de satélite com frequência e emite alertas de incêndio e desmatamento, facilitando a detecção precoce de invasões.

2.1.6 Período de Crédito do Projeto (G1.9)

O projeto ITAÚBA REDD+ tem duração de 30 anos, com período de crédito de 14 de dezembro de 2021 a 13 de dezembro de 2051.

2.1.7 Localização do projeto

O projeto ITAÚBA REDD+ é composto por 9 propriedades: Fazenda São Judas, Fazenda Casa Blanca, Fazenda Natal, Fazenda Guanabara, Fazenda Vale Verde, Fazenda Ponderosa, Fazenda Santa Maria, Fazenda Julian Grimas e Fazenda Nossa Senhora Salete. A área dessas fazendas está distribuída em dois municípios, Marcelândia e Itaúba, que pertencem ao estado de Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil (Figura 1).

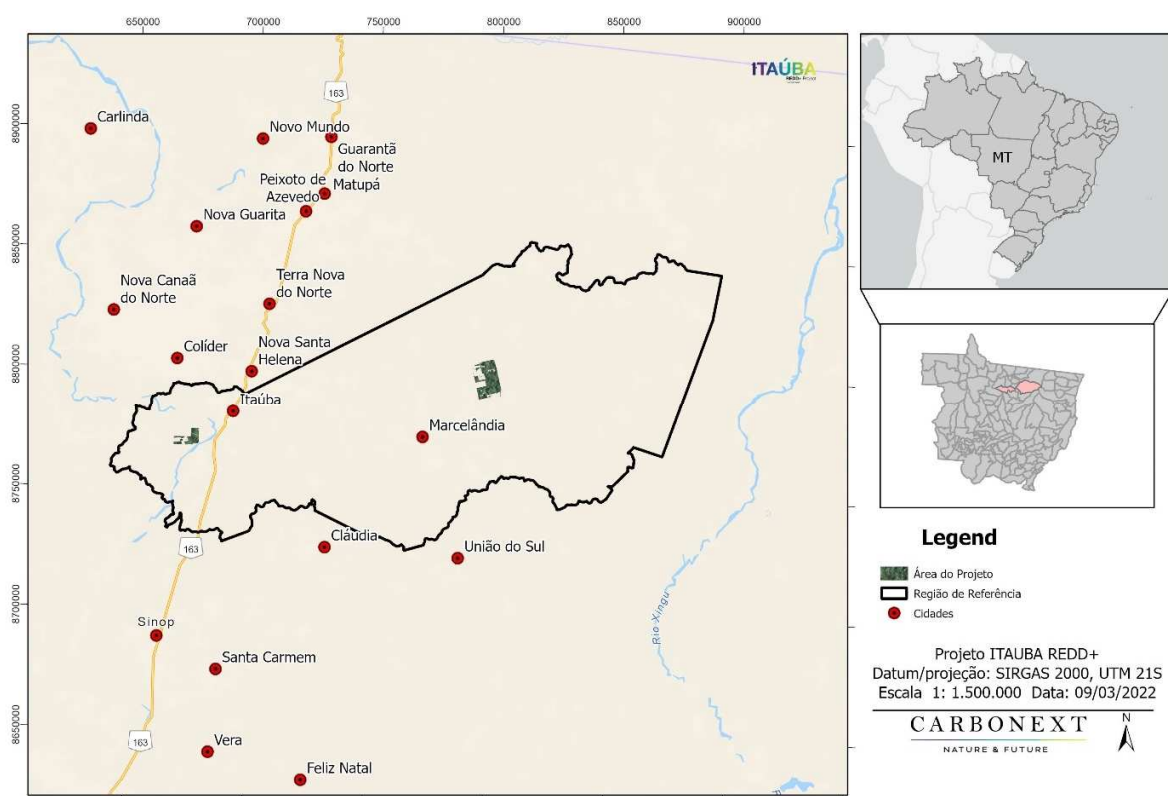


Figura 1: Localização do projeto com a divisão regional do Estado de Mato Grosso.

2.1.8 Título e Referência da Metodologia

A metodologia utilizada no projeto é a Metodologia para Desmatamento Não Planejado Evitado VM0015 versão 1.1 (3 de dezembro de 2012).

As ferramentas utilizadas foram VT0001 Ferramenta para Demonstração e Avaliação de Adicionalidade em Atividades de Projeto de Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU) VCS - Versão 3.0, e AFOLU “Ferramenta de Risco de Não Permanência” VCS Versão 4, Documento de Procedimento, 19 de setembro de 2019, v4.0.

2.1.9 Outros Programas (G5.9)

O Projeto Itaúba REDD+ não faz parte de quaisquer outros programas, como Programas de Comércio de Emissões e outros Limites Vinculantes, outras Formas de Crédito Ambiental ou Participação em outros Programas de GEE.

2.1.10 Desenvolvimento sustentável

O Projeto Itaúba REDD+ atende às prioridades ambientais definidas pela Administração Federal Brasileira e seus compromissos internacionais representados pelos elementos da NDC brasileira, adotada no âmbito do Acordo de Paris (COP21). Desde então, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 37% até 2025 e 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Também se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030[1].

Devido ao aumento do desmatamento na Amazônia Legal, entrou em vigor o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), iniciando ações de mitigação e continuidade de ações para reduzir o desmatamento [2].

Os objetivos do PPCDAm são os seguintes [3]:

- 1) Promover a regularização fundiária;
- 2) Promover o ordenamento do território, fortalecendo as áreas protegidas;
- 3) Promover a responsabilização por crimes e infrações ambientais;
- 4) Implementar o manejo florestal compartilhado;
- 5) Prevenir e combater a ocorrência de incêndios florestais;
- 6) Melhorar e fortalecer o monitoramento da cobertura florestal;
- 7) Promover o manejo florestal sustentável;
- 8) Promover a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola;
- 9) Implementar instrumentos normativos e econômicos para controlar o desmatamento ilegal.

Para atingir esses compromissos internacionais e metas nacionais, um componente essencial é aliar as iniciativas governamentais com ações independentes, como o presente projeto. O Projeto Itaúba REDD+ contribui diretamente com as metas 5), 6) e 7).

O Projeto Itaúba também está alinhado aos compromissos brasileiros com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, sendo as contribuições mais diretas à agenda descritas a seguir:

Tabela 1. Atividades do Projeto e os ODS's.

ODS	Benefícios do Projeto
4.7 - Até 2030, possibilitar que alunos e funcionários da escola adquiram os conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não - violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.	Benefícios Comunitários Esperados: Espera-se que o projeto tenha um impacto positivo nas comunidades locais, fortalecendo a conscientização e capacitação em atividades relacionadas à redução do desmatamento e atividades voltadas para a conservação dos recursos naturais, como atividades de educação ambiental. No geral, o projeto visa capacitar as comunidades locais e promover os princípios de valorização florestal e uso de recursos naturais. Referência da Seção: 4
13.3 - Melhorar a educação, sensibilizar e capacitar humanos e instituições para a mitigação, adaptação, redução de impactos e alerta precoce das alterações climáticas	Benefícios Climáticos Esperados: o projeto visa a mitigação das mudanças climáticas evitando o desmatamento de 2.919 hectares no Bioma Amazônia, principalmente por meio de vigilância local, monitoramento remoto por satélite e um sistema de alertas de desmatamento na Área do Projeto para identificação precoce de invasão ilegal. Referência da Seção: 3
15.1.2 - Proporção de locais importantes para a biodiversidade terrestre e de água doce cobertos por áreas protegidas, por tipo de ecossistema 15.2.1 - Avanços no manejo florestal sustentável	Benefícios Esperados para a Biodiversidade: o projeto garante o monitoramento constante da integridade da floresta dentro da Área do Projeto e garante a conservação dos habitats locais e da biodiversidade. Referência da Seção: 5

Os atingimentos dessas metas foram monitorados durante este MR e continuarão sendo monitorados nas próximas verificações. Os resultados estarão disponíveis publicamente no site do VERRA e da Carbonext, e serão apresentados às comunidades e demais stakeholders durante as consultas, respeitando a linguagem e a diversidade cultural.

2.2 Status de implementação do projeto

2.2.1 Cronograma de Implementação (G1.9)

As principais datas e marcos durante o primeiro período de monitoramento são apresentados abaixo (Tabela 2).

Tabela 2: Principais datas e marcos do Projeto ITAÚBA REDD+ até o primeiro período de Monitoramento.

Data	Marcos no desenvolvimento e implementação do projeto
------	--

14 de dezembro de 2021	Data de Início do Projeto – assinatura do contrato entre os proponentes
14 a 18 de fevereiro de 2022	Primeira reunião com as partes interessadas e início do diagnóstico socioeconômico em escolas e fazendas
03 de junho de 2022	Implantação do Sistema MonitoraCarbon
5 a 11 de junho de 2022	Segundo encontro com proponentes nas fazendas e stakeholders (E.E. Paulo Freire, E.E. Pedro Bianchini, E.E. João Paulo II, Prefeituras de Marcelândia e Itaúba) para apresentação do projeto e esclarecimentos sobre o processo de validação
Junho de 2022	Implantação dos canais de relacionamento
17 a 24 de julho de 2022	Auditoria de validação no local
13 a 19 de outubro de 2022	Terceiro encontro com proponentes nas fazendas e stakeholders – EMBRAPA, EMPAER, SEMA, UFMT, Prefeitura de Marcelândia e Itaúba e secretarias municipais, E.E. Paulo Freire, E.E. Pedro Bianchini, E.E. João Paulo II
15 de outubro de 2022	Apresentação do Plano de Integridade Florestal para os funcionários da fazenda, que garante a integridade das áreas do projeto por meio da implementação de medidas preventivas, de combate e mitigação de eventos que possam causar emissões de GEE
15 a 16 de outubro de 2022	Implantação de infraestrutura, gestão de resíduos e diagnóstico social nas fazendas
17 de outubro a 28 de novembro de 2022	Realização do curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” para professores e gestores da Escola Papa João Paulo II, que foi realizado em 6 módulos (um módulo por semana)
17 de outubro de 2022	Entrevista com vendedores de castanha-do-pará
20 a 25 de novembro de 2022	Quarto encontro com proponentes nas fazendas e stakeholders – E.E. Paulo Freire, E.E. Pedro Bianchini, E.E. João Paulo II, Associação dos Catadores de Castanha do Brasil, SENAR, SEBRAE
23 de novembro de 2022	Apresentação do Projeto à Associação dos Catadores de Castanha-do-Pará de Itaúba-MT, juntamente com levantamento preliminar de informações
24 de novembro de 2022	Treinamento para o monitor florestal e proponentes para uso do aplicativo ArcGIS QuickCapture
29 de novembro de 2022	Implementação do monitoramento terrestre através do aplicativo QuickCapture – primeira patrulha terrestre utilizando o sistema
24 de novembro de 2022	Diagnóstico para elaboração da matriz de riscos à saúde e segurança ocupacional

2.2.2 Desvios Metodológicos

Não aplicável – Sem desvios de metodologia.

2.2.3 Pequenas alterações na descrição do projeto (Regras 3.5.6)

A concepção do projeto está alinhada com as atividades em andamento da Descrição do Projeto REDD+ Itaúba, não apresentando até o momento nenhuma alteração quanto à descrição do projeto sobre comunidade, clima e biodiversidade.

2.2.4 Desvios na Descrição do Projeto (Regras 3.5.7 – 3.5.10)

Não aplicável – Não há desvios na descrição do projeto.

2.2.5 Projetos Agrupados

O Projeto REDD+ Itaúba é um projeto agrupado e não possui novas áreas de projeto, ainda é composto pelas 9 propriedades descritas inicialmente no PD: Fazenda São Judas, Fazenda Casa Blanca, Fazenda Natal, Fazenda Guanabara, Fazenda Vale Verde, Fazenda Ponderosa, Fazenda Santa Maria, Fazenda Juliano Grimas e Fazenda Nossa Senhora Salete.

1) Novas áreas e comunidades do projeto (G1.13)

Neste primeiro período de monitoramento, nenhuma nova área do projeto, partes interessadas e comunidades foram incluídas no projeto, além da lista já identificada no PD.

2) Áreas e comunidades do projeto removidas (G1.13)

Neste primeiro período de monitoramento, nenhuma área do projeto, partes interessadas ou comunidades foram removidas da lista de comunidades apresentadas, portanto, esta lista não foi alterada.

3) Critérios de Elegibilidade para Projetos Agrupados (G1.14)

Não aplicável.

4) Limites de Escalabilidade para Projetos Agrupados (G1.15)

Não aplicável.

5) Mitigação de riscos para projetos agrupados (G1.15)

Não aplicável.

6) Mapa da Zona do Projeto (G1.13)

Não aplicável.

7) Mudanças na Gestão (G4.1)

Não aplicável.

2.2.6 Riscos para o Projeto (G1.10)

Os riscos para o Projeto considerando clima, comunidade e biodiversidade permanecem os mesmos, conforme indicado no item 2.1.18. na Descrição do Projeto, e estão listados na tabela abaixo:

Tabela 3: A Tabela de Risco do Projeto

Identificar risco	Impacto potencial do risco nos benefícios do clima, da comunidade e/ou da biodiversidade	Ações necessárias para mitigar o risco	Ações implementadas durante este período de monitoramento
Risco de Não Permanência do Projeto	Descontinuidade das atividades do projeto sobre clima, comunidade e biodiversidade	Para garantir a continuidade do projeto algumas ações foram tomadas: - Contrato entre os proponentes do projeto assinando o compromisso com as atividades do projeto durante todo o seu ciclo de vida; - Engajamento com a comunidade para manter sua participação na gestão do projeto; - Os proponentes do projeto têm os fundos necessários para manter as atividades do projeto até o início da geração de receita de GEE; - Equipe de especialistas trabalhando em campo, no projeto PD e verificações.	- O contrato entre os proponentes do projeto foi assinado para garantir o compromisso com as atividades do projeto durante toda a sua vida útil; - A equipe de especialistas foi a campo 4 vezes durante este período de monitoramento. Todas as visitas in loco envolveram atividades de engajamento com a comunidade e outras partes interessadas.
Desmatamento ilegal dentro da área do projeto/ Invasão da área do projeto por pessoas de fora	Desmatamento dentro da área do projeto	Patrulhas terrestres e monitoramento por sensoriamento remoto da área do projeto a fim de identificar o desmatamento ilegal o mais rápido possível e tomar providências.	- Foi desenvolvido um Plano de Integridade Florestal com todas as estratégias de combate ao desmatamento ilegal. Para este período de monitoramento, não foram identificados vazamentos de desmatamento e deslocamento de atividades. - Patrulhas semanais foram realizadas nas proximidades da Área do Projeto e registradas no aplicativo ArcGIS QuickCapture.

			- Foram instaladas placas no entorno da Área do Projeto informando que é uma área monitorada pelo Projeto Itaúba REDD+. - A Área do Projeto é monitorada via satélite pelo MonitoraCarbon desde 3 de junho de 2022. - Aceiros foram abertos para evitar que os incêndios se alastrassem para a Área do Projeto. - O treinamento da brigada de incêndio estava programado para novembro de 2022, mas foi cancelado devido a protestos nas estradas do estado de Mato Grosso. Este treinamento foi remarcado para abril de 2023.
Ineficiência das atividades do projeto	Resultados fracos na comunidade do clima, ou aspectos da biodiversidade, diferentes do que era esperado anteriormente como resultado das atividades do projeto	Garantir que as necessidades específicas locais sejam consideradas na concepção e proposta de atividades; monitoramento de indicadores para quantificar e qualificar os resultados obtidos; coletar feedback das partes interessadas envolvidas.	- Visitas in loco para entender as demandas urgentes e vulnerabilidades das comunidades; construir um bom relacionamento com as escolas das comunidades; concepção e planejamento das atividades dos projetos para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. - Oferta do curso "Cultivando o Bem-Estar Emocional" para os professores e gestores da Escola Papa João Paulo, no qual 14 pessoas concluíram.

2.2.7 Permanência do Benefício (G1.11)

Para manter e potencializar os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade além da vida útil do projeto, um conjunto de ações será realizado ao longo de 30 anos, como treinamentos, inventários de biodiversidade, oficinas educativas, entre outras atividades descritas no PD. Para este período de monitoramento, foram realizadas as seguintes atividades:

Clima

O Projeto Itaúba REDD+ desenvolveu um conjunto de estratégias para manter a integridade florestal da Área do Projeto, por meio de um intenso monitoramento florestal que evita desmatamentos, queimadas e inibe invasões ilegais. Essas estratégias compõem o “Plano de Integridade Florestal”, que foi estruturado para padronizar as atividades, estabelecer os fluxos de ações que devem ser realizadas em campo, como devem ser relatadas as ocorrências identificadas e como devem ser arquivados os registros.

O projeto monitora a área em duas frentes. A primeira é através de rondas de fiscalização que vem sendo feitas por um funcionário local (monitor florestal) em motocicleta, e essa fiscalização vem sendo feita desde o início do projeto. Desde novembro de 2022, essas patrulhas acontecem semanalmente/mensalmente (dependendo da estação chuvosa) e com o auxílio de um aplicativo denominado ArcGIS QuickCapture, que permite ao colaborador em campo marcar pontos de interesse georreferenciados (focos de incêndio, desmatamento, eventos naturais e invasão) e tirar fotos com seu próprio celular. Esses dados podem ser coletados offline e, na primeira conexão com a Internet, esses dados são enviados para o ArcGIS. Dessa forma, a Carbonext recebe os dados de campo imediatamente, e em caso de ocorrências pode atuar com mais rapidez e eficiência. O Procedimento Operacional “Uso do QuickCapture para Monitoramento” foi desenvolvido para implementar o uso desta ferramenta.

Em novembro de 2022, o monitor florestal e os proprietários foram treinados para usar esse aplicativo em seus celulares para registrar as rondas periódicas na propriedade. O treinamento foi ministrado por um especialista em GIS e gerente de MRV da Carbonext. O foco do treinamento foi implementar o uso do aplicativo e reforçar os canais de comunicação entre os trabalhadores da propriedade e os proponentes do projeto por meio dessa tecnologia. Foram realizadas orientações sobre frequência e trajeto do monitoramento conforme estação do ano ou verão, acessibilidade e prevenção de acidentes.



Figura 2. Treinamento no aplicativo ArcGIS QuickCapture que está auxiliando as patrulhas de monitoramento e fazendo seu registro.

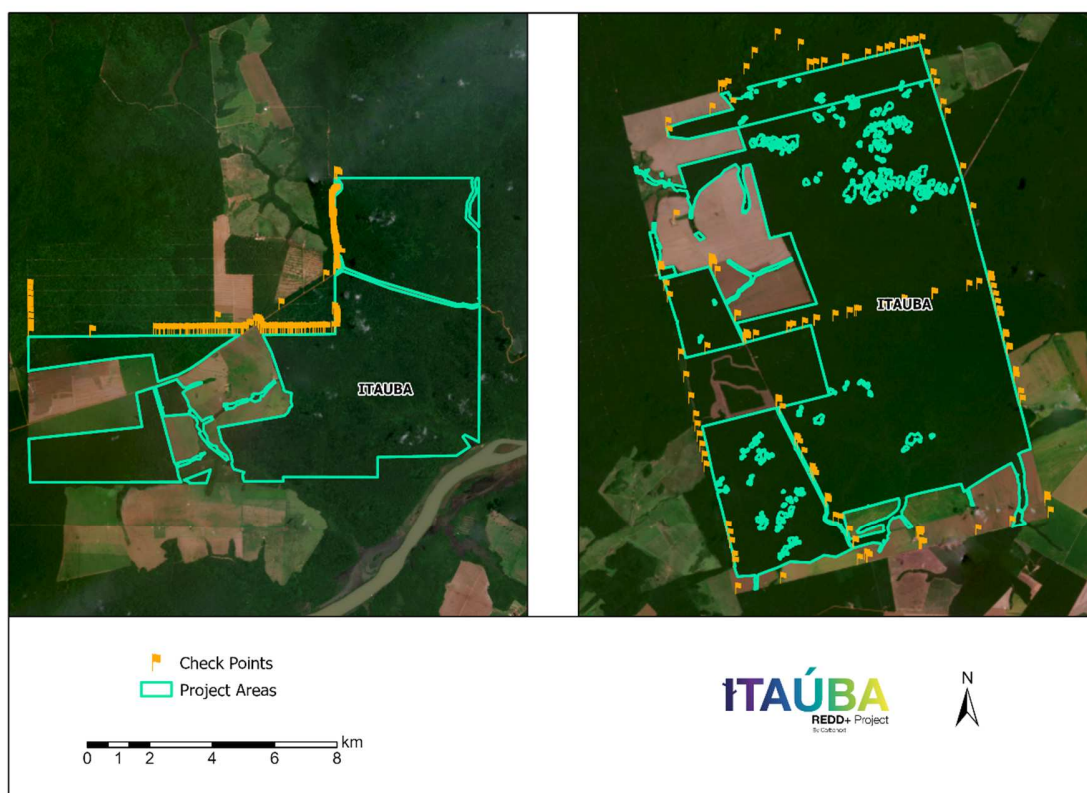


Figura 3. Pontos de verificação feitos pelo monitor florestal durante patrulhas terrestres usando o aplicativo QuickCapture na Área do Projeto.

Tabela 4. Datas de patrulhas terrestres usando o aplicativo QuickCapture na Área do Projeto.

Área do Projeto em Itaúba	Área do Projeto em Marcelândia
29/11/2022	12/02/2022
27/12/2022	12/06/2022
	12/07/2022
	23/12/2022
	28/12/2022
	29/12/2022

A área do projeto também vem sendo monitorada por sensoriamento remoto com imagens de satélite de alta resolução. Em junho de 2022, a Carbonext implementou um sistema de alerta de desmatamento chamado MonitoraCarbon, que detecta prováveis mudanças no uso da terra e emite alertas de desmatamento e queimadas rapidamente. Esse sistema consiste em inteligência artificial para processar imagens ópticas e de radar de sensores como Landsat e Sentinel (1 e 2) que detectam semanalmente qualquer alteração na cobertura florestal e disparam alertas para que as equipes de monitoramento

verifiquem e tomem as ações necessárias para conter o agente de desmatamento. Além disso, o MonitoraCarbon integra automaticamente dados de outros sistemas de desmatamento da Amazônia, como Deter, SAD, Queimadas, MapBiomas Alerta e Global Forest Watch, a fim de proporcionar mais robustez e assertividade nas detecções. No primeiro semestre de 2022, esse sistema de alerta de desmatamento estava sendo desenvolvido e calibrado e ele foi efetivamente implantado em junho/2022.

Os proponentes do projeto instalaram sinalização próximo à área do projeto, informando que se trata de uma área privada monitorada pelo Projeto Itaúba REDD+. As placas também informam o ID do projeto e a área total em hectare.



Figura 4. Placa informando sobre o Projeto Itaúba REDD+.

O projeto prevê treinamento constante de brigada de incêndio florestal, que será oferecido aos trabalhadores rurais das fazendas do projeto e de fazendas vizinhas. O primeiro treinamento estava previsto para novembro de 2022, porém foi cancelado devido a questões de segurança na região relacionadas aos protestos ocorridos nas estradas do Brasil após as eleições presidenciais. Este treinamento foi reagendado para abril de 2023 e será reportado no próximo MR. Além disso, existe um grupo de Whatsapp entre os vizinhos para comunicar sobre possíveis incêndios e invasões ilegais de terras, para que possam agir rapidamente em caso de incidentes. Os vizinhos também podem compartilhar recursos, como um caminhão-pipa para combate a incêndios.

Comunidade

Tanto na comunidade interna (fazenda) quanto externa (escolas) do projeto, foram realizadas palestras para apresentar o Projeto Itaúba REDD+ e seus impactos, tirar dúvidas sobre o projeto e outros assuntos relacionados, como o funcionamento do mercado de créditos de carbono e a benefícios da preservação da floresta. Essas atividades visavam envolver toda a comunidade nos objetivos do projeto e apresentá-los às questões ambientais.

Em relação à comunidade externa, além das palestras, foram aplicados questionários para coletar informações mais específicas sobre os professores e alunos das escolas.

Além disso, o curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” foi oferecido aos professores e gestores da Escola Papa João Paulo II, em Itaúba. Essa atividade foi considerada prioritária uma vez que a própria escola a solicitou devido à sobrecarga emocional pós-covid. Mais informações estão na seção 4 - Comunidade.

Biodiversidade

O monitoramento da integridade florestal, por meio do patrulhamento terrestre e do sistema MonitoraCarbon descrito anteriormente nesta seção, está vinculado à manutenção da cobertura vegetal e da biodiversidade presentes na área do projeto. Assim, evita-se a fragmentação, a perda da biodiversidade e do habitat e, conseqüentemente, protegem-se também as espécies da fauna e da flora.

2.3 Engajamento das Partes Interessadas

2.3.1 Acesso das Partes Interessadas aos Documentos do Projeto (G3.1)

Durante o ano de 2022, a equipe do Projeto Itaúba REDD+ realizou quatro visitas à região do projeto. As visitas tiveram o objetivo de apresentar o projeto a alunos e professores de escolas públicas, assim como a outras partes interessadas, como secretarias de instituições públicas municipais de assistência social, secretarias de educação, secretarias de saúde, secretarias de desenvolvimento, entre outros; instituições públicas federais e privadas, além da associação local de coletadores de castanha-do-pará.

Durante as visitas de fevereiro e junho foram disponibilizados resumos dos projetos fisicamente em cartilhas, bem como virtualmente via e-mail.

A documentação completa do projeto foi disponibilizada durante as visitas em outubro e novembro. Esse material foi disponibilizado para as secretarias municipais, escolas, UFMT, Embrapa e EMPAER (Figura 5). Todo o material informativo do projeto está escrito em português, principal língua falada entre todas as partes interessadas. Dúvidas foram esclarecidas e o objetivo do projeto Itaúba REDD+ foi explicado, assim como as normas do padrão CCB.



Figura 5: Distribuição dos resumos do projeto Itaúba REDD+ para as comunidades e demais stakeholders: (A) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); (B) EMPAER-MT; (C) Prefeitura Municipal de Marcelândia; (D) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; (E) Escola Estadual Papa João Paulo II.

Durante todas as visitas ao local, 494 pessoas receberam apresentações dos objetivos e atividades do projeto. A tabela abaixo detalha o número de stakeholders, pessoas e departamentos que receberam informações do projeto.

Tabela 5. Número de stakeholders, pessoas e departamentos que receberam informações do projeto.

Número de Partes Interessadas	Número de pessoas	Número de Departamentos*
-------------------------------	-------------------	--------------------------

11	494	47
----	-----	----

*Departamentos incluem secretárias e número de turmas

2.3.2 Disseminação de Documentos Resumidos do Projeto (G3.1)

Os mecanismos de comunicação para disseminação de informações do projeto são detalhados na Seção 2.3.2 da Descrição do Projeto (PD).

Durante o processo de formulação do projeto foram gerados documentos e materiais de apoio resumidos referentes às etapas do projeto e seus objetivos, para garantir que as informações ficassem claras e acessíveis. Folders, banners e apresentações orais foram empenhados para facilitar o processo de compreensão. Resumos de projetos impressos foram distribuídos entre as comunidades e outras partes interessadas.

A divulgação dos resultados deste monitoramento será feita durante uma visita prevista para abril de 2023.

2.3.3 Reuniões Informativas com Partes Interessadas (G3.1)

Informações detalhadas sobre todas as reuniões realizadas pelo projeto (reuniões anteriores e consulta às partes interessadas) estão descritas na Seção 2.3.3 da Descrição do Projeto (PD). Esta seção fornece informações relevantes sobre a preparação de reuniões, resultados e informações fornecidas às partes interessadas.

A tabela abaixo mostra o total de pessoas que participaram do processo de conscientização.

Tabela 6. Ano 2022 - Total de stakeholders que receberam apresentação do Projeto Itaúba REDD+.

Partes interessadas	Departamentos*	Pessoas Consultadas	Mulheres	Homens
Prefeitura Municipal de Itaúba	7	7	5	2
Prefeitura Municipal de Marcelândia	8	8	5	3
Colégio Estadual Papa João Paulo II	12	241	126	115
Escola Estadual Paulo Freire	7	133	69	64
Escola Estadual Pedro Bianchini	5	89	45	44
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	2	4	2	2
EMBRAPA - Empresa Pública Brasileira de Pesquisa Agropecuária	1	1	0	1
EMPAER - Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	1	4	2	2
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso	2	2	0	2
Associação dos Catadores de Castanha do Brasil de Itaúba	1	2	2	0
Castanheiras de Itaúba	1	3	2	1
Total	47	494	258	236

* Departamentos incluem secretarias e número de turmas

2.3.4 Custos, Riscos e Benefícios para a Comunidade (G3.2)

Conforme mencionado na seção 2.3.4 do PD, durante as consultas os membros da comunidade foram informados de que não haveria custos relacionados à atividade do projeto, uma vez que é financiado pelos proponentes. Também foi reforçado que as atividades são planejadas para aumentar seu bem-estar e que têm a liberdade de escolher se querem participar. Além disso, foram explicados os riscos do projeto e as estratégias para evitá-los. A consulta foi realizada por um especialista social, que se comunicou de forma que todos os presentes pudessem entender.

As atividades propostas pelo projeto partem de diagnósticos, feedbacks e passam por uma validação das comunidades envolvidas.

2.3.5 Informações às Partes Interessadas sobre o Processo de Verificação (G3.3)

Durante as reuniões de consulta às partes interessadas, as comunidades e autoridades locais foram informadas sobre o funcionamento geral dos mercados de carbono, os padrões disponíveis para obter a certificação, a natureza dos créditos de carbono e o processo de verificação necessário para obter esses créditos (consulte Informações aos Stakeholders sobre Validação e Processo de Verificação – Seção 2.3.5 PD).

2.3.6 Informações sobre Visitas ao Local e Oportunidades de Comunicação com o Auditor (G3.3)

A forma de comunicação sobre o processo de validação e verificação junto das comunidades é majoritariamente através da apresentação oral, onde são previamente informadas das datas para respeitar as suas atividades diárias e permitir a sua participação no processo (ver Informação aos Stakeholders sobre o processo de validação e verificação processo - Seção 2.3.5 PD).

2.3.7 Consulta às Partes Interessadas (G3.4)

Desde o início do projeto, os proponentes (Carbonext e Proprietários de Terras) implementaram uma estrutura de gerenciamento de projeto e envolvimento das partes interessadas para garantir o envolvimento ativo de todas as partes interessadas no planejamento e execução das atividades do projeto. Durante quatro visitas de campo ocorridas em fevereiro, junho, outubro e novembro de 2022, a equipe do projeto se reuniu com prefeituras, secretarias municipais e escolas estaduais dos municípios de Itaúba e Marcelândia, além da equipe das fazendas. A equipe também se reuniu com instituições de fiscalização ambiental (SEMA) e instituições de pesquisa (UFMT, EMPAER e EMBRAPA) localizadas no município de Sinop, que também atuam nas regiões de Itaúba e Marcelândia. Também foram realizadas reuniões com a Associação dos Vendedores de Castanha do Pará no município de Itaúba. Essas reuniões visavam entender em profundidade o contexto regional e como o projeto poderia abordar questões focais relacionadas ao clima, comunidade e biodiversidade.

As reuniões e visitas in loco, juntamente com os questionários aplicados com as comunidades locais foram muito importantes para identificar características e vulnerabilidades pela equipe da Carbonext, fazendo um

diagnóstico socioeconômico de cada comunidade e fazenda. Essas informações valiosas apoiam o desenvolvimento de atividades efetivas de projetos com parceiros, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população local.

As atividades foram desenhadas pela equipe da Carbonext, considerando os resultados e observações obtidas nas reuniões e o diagnóstico socioeconômico. As comunidades foram consultadas diretamente sobre todas as atividades e sua participação foi fundamental para implementar um plano de ação efetivo que pudesse beneficiá-las. As ações foram implementadas considerando as sugestões e necessidades apontadas. Nesse sentido, a equipe se desenvolve, se adapta e faz mudanças de acordo com os feedbacks recebidos.



Figura 6: Alguns exemplos de reuniões e visitas presenciais ocorridas em 2022. A) Reunião com os secretários municipais na prefeitura de Marcelândia; B) Visita in loco à sede da Fazenda Nossa Senhora Salete; C) Encontro com uma professora e uma coordenadora da escola Paulo Freire. D) Discussão em grupo focal com alunos da escola Papa João Paulo II.

Como exemplo da influência das comunidades no desenho das atividades do projeto, de outubro a novembro de 2022 o projeto promoveu o curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” para professores e gestores da Escola Estadual Papa João Paulo II, em Itaúba. Essa atividade foi desenvolvida por sugestão dos trabalhadores da escola, que relataram problemas de relacionamento interpessoal no trabalho e sobrecarga mental.



Figura 7: Primeira turma do curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional” iniciada em outubro de 2022.

As atividades a seguir serão realizadas usando a mesma comunicação efetiva com as escolas e outras partes interessadas, para que as atividades sejam bem alinhadas entre os parceiros e envolvam os membros da comunidade de acordo com suas respectivas diferenças e vulnerabilidades.

2.3.8 Consulta Contínua e Gestão Adaptativa (G3.4)

O projeto está trabalhando em um canal efetivo de comunicação e consulta contínua entre os proponentes do projeto, comunidades e outras partes interessadas, com o desenvolvimento e implementação do Procedimento Operacional de Comunicação¹². Neste primeiro período de monitoramento, a comunicação ocorreu por meio da equipe do projeto nas visitas de campo, reuniões e durante a execução das atividades, bem como pelos canais de comunicação indicados entre as comunidades/outros stakeholders com a equipe social da Carbonext. No escritório, a equipe da Carbonext também pode ser contatada por e-mail e telefone a qualquer hora.

Antes de cada verificação, as comunidades e demais stakeholders serão contatados e consultados para receber atualizações sobre as atividades e resultados do projeto, mas também para ouvir sugestões, reclamações e feedbacks em caso de ações que não foram efetivas. As equipes da Carbonext estão constantemente monitorando se há algum impacto negativo ou assunto urgente. Todas as suas considerações sobre o projeto são ouvidas e, se for o caso, serão essenciais para adequar as atividades e mitigar os impactos.

¹² PO-GQ-0003_Relacionamento com Stakeholders e PO-GQ-0002_Atendimento de Reclamação.

O processo de gestão adaptativa das atividades do projeto é crucial para criar um projeto de sucesso, trazendo benefícios para a população local, para o clima e para a biodiversidade. Começa pela comunicação, confiança, proximidade e alinhamento com as comunidades e demais stakeholders interessados. Isso gera informações sobre suas principais vulnerabilidades, características da região, sugestões e opiniões. As atividades e ações são então adaptadas e modificadas caso não estejam de acordo com essas informações, e somente então, implementadas. Os feedbacks e observações sobre as ações da população local e da equipe de implantação da Carbonext são coletados e reportados nos relatórios de campo que ficam disponíveis para auditoria, para que haja mais adequações no projeto.

2.3.9 Canais de Consulta a Stakeholders (G3.5)

Todas as consultas e processos participativos no primeiro período de monitoramento foram realizados diretamente com as comunidades e outras partes interessadas. Um primeiro contato foi feito por e-mail e/ou telefone para apresentar o projeto com antecedência, exceto para as fazendas, onde o primeiro contato foi feito pessoalmente.

As instituições foram primeiramente contatadas por e-mail, e um resumo do projeto foi enviado. A equipe da Carbonext também entrou em contato com essas instituições por telefone para notificar o e-mail enviado sobre o Projeto Itaúba REDD+. O resumo do projeto contém os objetivos do projeto, introdução, localização e endereço de contato. Posteriormente, foi agendada uma apresentação presencial ou à distância para as instituições que manifestaram interesse.

Durante as visitas in loco, folhetos com um breve resumo do projeto (Figura 1/Figura 8) foram distribuídos a todas as comunidades e interessados, incluindo alunos das escolas estaduais de Itaúba e Marcelândia. Em todas as instituições visitadas, foram disponibilizadas versões impressas do resumo do projeto com as principais informações sobre o projeto, como seus objetivos, localização, cronograma e canais de relacionamento e denúncias. Esses materiais foram distribuídos de forma impressa nas seguintes instituições: Escola Estadual Paulo Freire; Escola Estadual Pedro Bianchini; Escola Estadual Papa João Paulo II; Prefeitura e Secretarias Municipais de Itaúba e Marcelândia; Secretaria de Meio Ambiente de Sinop - SEMA; UFMT; EMPAER; EMBRAPA; Associação dos Vendedores de Castanha do Brasil.



Figura 8: Folhetos com um breve resumo do projeto que foram compartilhados durante as visitas in loco.



Figura 9: Alunos da Escola Estadual Paulo Freire lendo o panfleto compartilhado com eles.



Figura 10: Resumo do projeto impresso compartilhado com todas as partes interessadas.

Um cartaz em português foi feito pela equipe da Carbonext para auxiliar os encontros e apresentar o projeto. O cartaz tinha algumas informações sobre o projeto, como localização da área, informações de contato e uma breve explicação sobre as siglas REDD+ e CCB. Um exemplar foi deixado na sede de cada fazenda envolvida no projeto. É importante ressaltar que os materiais desenvolvidos continham informações de contato da Carbonext, de forma que cada comunidade e stakeholders poderiam enviar sugestões, reclamações e denúncias relacionadas ao Projeto Itaúba REDD+.



CARBONEXT
NATURE & FUTURE

ITAÚBA
Projeto REDD+

ORIGEM DO NOME
Árvore-pedra em Tupi.

TIPO DE PROJETO
REDD+ (Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação florestal) CCB (Comunidade, Clima, Biodiversidade)

BENEFÍCIOS

- Treinamentos de brigadas de incêndio.
- Capacitação técnica para os professores e alunos.
- Monitoramento terrestre e remoto.
- Inventários de biodiversidade.

Itaúba e Marcelândia
MT, Brasil

175 espécies protegidas

Evitar o desmatamento de 2.916 ha de floresta

Atividades sociais

14.388 hectares preservados

30 anos de duração

DÚVIDAS TÉCNICAS

redd.itauba@carbonext.com.br
+55 (11) 3168-8521
Escritório São Paulo/SP

DENÚNCIAS

compliance@carbonext.com.br

RELACIONAMENTO

comunidades@carbonext.com.br
+55 (91) 99314-0724
+55 (91) 3118-2040
Escritório de Belém/PA

SAIBA MAIS
www.carbonext.com.br

limite da propriedade — área do projeto

Figura 11: Cartaz do Projeto Itaúba de REDD+ apresentado pela equipe da Carbonext nas consultas públicas e reuniões com as comunidades e trabalhadores das propriedades envolvidas no projeto.

Nas fazendas, o monitor florestal e os proprietários rurais foram treinados sobre os procedimentos do plano de integridade florestal, como as ações a serem tomadas em caso de invasão ilegal ou focos de incêndio. Um cartaz com o resumo desses procedimentos foi deixado em cada fazenda para consulta. Além do cartaz, foi disponibilizado para fácil acesso uma cópia do procedimento operacional detalhado e uma apostila com informações sobre o projeto Itaúba.



Figura 12: A) Um cartaz sobre o resumo do projeto e outro sobre o plano de integridade da floresta foram afixados em cada casa de fazenda; B) Uma cópia do procedimento foi afixada na parede da sala dos funcionários.

2.3.10 Participação das Partes Interessadas na Tomada de Decisão e Implementação (G3.6)

As consultas com a comunidade e as partes interessadas foram organizadas garantindo adesão e total compreensão do projeto e das atividades. Os encontros com as comunidades foram agendados de acordo com sua disponibilidade. Os encontros e atividades aconteceram diretamente em cada comunidade ou in loco em cada instituição, e foram conduzidos por especialistas sociais, técnicos e locais da Carbonext, a fim de comunicar o conteúdo de forma culturalmente apropriada.

Os membros das comunidades, homens, mulheres e crianças foram convidados a comentar e questionar o projeto, dar sugestões e expor suas vulnerabilidades. A consulta não discrimina nenhuma das partes interessadas, atingindo homens e mulheres adultos de todas as idades, religiões e etnias. A Tabela 6 mostra quantas pessoas foram consultadas e seus respectivos sexos.

Conforme descrito na seção 2.3.7, um exemplo da influência das comunidades nas atividades do projeto implementadas, a atividade implementada na escola durante os meses de outubro e novembro de 2022 foi sugerida por professores e gestores da Escola Estadual Papa João Paulo II, que haviam relatado problemas de relacionamento interpessoal no trabalho e sobrecarga mental.

Nas fazendas, os trabalhadores rurais foram estimulados a se engajar nas atividades e acompanhamento do projeto. A equipe os apresentou o projeto e coletou informações para entender as ameaças locais à floresta e à biodiversidade. Esta etapa foi muito importante para a elaboração do Plano de Integridade

Florestal (ver item 2.2.7), de forma que foi possível elaborar estratégias mais condizentes com a realidade local.

2.3.11 Garantia Anti-discriminação (G3.7)

Os proponentes do projeto possuem os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que consagram os princípios da antidiscriminação baseada em raça, cor, sexo ou religião. Além disso, os proponentes do projeto estão em conformidade com os direitos e segurança do trabalhador garantidos por leis bem definidas, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Lei nº 5.452/43, recentemente alterada pela lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista), que prevê o combate à discriminação no emprego e na ocupação. Os relatórios de implementação são usados para garantir a transparência e evitar qualquer forma de discriminação.

A Carbonext possui um canal de denúncias anônimas e canais de relacionamento, que foram apresentados durante as visitas de campo. Os principais canais de relacionamento com os representantes dos projetos são:

E-mail: comunidades@carbonext.com.br

WhatsApp: +55 (91) 99314-0724.

Outros contatos:

E-mail: red.d.itauba@carbonext.com.br

Números de telefone:

(91) 3118-2040 – Escritório Belém/PA

(11) 3168-8521 – Escritório São Paulo/SP

Site: www.carbonext.com.br

Para denúncias: compliance@carbonext.com.br

Os canais devem ser utilizados para denúncias de qualquer parte interessada para garantir que o projeto não seja envolvido ou cúmplice de qualquer forma de discriminação ou assédio sexual.

2.3.12 Queixas (G3.8)

Nenhuma reclamação foi recebida durante este período de monitoramento.

2.3.13 Treinamento de trabalhadores (G3.9)

A implementação de cada atividade do projeto inicia-se com uma formação inicial onde é apresentada a proposta da atividade e as suas características. O objetivo de cada atividade é desenvolver capacidades e relacionamentos com as comunidades do projeto.

Os treinamentos realizados no período de monitoramento 2021-2022 referentes às atividades do projeto foram:

- Monitoramento e controle: visita de campo e treinamento para apresentar o aplicativo ArcGIS QuickCapture ao monitor florestal e aos proprietários de terras para auxiliar nas patrulhas de monitoramento e em seu registro. Eles podem ser replicadores desse conhecimento, assim, não se perde a capacitação local.

Como o período de realização das atividades coincidiu com os violentos protestos que fecharam estradas e incendiaram carros durante as eleições presidenciais, o treinamento de brigada de incêndio que seria realizado neste período de monitoramento foram adiados preservando a integridade física da equipe do projeto e seus prestadores de serviço.

2.3.14 Oportunidades de Emprego na Comunidade (G3.10)

Durante o período verificado, não foram criadas vagas de trabalho permanentes. Para a atividade de projeto realizada, o curso “Cultivando o Bem-Estar Emocional”, prospectamos pessoas que possuíam a formação necessária para a condução do curso. O curso foi conduzido por uma mulher (ver seção 2.4.3). A oportunidade de realizar esse treinamento foi oferecida sem qualquer discriminação de sexo, idade, religião, estado civil ou etnia. Para todas as atividades do projeto que necessitem de contratação, será dada prioridade, sempre que possível, a pessoas locais que possuam a expertise adequada, conforme premissas estabelecidas no item 2.3.15 do PD.

2.3.15 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos do trabalhador (G3.11)

No Brasil, os direitos dos trabalhadores são garantidos por leis bem definidas, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Lei nº 5.452/43, recentemente alterada pela lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista). Vale ainda mencionar a existência da Lei 5.889/73 que regulamenta especificamente as normas aplicáveis aos trabalhadores rurais.

A CLT possui Normas Regulamentadoras Brasileiras (também conhecidas como NR) que estão citadas no Capítulo V, Título II, e foram aprovadas pela Portaria nº. 3.214, de junho de 1978. As Normas Regulamentadoras (NR) brasileiras regulamentam e orientam os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalho.

Os principais regulamentos da NR para o projeto são os seguintes:

- NR 4- Serviços Especializados em Saúde e Segurança do Trabalho (Última atualização: Portaria MTPS nº 510 de 29 de abril de 2016);
- NR 5- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. (Última atualização: Portaria SIT nº 247, de 12 de julho de 2011);

- NR 6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR 28: Dispõe sobre a fiscalização e as penalidades que podem ser aplicadas às empresas que descumprirem as demais normas estabelecidas pelo Governo Federal
- NR31: Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Floresta, Floresta e Aquicultura [DO|C2]
- Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho;
- Convenções 87 e 98: Tratando da liberdade sindical e proteção do direito à sindicalização e negociação coletiva.
- Convenção 11: Direito de Sindicalização na Agricultura;

O proponente do projeto cumpre as leis e regulamentos (conforme declarado no Acordo de Parceria).

Além disso, durante a Due Diligence realizada pela equipe jurídica, é analisado junto ao Ministério Público do Trabalho se há processos e dívidas trabalhistas dos proprietários. As informações foram revisadas novamente pelo departamento jurídico para este período de monitoramento.

2.3.16 Avaliação de Segurança Ocupacional (G3.12)

Foi considerado na Descrição do Projeto que todos os trabalhos do projeto devem receber treinamento antes de assumirem suas funções no projeto. O treinamento é projetado para informar os trabalhadores sobre quaisquer riscos potenciais que possam enfrentar e como reduzi-los. Todos os treinamentos necessários em saúde e segurança serão ministrados por profissionais especializados das áreas, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR) Brasileiras. As principais Normas Regulamentadoras Brasileiras relacionadas ao projeto, que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalho no Brasil, são as seguintes:

- NR4 - Serviços Especializados em Saúde e Segurança do Trabalho;
- NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
- NR6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR20 - Segurança e Saúde Ocupacional com Inflamáveis e Combustíveis
- NR23 - Proteção Contra Incêndio, e
- NR31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Floresta, Floresta e Aquicultura

A implementação do projeto prevê riscos durante as atividades de combate a incêndio, monitoramento de solo e manutenção. Para minimizar os riscos aos trabalhadores, um treinamento da brigada de incêndio estava programado para novembro de 2022, porém foi cancelado devido a questões de segurança na região relacionadas aos protestos ocorridos nas estradas do Brasil após as eleições presidenciais. Este treinamento foi remarcado para abril de 2023.

Além das medidas para minimizar os riscos, foram implantados procedimentos operacionais padrão, contendo as orientações que devem ser seguidas em casos de incêndios, invasões ou em caso de emergência.

O especialista em Segurança do Trabalho da Carbonext elaborou uma matriz de riscos do trabalho da equipe em campo para preveni-los. Além disso, toda a equipe de desenvolvimento do projeto recebeu os treinamentos “Primeiros Socorros em Áreas Remotas” e “Normas de Conduta e Procedimentos de Segurança em Áreas Remotas”. Para todo o trabalho de campo é levado o EPI adequado, como capacete, botas, camisa de manga longa e repelente.

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Habilidades Técnicas Necessárias (G4.2)

A equipe técnica da Carbonext conta com profissionais experientes em diversas áreas do conhecimento necessárias ao planejamento e acompanhamento do projeto, como engenheiros florestais, profissionais da área social, biólogos, oceanógrafos, geólogos, analistas de geoprocessamento e outras áreas afins, conforme descrito no item a seguir.

A Carbonext está realizando o monitoramento dos estoques de carbono provenientes das taxas de desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa produzidas ou evitadas durante o projeto, que está sendo desenvolvido por uma equipe especializada e com experiência anterior em outros projetos de REDD. Além disso, conta com uma equipe de especialistas sociais, que possuem as habilidades necessárias para engajar a comunidade e as partes interessadas, para que a equipe seja capaz de garantir a participação da comunidade, desenhando atividades e monitorando indicadores socioeconômicos.

Em junho de 2022, a Carbonext implementou um sistema de alerta de desmatamento chamado MonitoraCarbon, que consiste no processamento de imagens óticas e de radar de sensores como Landsat e Sentinel (1 e 2) que detectam semanalmente qualquer mudança na cobertura florestal. Assim, este sistema detecta prováveis mudanças no uso do solo, valida e envia alertas aos agentes de monitoramento para confirmar e notificar as autoridades competentes para as devidas providências.

Em novembro de 2022, o agente de monitoramento (funcionário da propriedade) recebeu um treinamento, que teve como objetivo capacitá-lo a manusear o aplicativo de coleta de dados de monitoramento (QuickCapture) e torná-lo um replicador desse conhecimento. Este App permite ao agente de monitoramento marcar pontos durante o patrulhamento onde ocorrem desmatamentos, invasões, queimadas ou eventos naturais, o que auxilia na rápida tomada de decisão.

Para o inventário de fauna e flora, será contratada uma equipe terceirizada para coleta de dados em campo e geração do relatório de diagnóstico. Será dada preferência a equipes locais que tenham conhecimento das condições locais.

2.4.2 Experiência da Equipe de Gestão (G4.2)

A Carbonext foi fundada em 2010 com o objetivo de preservar a Floresta Amazônica por meio da elaboração de projetos de créditos de carbono REDD+. Desde então, projetamos três projetos de REDD+ de acordo com o padrão VCS, com novos projetos em andamento. Além disso, a Carbonext conta com

uma equipe técnica multidisciplinar, composta por engenheiros florestais, biólogos, ecólogos, geógrafos, assistentes sociais, entre outros que integram uma equipe qualificada de pesquisadores e especialistas aptos a conduzir as atividades do projeto.

Para mais informações sobre a Carbonext, acesse nosso site: <https://carbonext.com.br/>.

Os resumos da expertise da equipe técnica dedicada à validação e monitoramento do Projeto ITAÚBA REDD+ são apresentados a seguir:

Nome	Janaina Dallan
Posição	CEO da Carbonext
Educação	Engenheira Florestal, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e mestre em negócios do meio ambiente.
Resumo do currículo	Janaína trabalha com o mercado de carbono desde 2001 em projetos ao redor do mundo e, como CEO da Carbonext, está diretamente envolvida na coordenação do desenvolvimento e implementação de projetos de crédito de carbono. Ao longo de sua carreira, ela gerenciou projetos de MDL (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo) da UNFCCC por meio de várias empresas internacionais, como Golder Associates, Global Energy Partners, Orbeo / Societé Generale, One Carbon e Ecofys. Atualmente é membro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), na qual integra o Registration and Issuance Team (RIT) desde 2013, é presidente da Brazil Alliance for Nature-Based Solutions e é membro dos especialistas da Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM).
Informações de contato	janaina@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/janainadallan/

Nome	Luís Fernando de Moura
Posição	Diretor Técnico na Carbonext
Educação	Engenheiro Florestal, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), M.Sc. e Ph.D. em Tecnologia da Madeira pela Université Laval (Quebec, Canadá).
Resumo do currículo	É responsável pela coordenação do grupo técnico da Carbonext, atuando em projetos para Mercados de Carbono, principalmente projetos Florestais. Dr. de

	Moura participou da elaboração do “Projeto de Carbonização Energia Verde - Mitigação das Emissões de Metano na Produção de Carvão Vegetal do Grupo Queiroz Galvão, Maranhão, Brasil”, registrado em 21 de março de 2011. Dr. de Moura também participou como projetista do Projeto REDD+ Florestal Santa Maria, Projeto REDD+ Fortaleza Ituxi, Projeto UNITOR REDD+ e Projeto Evergreen REDD+.
Informações de contato	luiz.moura@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/luiz-fernando-de-moura-6077089/

Nome	Jéssica Lima Guin
Posição	Coordenadora de projeto
Educação	Graduado em Engenharia Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e University of Kentucky. Especialização em Conservação, Restauração e Uso Sustentável de Florestas Tropicais pela Yale School of Forestry & Environmental Studies.
Resumo do currículo	Possui experiência no desenvolvimento de projetos de REDD+, tendo participado da elaboração de descrições de projetos e relatórios de monitoramento. Também possui experiências anteriores em planejamento florestal estratégico, certificação FSC e elaboração de Plano de Manejo de Unidade de Conservação.
Informações de contato	jessica.guin@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/jessica-guin/

Nome	Thiago Bopp Resnitzky
Posição	Analista de REDD+
Educação	Atualmente cursando Ciências Econômicas na Universidade de São Paulo (bacharelado).
Resumo do currículo	Experiência com empreendedorismo socioambiental, conservação de áreas protegidas, soluções baseadas na natureza e mudanças climáticas. Thiago trabalhou anteriormente na implementação do Programa de Aceleração de Unidades de Conservação Municipais (2021), implementado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em parceria com o ICLEI South America e a IUCN, que promoveu efetividade na gestão de seis unidades de conservação brasileiras.

	É membro das redes Youth Climate Leaders (YCL) e Climate Reality (CR) e fez parte de organizações como Enactus e Grupo Turing de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo.
Informações de contato	thiago.bopp@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/thiago-bopp

Nome	Raisa Fagundes de Figueiredo
Posição	Analista de REDD+
Educação	Geóloga pela Universidade Federal de Roraima – UFRR, M.Sc. e Ph.D. em Geologia e Recursos Naturais pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Pós-doutorado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ/USP.
Resumo do currículo	Raisa tem experiência com mapeamento geológico na Amazônia, técnicas de captura passiva de carbono inorgânico e avaliação do potencial agrônomo do pó de rocha. Atuou em pesquisas com foco no armazenamento de dióxido de carbono por meio da carbonatação mineral em rejeitos de mineração e solos.
Informações de contato	raisa.figueiredo@carbonext.com.br
LinkedIn	https://br.linkedin.com/in/raisa-fagundes-de-figueiredo-geologa

Nome	Jane Dones
Posição	REDD+ Analista Social
Educação	Graduada em Engenharia Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz
Resumo do currículo	Experiência com projeto de humanização social, inspirado na Antroposofia, em Monte Azul (São Paulo, Brasil). Experiência com projetos socioculturais, em culturas tradicionais brasileiras, desenvolvendo oficinas de vivência musical e formação cultural, no Instituto AMJUS (Rio Grande do Norte, Brasil). Experiência em projeto de reflorestamento com sistemas agroflorestais e plantação de alimentos orgânicos. Jane também criou e coordenou um projeto de ação social para crianças em situação de vulnerabilidade social, no Instituto AMJUS.
Informações de contato	jane.dones@carbonext.com.br

LinkedIn	www.linkedin.com/in/jane-dones-
----------	--

Nome	Marcos Breno Lopes Marques
Posição	REDD+ Analista Social
Educação	Graduado em Engenharia Florestal e mestre em ciências florestais e ambientais pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atualmente cursando Gestão de Projetos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) (pós-graduação/ MBA).
Resumo do currículo	Experiência com atividades socioambientais com comunidades tradicionais, quantificação de biomassa e estoque de carbono, inventário florestal, dinâmica ambiental e práticas ESG na Amazônia Central. Marcos possui certificados dos cursos independentes de Sistemas de Gestão Ambiental, pelo Senac São Paulo, e Integração de Serviços Ecosistêmicos em Processos de Planejamento, pelo IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas. Também é membro da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia).
Informações de contato	marcos.marques@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/marcos-marquess/

Nome	Laissa Ferreira Carvalho
Posição	Analista de REDD+
Educação	Graduada em Engenharia Florestal e Mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Resumo do currículo	Experiência em tecnologia da madeira, qualidade de florestas, unidades de conservação, educação ambiental e arborização urbana.
Informações de contato	laissa.carvalho@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/laissacarvalho/

Nome	Daniela Paes da Rocha
Posição	Analista de Sensoriamento Remoto e SIG

Educação	Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto pela Universidade Pública de Navarra e mestre em engenharia de biossistemas pela Universidade Federal Fluminense, em sistemas naturais com ênfase em microclima. Engenheira Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Resumo do currículo	Experiência com sensoriamento remoto e rotinas GIS, processos e soluções para projetos de conservação, gestão do uso e cobertura da terra, manejo florestal e monitoramento da integridade florestal.
Informações de contato	daniela.rocha@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/danielapaesdarocha/

Nome	Mateus da Silva Trez
Posição	Gerente de Sensoriamento Remoto e GIS
Educação	Engenheiro Ambiental e Sanitário pela Escola de Engenharia de Piracicaba.
Resumo do currículo	Experiência com utilização de Sistemas de Informação Geográfica e softwares como ArcGIS, Spring, Quantum Gis, Saga Gis, GvSig e Kosmo para monitoramento da qualidade e quantidade de água em bacias hidrográficas, desenvolvimento de modelos hidrológicos, monitoramento climático, estimativas de erosão, identificação de áreas prioritárias para conservação (AAVC), planejamento territorial para áreas de preservação permanente e reserva legal, evolução de mudanças de uso do solo para previsão de mudanças futuras, consultorias para aquisição de certificações ambientais e florestais como FSC, CERFOR e 14000, tratamento e análise de imagens de sensoriamento remoto para mapeamento do uso da terra, avaliações de produtividade.
Informações de contato	mateus.trez@carbonext.com.br
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/mateustrez/

2.4.3 Parcerias de Gestão de Projetos/Desenvolvimento de Equipe (G4.2)

Para este período de monitoramento, foram contratadas duas organizações para apoiar a implementação das atividades do projeto. Essas parcerias foram estabelecidas para o curso "Cultivando o Bem-Estar Emocional" e para a formação de brigadistas de incêndio, uma vez que os cursos necessitam de profissionais capacitados e especializados. Apesar do treinamento da brigada de incêndio não ter sido realizado neste período de monitoramento por motivo de força maior, esta parceria já foi firmada para o próximo período de monitoramento. Os parceiros são:

Gabriella Araújo: Formada em Comunicação Social/Jornalismo pela PUC - SP, cursou especialização em arteterapia, no Alquim Art - Centro de Pesquisa em Aprendizagem em São Paulo. Possui pós-graduação em Gestão Emocional nas Organizações, pelo Instituto Israelita de Ensino Albert Einstein e formação como instrutora no programa Cultivando o Bem-Estar Emocional - CEB, pelo Instituto Santa Barbara. Atualmente, ela se dedica a integrar o aprendizado e as práticas do CEB em sua vida e estudos relacionados a habilidades contemplativas, florescimento humano e equilíbrio emocional.

Biopreve Gestão Integrada: Empresa especializada em cursos para bombeiros, incluindo treinamento de brigada de incêndio florestal, além de outros cursos de segurança e saúde ocupacional. A empresa está localizada na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e conta com profissionais como bombeiros civis em seu quadro de funcionários.

A implementação das próximas atividades do projeto está em andamento e outras parcerias estão sendo planejadas para o futuro. Porém, como as parcerias estão em processo de oficialização, esses parceiros não serão apresentados. Conforme mencionado na seção 2.4.2 do PD, para o inventário de fauna e flora será contratada empresa terceirizada ou especialistas independentes para realizar a coleta de dados em campo, dando-se preferência a equipes locais que conheçam a realidade local.

2.4.4 Saúde Financeira da(s) Organização(ões) Implementadora(s) (G4.3)

A Carbonext possui um departamento financeiro responsável por cuidar da saúde financeira da empresa, para que ela possa executar sua operação com regularidade, além de poder executar projetos sem correr riscos financeiros. Para isso, a empresa possui um processo orçamentário anual que é revisado periodicamente para dar visibilidade aos gestores sobre quais serão as principais despesas do período, inclusive as relacionadas à execução dos projetos. Dessa forma, é reservado um valor monetário para cada projeto que será executado, a fim de evitar qualquer risco de fluxo de caixa.

Evidências de suporte da saúde financeira de ambos os proponentes serão disponibilizadas para a equipe de auditoria e relatadas no Relatório de Risco de Não Permanência.

2.4.5 Prevenção à Corrupção e Outros Comportamentos Antiéticos (G4.3)

No Brasil, os dois principais instrumentos legais que visam prevenir atos de corrupção e atitudes antiéticas são (i) Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); e (ii) Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Lei nº. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, estabelece regras quanto à responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas no caso de prática de atos contra a administração pública, nacional e/ou estrangeira. Nos termos da Lei 8.429/1992, a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pela improbidade e atos de má-fé do agente público.

Ambas as práticas, além dos riscos legais, podem representar um enorme risco reputacional para o projeto e para todos os envolvidos. Devido a esses riscos, a Due Diligence Legal da Carbonext visa verificar e, se possível, mitigar qualquer envolvimento dos proprietários (sócios) com tais práticas.

As certidões negativas examinadas pela equipe jurídica da Carbonext (aplicável a todos os proponentes/parceiros do projeto e bens imóveis) durante o processo de Due Diligence Legal abrangem um amplo espectro de questões jurisdicionais e administrativas, como, por exemplo, consultas perante os

Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Superiores, Ministérios Públicos Estaduais e Federais, Órgãos Ambientais, Cartórios de Protesto, Cartórios de Registro de Imóveis, etc., reduzindo significativamente as chances tanto de dívidas quanto de atos de corrupção (relativas ao sócio proprietário ou aos bens imóveis) passarem despercebido. A eventual descoberta de dívidas relevantes e/ou atos de corrupção envolvendo o proprietário rural (sócio), é um dos vários motivos para o término da pretendida parceria, conforme previsto em contrato.

A Carbonext também possui uma Política Interna Anticorrupção e um Código de Ética e Conduta Organizacional interno, a fim de garantir o não envolvimento com más práticas ou corrupção.

Para registrar sua denúncia, envie um e-mail para compliance@carbonext.com.br.

Política anticorrupção e código de ética e conduta organizacional vigente: <https://carbonext.com.br/governanca-corporativa/>

2.4.6 Informações Comercialmente Sensíveis (Regras 3.5.13 – 3.5.14)

Algumas informações exigidas pelos padrões VCS e CCB são consideradas confidenciais, comercialmente sensíveis ou de propriedade intelectual da empresa e não podem ser tornadas públicas pelo proponente do projeto. Essas informações serão fornecidas à equipe de auditoria, mas não serão disponibilizadas ao público. Os documentos são:

- Acordos e contratos entre as partes envolvidas;
- Comprovação financeira dos fundos do proponente para o projeto;
- Documentos de Direito de Propriedade;
- Planilhas de projeto.

2.5 Estatuto legal e direitos de propriedade

2.5.1 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (G5.1)

Todos os ativos imobiliários nos quais o Projeto Itaúba REDD+ foi desenvolvido, os direitos de propriedade privada são reconhecidos, respeitados e amparados pela legislação brasileira. As informações referentes à titularidade e número de matrícula (arquivo do cadastro imobiliário) de cada bem imóvel constam da PD, item 2.5.2. A documentação será disponibilizada aos auditores.

2.5.2 Consentimento Livre, Prévio e Informado (G5.2)

O projeto não invade ou afeta outros imóveis privados ou públicos, comunidades tradicionais ou áreas de proteção ambiental, conforme descrito na seção 2.3.5 da Descrição do Projeto.

Vale ressaltar que não há comunidades tradicionais dentro da área do projeto, porém o projeto foi apresentado para conhecimento dos funcionários e demais stakeholders, que assinaram um termo de

conhecimento de sua existência. Adotou-se a comunicação ativa e o respeito às particularidades das comunidades que aderiram ao projeto.

2.5.3 Proteção do Direito de Propriedade (G5.3)

As atividades do projeto não causaram remoção involuntária ou realocação de titulares de direitos de propriedade de suas terras ou territórios, nem forçaram os titulares de direitos a realocar atividades importantes para sua cultura ou subsistência.

Além disso, os proponentes estão mantendo comunicação constante com as partes interessadas por meio do canal de comunicação estabelecido entre eles, a fim de proteger os direitos de propriedade e a cultura de subsistência na área do projeto e seu entorno.

2.5.4 Identificação de Atividade Ilegal (G5.4)

No cenário de linha de base, o desmatamento ilegal e os incêndios florestais foram previstos como vetores de desmatamento na região de referência e dentro da área do projeto. Para este período de verificação, ao contrário, verifica-se que não ocorreu nenhum desmatamento dentro da área do projeto. No mesmo período, o desmatamento de 24.918 hectares na região de referência para a atividade agrícola indica a dimensão da pressão do desmatamento, bem como a eficácia das atividades do projeto em relação ao desmatamento evitado. A avaliação ex-ante para a região de referência previu 21.268 hectares de conversão de floresta para outros usos da terra, de modo que o desmatamento real fora da área do projeto foi ainda maior do que as estimativas.

Não há benefícios do projeto que possam estar associados a atividades ilegais. Para evitar o desmatamento, o projeto fortalece o sistema de monitoramento local, mantendo um funcionário responsável por monitorar possíveis invasões e a integridade da floresta em cada um dos dois fragmentos da área do projeto.

Conforme mencionado na seção 2.3.13, o treinamento de monitoramento e controle foi realizado por Rafael Ruas Martins, especialista em Sistemas de Informações Geográficas e gerente de MRV da Carbonext. O foco do treinamento foi implementar o uso do ArcGIS Quick Capture App e reforçar os canais de comunicação entre os funcionários da propriedade e os proponentes do projeto por meio dessa tecnologia. Foram realizadas orientações sobre frequência e trajeto do monitoramento conforme estação do ano ou verão, acessibilidade e prevenção de acidentes.

Além disso, o projeto implementou o sistema Monitora Carbon da Carbonext, que consiste no monitoramento remoto por imagens de satélite de diferentes sensores (Sentinel e Landsat) e imagens de radar (Sentinel), com frequência máxima de 7 dias. Isso permite que os proponentes do projeto identifiquem qualquer invasão ilegal e ajam a tempo, se necessário.

A atividade de projeto em relação à integridade florestal é baseada no procedimento operacional da Carbonext para Controle de Integridade em Projeto REDD+ (PO-GQ-0001_INTEGRI FLORESTAL E CONTR PATRIMONIAL), que estabelece mecanismos de controle e vigilância e determina quais atividades de monitoramento serão realizadas durante o tempo de vida do projeto.

2.5.5 Disputas em Andamento (G5.5)

Na área do projeto não foram identificados conflitos ou disputas por direitos de propriedade, uso de imóveis ou acesso a recursos naturais, nem disputas com terceiros tradicionais ou posseiros que possam cassar o direito de posse da área do projeto REDD+ Itaúba, conforme detalhado acima. Como medida preventiva, o projeto conta com um canal específico para denúncias, dúvidas técnicas e relacionamento com stakeholders.

Em relação às entidades públicas, sejam elas estaduais, municipais ou federais, da administração direta ou indireta, as certidões analisadas indicam a legitimidade da titularidade, afastando a possibilidade de “domínio” irregular de terras públicas (grilagem), fato que tornaria o desenvolvimento do projeto impossível, pois independentemente da duração do domínio, não poderia ser regularizado (terras públicas não podem sofrer usucapião), exceto com a participação efetiva do ente público proprietário da área, através de alguma medida legislativa (lei, decreto, portaria, etc.) que legaliza expressamente este domínio.

Pela legislação brasileira, podemos dizer que as certidões dos órgãos ambientais, administrativos, jurisdicionais e certificadoras indicam que tanto a posse quanto a propriedade pertencem ao proponente, sendo pacíficas, estabilizadas, plenamente legais e amplamente documentadas e comprovadas. Ou seja, o proprietário tem pleno direito de usar, usufruir e dispor dos bens que compõem o empreendimento, possuindo legitimidade para permitir o desenvolvimento do empreendimento.

Dessa forma, como não há pendências não resolvidas relevantes ao projeto, as atividades do projeto não trarão nenhum tipo de prejuízo.

2.5.6 Leis Nacionais e Locais (G5.6)

Desde o início do Projeto Itaúba REDD+, nenhuma lei ou regulamentação nacional e local no país anfitrião entrou em vigor, mudou ou foi eliminada que seja relevante para as atividades do projeto. As leis e regulamentos podem ser acessados no setor 2.5.7 da Descrição do Projeto.

O projeto segue todas as leis e regulamentos nacionais e locais do Brasil, desenvolvendo e implementando o projeto alinhado com as leis, contratando serviços e materiais somente de fontes confiáveis, garantindo a qualidade e legalidade do projeto.

3 CLIMA

3.1 Monitoramento das Reduções e Remoções de Emissões de GEE

3.1.1 Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação

Dado / Parâmetro	CF _{tree}
Unidade do dado	tC/tdm

Descrição	Valor padrão da fração de carbono da biomassa para espécies de árvores
Fonte do dado	Da literatura científica: Diretrizes do IPCC de 2006 para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa Volume 4 AFOLU
Valor aplicado	0,47
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão foi usado para fins de conservadorismo.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	CF_{litter}
Unidade do dado	tC/tdm
Descrição	Fração de carbono para a serrapilheira
Fonte do dado	Da literatura científica: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 AFOLU
Valor aplicado	0,47
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão do IPCC foi aplicado no "Terceiro Inventário Brasileiro", que é a fonte dos dados da biomassa.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	CE_{ab,icl}
------------------	----------------------------

Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Eficiência média de combustão da biomassa acima do solo
Fonte do dado	IPCC 2003. Good practice guidance for land use, land-use change and forestry. Kanagawa: IGES, 2003. Disponível em: < https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp3/Anx_3A_1_Data_Tables.pdf >
Valor aplicado	0,5
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão do IPCC foi usado para fins de conservadorismo
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	CE_{cl,icl}
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Eficiência média de combustão da serrapilheira
Fonte do dado	Kauffman, B. J., Cummings, D. E., Ward, D. L., & Babbitt, R., 1995. Fire in the Brazilian Amazon: 1. Biomass, nutrient pools, and losses in slashed primary forests. Oecologia, 104, 397–408. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/BF00341336
Valor aplicado	0,99
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O estudo realizado por Kauffman et al. (1995) destaca a eficiência da combustão da serrapilheira na Amazônia.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento

Comentários	N/A
-------------	-----

Dado / Parâmetro	44/12
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Massa de carbono para CO ₂ e fator de conversão de massa
Fonte do dado	Da literatura científica: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 AFOLU
Valor aplicado	44/12
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Conversão de C para CO ₂ com base em pesos moleculares
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	Valor padrão do IPCC

Dado / Parâmetro	R
Unidade do dado	t root d.m.t-1 shoot d.m.
Descrição	Razão <i>root to shoot</i> apropriada para tipologia florestal.
Fonte do dado	The "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories", V. 4, Ch. 4, AFOLU, pg. 4.49, Table 4-4.
Valor aplicado	0,37
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Os valores locais não são conhecidos e o IPCC é um valor conservador.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento

Comentários	Este parâmetro é aplicado nos cálculos de biomassa do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa Antropogênicos.
-------------	---

Dado / Parâmetro	BCEF
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Fator de Conversão e Expansão de Biomassa
Fonte do dado	According to "Brown, S., A. J. R. Gillespie, and A. E. Lugo, 1989. Biomass estimation methods for tropical forests with applications to forest inventory data. Forest Science, 35:881-902". (Tabela 4; pág. 890; valor mínimo deduzido do limite inferior.: $1,743 - 0,083 = 1,66$)
Valor aplicado	1,66
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	BCEF foi aplicado para conversão de volume comercializável em biomassa total de árvores acima do solo
Finalidade do dado	Determinação do cenário de linha de base (somente projetos AFOLU) Cálculo das emissões de linha de base Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Cab_{icl}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa acima do solo da classe florestal primária icl
Fonte do dado	Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, 2015, pág. 107, tabela 14. A conversão de biomassa total para biomassa acima do solo é explicada na Seção 3.2.1. A explicação do uso desses dados foi explicada na seção 3.2.2.
Valor aplicado	355,5 para F1 e 106,4 para F2

Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Outros dados secundários foram consultados, porém os dados do III Inventário Brasileiro foram escolhidos por serem os mais conservadores.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Os valores usados para F1 são a média de As e Fs, uma vez que não há dados para Floresta Estacional Sempre Verde, que é uma composição entre Floresta Ombrófila e Floresta Estacional. Limite inferior conservador a ser usado em cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cbb_{icl}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa abaixo do solo da classe florestal primária icl
Fonte do dado	Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, pág. 107, tabela 14.
Valor aplicado	31,0 para F1 e 23,4 para F2
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Outros dados secundários foram consultados, porém os dados do III Inventário Brasileiro foram escolhidos por serem os mais conservadores.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Os valores usados para F1 são a média de As e Fs, uma vez que não há dados para Floresta Estacional Sempre Verde, que é uma composição entre Floresta Ombrófila e Floresta Estacional. Limite inferior conservador a ser usado em cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cl_{icl}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono da biomassa da serrapilheira da classe florestal primária icl.

Fonte do dado	Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, pág. 107, tabela 14.
Valor aplicado	18,3 para F1 e 17,5 para F2
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Outros dados secundários foram consultados, porém os dados do III Inventário Brasileiro foram escolhidos por serem os mais conservadores.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Os valores usados para F1 são a média de As e Fs, uma vez que não há dados para Floresta Estacional Sempre Verde, que é uma composição entre Floresta Ombrófila e Floresta Estacional. O limite inferior conservador foi usado nos cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cabfcl_{cropland}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa acima do solo da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de terras agrícolas.
Fonte do dado	2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V. 4, Chapter 5: Cropland, pg. 5.41, Table 5.9 (para terra de cultivo anual Tropical, úmida).
Valor aplicado	23,70
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Limite superior conservador foi usado nos cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cabfcl_{grassland}
------------------	-----------------------------------

Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa acima do solo da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de pastagem.
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V. 4, Chapter 6: Grassland, pg. 6.27, Tabela 6.4 (para pastagem).
Valor aplicado	15.63
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Limite superior conservador foi usado nos cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cbbfcl_{cropland}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa abaixo do solo da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de terras agrícolas.
Fonte do dado	2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V. 4, Chapter 5: Cropland, pg. 5.41, Tabela 5.9 (para cultivo anual Tropical, úmido) calculado usando a razão raiz-parte aérea 0,175 descrita em [4].
Valor aplicado	4.15
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Limite superior conservador a ser usado em cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Cbbfcl_{grassland}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa abaixo do solo da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de pastagens.
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V. 4, Chapter 6: Grassland, pg. 6.27, Tabela 6.4 (para pastagem).
Valor aplicado	24,96
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão conservador do IPCC, para estimar o estoque de carbono do uso da terra pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Limite superior conservador a ser usado em cálculos, com base nas incertezas nos valores de origem.

Dado / Parâmetro	Clfcl_{cropland}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de terras de cultivo.
Fonte do dado	Página 150 da Metodologia VM0015 v1.1: "Em alguns ecossistemas florestais, os estoques de carbono da serrapilheira no reservatório de carbono da serrapilheira podem ser um componente significativo do estoque total de carbono, enquanto no ecossistema antropogênico, particularmente em sistemas agrícolas ou pastoris, a serrapilheira está quase ausente."
Valor aplicado	0
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	De acordo com a Metodologia VM0015 v 1.1 e outras fontes consultadas, a serrapilheira é quase ausente no cenário pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Cfcl_{grassland}
Unidade do dado	tCO ₂ e/ha
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de biomassa de serrapilheira da classe final pós-desmatamento fcl para conversão de pastagens.
Fonte do dado	Página 150 da Metodologia VM0015 v1.1: “Em alguns ecossistemas florestais, os estoques de carbono da serrapilheira no reservatório de carbono da serrapilheira podem ser um componente significativo do estoque total de carbono, enquanto no ecossistema antropogênico, particularmente em sistemas agrícolas ou pastoris, a serrapilheira está quase ausente.”
Valor aplicado	0
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	De acordo com a Metodologia VM0015 v1.1 e outras fontes consultadas, a serrapilheira é quase ausente no cenário pós-desmatamento.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	EI
Unidade do dado	N/A
Descrição	Índice de eficácia estimado ex ante
Fonte do dado	Avaliação local
Valor aplicado	0,9
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A equipe de concepção do projeto considera conservadoramente que as atividades de vigilância são capazes de atingir 90% de eficácia em evitar o desmatamento não planejado dentro da Área do Projeto.
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	DLF
------------------	------------

Unidade do dado	N/A
Descrição	Fator de deslocamento de vazamento
Fonte do dado	Página 100 de VM0015 v1.1 (nota de rodapé nº 45).
Valor aplicado	0,05
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Se os agentes de desmatamento não participarem das atividades de prevenção de vazamentos e atividades do projeto, o Fator de Deslocamento será de 100%. Onde atividades de prevenção de vazamentos são implementadas, o fator deve ser igual à proporção dos agentes de linha de base estimados para ter a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos e atividades do projeto. A equipe de concepção do projeto estima que 100% dos potenciais agentes de desmatamento na Região de Referência terão a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos. As projeções de desmatamento dentro do Cinturão de Vazamento foram devidamente feitas como parte do presente projeto, de acordo com as projeções de desmatamento apresentadas na Seção 3. 2.3. O proponente do projeto permitiu conservadoramente 5% de margem de manobra nessa estimativa, o que provavelmente não será superado. Caso essa verba seja ultrapassada, será feita uma avaliação de quanto é devido ao projeto durante o monitoramento. Assim, o “Fator de Deslocamento de Vazamento” (DLF) foi definido de forma conservadora como 0,05. As atividades de combate a vazamentos também estão listadas no PD.
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Desmatamento
Unidade do dado	ha
Descrição	Mapas de áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais
Fonte do dado	Medido através de dados do projeto MapBiomas (se disponível) ou classificação supervisionada.
Valor aplicado	Variável anual: os valores de desmatamento são apresentados para a Região de Referência, Cinturão de Vazamento e Área do Projeto (projeções) no PD
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A área do projeto está localizada em uma região sujeita a um programa de monitoramento aprovado ou sancionado pelo governo nacional (<i>MapBiomas</i>). Os dados gerados por este programa são utilizados neste projeto. Os dados do <i>MapBiomas</i> são aplicáveis para uso neste projeto, de acordo com os

	critérios listados abaixo (Metodologia VM0015 v1.1): i) O monitoramento do <i>MapBiomas</i> ocorre em toda a área do projeto e cinturão de vazamento. ii) O monitoramento do <i>MapBiomas</i> ocorre em toda a região de referência e abrange o início, meio e fim do período fixo da linha de base. iii) O <i>MapBiomas</i> monitora a conversão de áreas florestais em áreas não florestais. iv) O monitoramento ocorreu durante todo o período fixo da linha de base. v) as precisões dos dados são aceitáveis de acordo com os critérios metodológicos. Uma ordem de preferência de dados se aplica às fontes de dados disponíveis: 1) MapBiomas em primeira ordem de preferência; 2) PRODES em segundo lugar; e 3) colocar a autoclassificação das imagens.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
su Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	LDF
Unidade do dado	tCO ₂ / m ³
Descrição	Fator de dano da exploração madeireira
Fonte do dado	Calculado considerando o estudo de Jennifer S. Johns, Paulo Barreto, Christopher Uhl, Danos na exploração madeireira planejada e não planejada na Amazônia oriental, Ecologia e Manejo Florestal, Volume 89, Edições 1–3, 1996, Páginas 59-77, ISSN 0378-1127 ¹³ .
Valor aplicado	0. 28 tCO ₂ / m ³ para o município de Itaúba 0,77 tCO ₂ / m ³ para o município de Marcelândia
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O estudo realizado por Johns et al, 1996 analisa o impacto de diferentes cenários de manejo florestal na Amazônia. Para o cálculo do fator de dano da exploração madeireira do projeto, foram considerados o manejo florestal de baixo impacto (<30m ³ /ha) e o uso de skidder com pneu, que é utilizado dentro das propriedades do projeto.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	LIF
------------------	------------

¹³ Johns et al, 1996 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112796038698>>

Unidade do dado	tCO ₂ / m ³
Descrição	Fator de infraestrutura da exploração de madeira
Fonte do dado	Decreto nº 1.313 de 11 de março de 2022 ¹⁴ que regulamenta que “§ 2º A soma das áreas de abertura de infraestrutura planejada não poderá ultrapassar 2% da área total da Unidade de Manejo Florestal”.
Valor aplicado	0,47 ou 0,55 tCO ₂ /m ³ para o município de Itaúba 0,52 tCO ₂ /m ³ para o município de Marcelândia
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Foi considerado o decreto estadual que regulamenta a % de área que pode ser aberta para infraestrutura em áreas de manejo florestal.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	PCOMi
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Volume comercial como percentual do volume total acima do solo no estrato i.
Fonte do dado	Para o cálculo deste parâmetro, o volume de madeira comercializável em exploração (em m³/ha) foi baseado no “Projeto Florestal Santa Maria¹⁵” (35 m³/ha), cuja Área do Projeto está localizada no Município de Colniza, Estado do Mato Grosso. Conforme recomendado em VMD0005 v1.1, esses dados podem ser escolhidos em “<i>Inventário florestal de uma área próxima, na mesma região, representando o mesmo tipo de floresta e classe de idade, distinguindo estoques comercialmente viáveis com base na espécie e no tamanho da árvore</i>”. Ambos os projetos possuem o tipo florestal “As”, Floresta Ombrófila Aberta Submontana. Presume-se que as classes de idade sejam semelhantes, pois ambos os locais eram florestas primárias antes do manejo florestal. Nesse contexto, assume-se que a composição das espécies e os tamanhos das árvores compartilham semelhanças. No “Projeto Florestal Santa Maria” a biomassa acima do solo varia de 224 a 268 t/ha, enquanto a biomassa aérea média neste projeto varia de 210,8 t/ha (F1) e 70,8 (F2). Ou seja, como a biomassa na área do projeto Itaúba é

14 Decreto Nº 1313 de 11 de março de 2022. < SEFAZ MT > Acessado em 30 de agosto de 2022

15 Projeto Florestal Santa Maria < <https://registry.terra.org/app/projectDetail/VCS/875> > Acessado em 3 de março de 2023

	menor, pode-se concluir que um volume de madeira comercial maior que o inventariado no projeto Santa Maria seria inviável.
Valor aplicado	F1: 0,10 F2: 0,31
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Conforme prescrito no CP-W, um inventário florestal de uma área próxima na mesma região, representando o mesmo tipo de floresta e classe de idade foi escolhido para o cálculo deste parâmetro. Este parâmetro é atualizado na renovação da linha de base quando a biomassa acima do solo é re-inventariada (pelo menos a cada 6 anos).
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Atualizado no momento da revisão da linha de base (pelo menos a cada 10 anos). A aplicação da porcentagem comercial do volume total introduz a hipótese simplificadora (e conservadora, pois é usada apenas nos cálculos ex-ante da linha de base) de que todos os estoques comerciais são extraídos (ou seja, eficiência perfeita).

Dado / Parâmetro	STF_w
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	Fração de produtos e resíduos de madeira que será lançada na atmosfera em 3 anos; todo o carbono deve ser considerado perdido imediatamente;
Fonte do dado	Pereira, D., Santos, D., Vedoveto, M., Guimarães, J., & Veríssimo, A., 2010. Fatos Florestais da Amazônia 2010. 1ª ed., Vol. 1, Belém: Imazon, 124p. Tabela 9, pág. 33, dados do Estado do Mato Grosso.
Valor aplicado	0,55
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Este parâmetro foi calculado com base em um rendimento de processamento de serraria de 44,8% para o estado de Mato Grosso, estudo realizado por Pereira et al., (2010)
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Densidade da madeira
Unidade do dado	t/m ³

Descrição	Densidade média de madeira para cada classe florestal do estado de Mato Grosso
Fonte do dado	Nogueira, E. M., Fearnside, P. M., Nelson, B. W., & França, M. B. 2007. Wood density in forests of Brazil's "arc of deforestation": Implications for biomass and flux of carbon from land-use change in Amazonia. Forest Ecology and Management, 248(3), 119–135. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.04.047 .
Valor aplicado	F1: 0,645 F2: 0,634
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O estudo realizado por Nogueira et al. (2007) trazem valores de densidade de madeira para classes florestais de diferentes partes da Amazônia, incluindo o estado de Mato Grosso.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Taxa de colheita
Unidade do dado	m³/ha
Descrição	Taxa de colheita florestal realizada nos municípios de Itaúba e Marcelândia.
Fonte do dado	Unidades de Produção Anual (UPA) para o Manejo Florestal Sustentável
Valor aplicado	15,6 m³/ha para F1 (município de Marcelândia) 17,2 m³/ha para F2 (município de Itaúba)
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos de medição e procedimentos aplicados	As taxas de colheita foram calculadas com base no volume real por hectare manejado no passado e na área autorizada pelo órgão ambiental de cada município. Esses dados foram extraídos de antigas "Unidades Produtivas Anuais", documentos necessários para o Manejo Florestal Sustentável.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Taxa de crescimento de regeneração
Unidade do dado	tCO ₂ /ha/ano

Descrição	Incrementos anuais da biomassa aérea e subterrânea nos municípios de Itaúba e Marcelândia.
Fonte do dado	West, T.A.P, Vidal, E., Putz, E.F. 2014. "Forest biomass recovery after conventional and reduced-impact logging in Amazonian Brazil." Forest Ecology and Management 314: 59-63.
Valor aplicado	3,00 tCO ₂ /ha/ano para F1 (Marcelândia) 1,0 tCO ₂ /ha/ano para F2 (Itaúba)
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	West et al. (2014) realizaram um estudo sobre a dinâmica da biomassa pós-exploração madeireira na Amazônia brasileira. A floresta estudada é do tipo Sempre Verde, semelhante à classe florestal de Marcelândia.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	GWP
Unidade do dado	Adimensional
Descrição	GWP de CH ₄ e N ₂ O
Fonte do dado	Sexto Relatório IPCC (AR6) IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lössche, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.
Valor aplicado	29,8 para CH ₄ 273 para N ₂ O
Justificativa da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O valor padrão do IPCC foi usado para fins de conservadorismo
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	N/A

3.1.2 Dados e Parâmetros Monitorados

Dado / Parâmetro	ABSLLKt
Unidade do dado	ha
Descrição	Área anual de desmatamento da linha de base dentro do cinturão de vazamento no ano t
Fonte do dado	Dados de sensoriamento remoto e GIS
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado atividade de deslocamento de vazamento. Os dados da atividade para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento dos dados da atividade de desmatamento na área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 8 hectares 2022 = 164 hectares
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.

Finalidade do dado	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	O desmatamento ocorrido em 2021 é insignificante de acordo com a "Ferramenta para testar a significância das emissões de GEE nas atividades de projeto F/R MDL", representando 2% do total de emissões de GEE para este MR. Assim não foi contabilizado.

Dado / Parâmetro	ABSLPA_t
Unidade do dado	ha
Descrição	Área de desmatamento anual da linha de base na área do projeto no ano t
Fonte do dado	Dados de sensoriamento remoto e GIS
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança na cobertura florestal devido ao desmatamento é monitorada por meio de avaliações periódicas de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 ha 2022 = 0 ha
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto Cálculo das emissões de linha de base
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	$\Delta CADL_k t$
Unidade do dado	tCO ₂ e
Descrição	Redução total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado no ano t
Fonte do dado	Dados de sensoriamento remoto e GIS
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O desmatamento na área do cinturão de vazamento será considerado atividade de deslocamento de vazamento. Os dados da atividade para a área do cinturão de vazamento serão determinados usando os mesmos métodos aplicados ao monitoramento dos dados da atividade de desmatamento na área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 2022 = 0
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	As emissões do desmatamento são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	ΔCPA_{dPA_t}
Unidade do dado	tCO ₂ e
Descrição	Redução total no estoque de carbono devido a todas as atividades planejadas no ano t na área do projeto.
Fonte do dado	Documentos, sensoriamento remoto e SIG.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	As atividades planejadas na área do projeto que resultarem na diminuição do estoque de carbono serão objeto de monitoramento, quando significativas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 2022 = 0
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	As emissões de todas as atividades planejadas são estimadas pela soma das emissões do desmatamento planejado e das emissões das atividades madeireiras planejadas.
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	ΔCUDdPA_t
Unidade do dado	tCO ₂ e
Descrição	Alteração real total do estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado no ano t na área do projeto
Fonte do dado	Sensoriamento remoto e GIS
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A mudança na cobertura florestal devido ao desmatamento não planejado é monitorada por meio de avaliações periódicas de imagens de satélite classificadas que cobrem a área do projeto.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 2022 = 0
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	As emissões de desmatamento não evitado e não planejado são estimadas multiplicando-se a área detectada de perda florestal pelo estoque médio de carbono florestal por unidade de área.
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	EBBPSPAt
Unidade do dado	tCO ₂ e
Descrição	Soma (ou total) das emissões não-CO ₂ reais do incêndio florestal no ano t na área do projeto
Fonte do dado	Dados de sensoriamento remoto e GIS, - Relatórios de supervisão.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Em caso de ocorrência de incêndios florestais, estas emissões não CO ₂ estarão sujeitas a monitoramento e contabilização, quando significativas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 2022 = 0
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortoretilhadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas para determinação da incidência de desmatamento e multiplicação pelos respectivos fatores de emissão.
Comentários	Em caso de ocorrência de incêndios florestais, estas emissões não CO2 estarão sujeitas a monitoramento e contabilização, quando significativas.

Dado / Parâmetro	EADL_{Kt}
Unidade do dado	tCO ₂ e
Descrição	Aumento total ex post nas emissões de GEE devido a incêndios florestais deslocados no ano t
Fonte do dado	Dados de sensoriamento remoto e GIS
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Quando significativas, as emissões de GEE devido a incêndios florestais deslocados serão monitoradas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	2021 = 0 2022 = 0
Equipamento de monitoramento	Sensoriamento remoto e GIS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar.

	4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas para determinação da incidência de desmatamento e multiplicação pelos respectivos fatores de emissão.
Comentários	Onde fortes evidências podem ser coletadas de que os incêndios florestais no cinturão de vazamento são atribuíveis a agentes de desmatamento que não estão ligados à área do projeto, o desmatamento detectado não será atribuído à atividade do projeto, portanto, não será considerado vazamento.

Dado / Parâmetro	RFt
Unidade do dado	%
Descrição	Fator de risco usado para calcular créditos de buffer VCS
Fonte do dado	- Relatório de Risco de Não Permanência VCS (v4.0), - Dados de sensoriamento remoto e GIS, - Relatório de supervisão. - Dados da literatura.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todas as fontes de dados do Relatório de Risco de Não Permanência do VCS serão usadas para medir os vários fatores de risco.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	19%
Equipamento de monitoramento	Ferramenta de Risco de Não Permanência AFOLU aprovada pelo VCS
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Dados de literatura de fontes renomadas serão usados e verificados criticamente. Quando possível, será utilizada a média de duas ou mais fontes.
Finalidade do dado	Cálculo de créditos de buffer VCS
Método de cálculo	Todos os fatores de risco descritos no Relatório de Risco VCS foram avaliados.
Comentários	N/A

Dado / Parâmetro	Desmatamento na área do projeto e cinturão de vazamento
Unidade do dado	ha
Descrição	Áreas de cobertura florestal convertidas em áreas não florestais dentro da Área do Projeto e Cinturão de Vazamento
Fonte do dado	Calculado através de imagens de sensoriamento remoto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O monitoramento da cobertura florestal na Área do Projeto e Cinturão de Vazamento será feito por meio de análise de imagens de satélite. Quando os dados do sistema MapBiomas não estiverem disponíveis, o monitoramento da cobertura florestal será feito por classificação automática e interpretação visual de imagens de outros sensores ópticos ou dados SAR.
Frequência de monitoramento/gravação	Anualmente
Valor aplicado	Área do projeto = 0 Faixa de vazamento = 172 ha
Equipamento de monitoramento	Programa de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Melhores práticas em sensoriamento remoto e GIS: 1) O mapeamento de uso e cobertura da terra é avaliado por meio de imagens com resolução espacial superior a 30 metros. A aquisição das imagens é realizada durante o período de baixa incidência de nuvens e chuvas na região, o mais próximo possível do final do período de monitoramento. 2) As imagens sofrem correção geométrica por meio de georreferenciamento, utilizando mapas topográficos como referência ou imagens ortorretificadas do USG-NASA. 3) Para análise de áreas com cobertura de nuvens, é realizada a interpretação visual da imagem do radar. 4) A avaliação da precisão da classificação é realizada analisando a precisão geral e o índice kappa obtido de uma matriz de confusão. A precisão mínima do mapeamento de classificação deve ser de 90%.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões do projeto Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Análise de imagens de satélite e mapas
Comentários	N/A

3.1.3 Plano de monitoramento

Este Plano de Monitoramento foi desenvolvido de acordo com a Metodologia VM0015 “Metodologia para Evitar o Desmatamento Não Planejado”, v1.1. A metodologia engloba três tarefas principais de monitoramento:

- i) Monitoramento das mudanças reais nos estoques de carbono e emissões de GEE na área do projeto;
- ii) Monitoramento de vazamentos; e
- iii) Cálculo ex-post da redução líquida de emissões antrópicas de GEE.

Este Plano de Monitoramento descreve como essas tarefas foram implementadas. Para cada tarefa, o plano de monitoramento incluiu os seguintes aspectos:

a) *Descrição técnica das tarefas de monitoramento.*

O mapeamento do uso e cobertura da terra é realizado por meio de imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, com o objetivo de identificar e quantificar o desmatamento ocorrido durante o período de monitoramento na região de referência, cinturão de vazamento e área do projeto. A análise dos usos da terra por satélite foi baseada em informações primárias devido à indisponibilidade de dados secundários, como dados do Prodes ou Mapbiomas.

Com base em dados secundários do banco de dados do sistema BD/Queimadas (INPE), avaliamos os focos de incêndios ocorridos durante o período de monitoramento na região de referência.

Para monitorar as áreas do projeto, utilizamos um sistema de detecção de alertas de desmatamento chamado MonitoraCarbon. Por meio de imagens ópticas e de radar, esse sistema monitora continuamente as áreas, com o objetivo de identificar e mitigar problemas de desmatamento de forma rápida e eficaz.

b) *Dados a serem coletados.*

Para a medição do desmatamento no período do MR foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, como não havia imagens do final do monitoramento com baixa cobertura de nuvens, foi necessário olhar para datas anteriores. Para cobrir possíveis desmatamentos após as datas das imagens ópticas, até o fechamento do MR, revisitamos, a partir de inspeção visual, toda a área com imagens de radar do satélite Sentinel-1. Nesse contexto, o desmatamento ocorrido no período de 14/12/2021 (14 de dezembro de 2021) a 31/12/2022 (31 de dezembro de 2022) foi mapeado por meio de classificação semiautomática de imagens ópticas multiespectrais supervisionadas e com imagens de radar da inspeção visual.

Para a classificação semiautomática, o primeiro passo foi gerar um mosaico de imagens do Sentinel 2 – Instrumento MultiSpectral (MSI) datado de imagens de 8 de outubro de 2022 e 19 de novembro de 2022, que cobriria toda a região de referência com o menor índice de cobertura de nuvens possível para o período. A composição escolhida foi Falsa Cor, combinando as bandas R8 G4 B3 para destacar a vegetação através da banda 8, próximo ao infravermelho. Com o auxílio de imagens de alta resolução

(serviços de imagem WMS, como mapas base ESRI e Planet), amostras LU/LC foram coletadas para floresta, desmatamento, água e afloramentos rochosos em toda a região de referência. Além da imagem ótica multiespectral, foi criada uma imagem NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) através da álgebra das bandas $(B8-B4)/(B8+B4)$, onde a banda 4 é VERMELHO e a banda 8 é INFRAVERMELHO para alimentar o classificador com mais uma variável e aumentar a separação da classe florestal de qualquer outra classe não florestal.

A conclusão das medições de desmatamento para o período de monitoramento até 31/12/2022 (31 de dezembro de 2022) foi realizada por meio da interpretação visual do radar SAR (Synthetic Aperture Radar), banda de operação C (entre 8 e 4 GHz ou 3,8 - 7,5 cm), dupla polarização VV e VH, resolução espacial 20 metros, do satélite Sentinel 1 (Agência Espacial Europeia) com imagens de 01/01/2023 e 08/01/2023. Essa estratégia foi necessária para mapear o desmatamento em um período em que predominam as nuvens e bloquear o uso de imagens óticas para classificar o uso da terra. Sensores remotos de micro-ondas como o Sentinel 1 (banda C) são amplamente adotados para esse tipo de mapeamento porque podem penetrar nas nuvens e ajudar a identificar o desmatamento.

O mapeamento dos focos de incêndio foi realizado a partir do banco de dados do sistema BD/Queimadas (INPE), onde exportamos os dados dos focos de incêndio para toda a região de referência correspondente ao período de monitoramento.

c) *Visão geral dos procedimentos.*

A classificação da imagem ótica do Sentinel-2 foi feita utilizando o algoritmo Random Forest, no ambiente Google Earth Engine (GEE). As amostras para treinamento do classificador Random Forest foram divididas em dois blocos, sendo 30% para treinamento e avaliação do classificador; e 70% para uso no processo de classificação. O classificador foi executado com 100 árvores de decisão.

O resultado inicial da classificação foi tratado em ambiente SIG (ArcGIS), a fim de reduzir resíduos e erros do classificador. Filtros de pixel como Majority (ArcGIS) foram aplicados duas vezes para reduzir o chamado “sal e pimenta” efeito da classificação, identificando pixels isolados e recategorizando-os de acordo com o valor majoritário de seus oito vizinhos. Além disso, foi realizada uma inspeção visual do produto de classificação sobreposto à imagem com o objetivo de corrigir os principais erros do classificador via interpretação visual e varredura vetorial.

A aquisição e processamento das imagens do radar Sentinel-1 foram realizadas no ambiente GEE, gerando produtos com polarização VV e VH. Essas imagens foram utilizadas no ambiente SIG (ArcGIS) para vetorização por interpretação visual do incremento de áreas desmatadas omitidas das imagens visuais devido à alta cobertura de nuvens até o final do período de monitoramento.

O mapeamento do desmatamento semiautomático e por meio de interpretação visual foi realizado através das seguintes etapas:

Identificação do alvo: áreas não florestais;

Treinamento: áreas de desmatamento observadas em imagens óticas de satélite, de resolução igual ou superior, são sobrepostas para identificar padrões de matiz, textura/rugosidade, forma e localização das áreas desmatadas;

Fotointerpretação: identificação e vetorização na imagem de radar de áreas de desmatamento omitidas por nuvens na imagem ótica, usando como máscara todo desmatamento já mapeado;

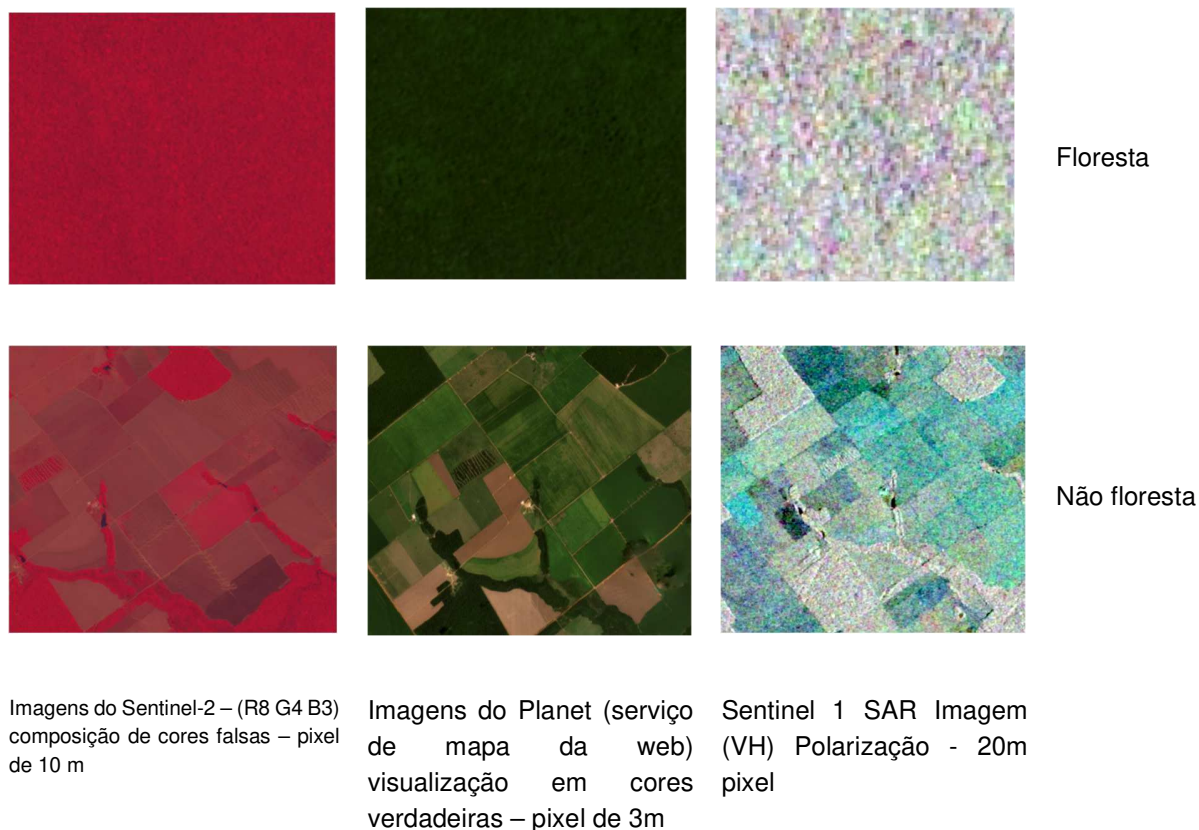


Figura 13: Quadro de amostragem de uso da terra para fotointerpretação e medição de desmatamento

Os dados contendo as áreas de incêndio foram especializados no ArcGIS e sobrepostos nos limites das áreas do projeto, com o objetivo de identificar a ocorrência de incêndios e possíveis perdas na cobertura florestal das áreas do projeto.

Todos os pontos de incêndio encontrados nas áreas do projeto foram analisados usando imagens de alta e média resolução disponíveis e o mais próximo possível da data provável do evento de incêndio. Esta verificação é feita através da análise de imagens em um fechado antes e outro fechado depois que os dados de detecção de fogo quente ajudam a detectar qualquer mudança na cobertura florestal em termos de cor, matiz, textura e rugosidade.

d) Procedimentos de controle e garantia de qualidade.

A validação dos dados de uso do solo utilizados para modelagem do uso do solo é realizada por meio de uma matriz de confusão, a fim de calcular o índice geral de sucesso por período e por classe. Quatro classes específicas serão utilizadas: floresta, desmatamento, água, afloramentos rochosos.

A análise da acurácia da classificação das imagens do Sentinel 2 foi realizada por meio da matriz de confusão, acurácia geral e índice Kappa. A amostragem foi estratificada, proporcional por área, com base em um total de 316 pontos distribuídos aleatoriamente na região de referência, cinturão de vazamento e área do projeto usando a ferramenta *Create Accuracy Assessment Points* no ArcGIS.

O mapa de pontos de avaliação de precisão atribui valor ao mapa de uso da terra gerado no processo de classificação em uma coluna. Essa coluna é omitida e o interpretador preenche o campo *Ground Truth* com base na interpretação dos dados de referência usados, como a própria imagem ótica bruta e os mapas de serviço da Web do ESRI e do Planet com resolução espacial superior à imagem de entrada. Portanto, a tabela de pontos de avaliação de precisão é a entrada para a ferramenta *Compute Confusion Matrix* no ArcGIS.

Tabela 7. Matriz de Confusão e Avaliação de Precisão Kappa - Imagens sentinel.

REFERÊNCIA							
CLASSIFICADO		Água	Floresta	Desmatamento	Afloramentos Rochosos	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	0	10	100%
	Floresta	0	180	4	1	185	97,30%
	Desmatamento	0	5	106	0	111	95,50%
	Afloramentos Rochosos	0	1	0	9	10	90%
	Total	10	186	110	10	316	kappa
	Prod. Precisão	100%	96,77%	96,40%	90%		93,44%

A acurácia geral da classificação para todas as classes de uso e cobertura da terra foi de 93,44% na região de referência, superior aos 90% sugeridos pela metodologia VM0015 v1.1. A acurácia específica para as classes Floresta e Desmatamento foi de 97,3 e 95,5%, respectivamente.

A análise de acurácia da classificação da imagem do radar foi realizada da mesma forma que a validação do produto classificado a partir da imagem ótica.

Tabela 8: Matriz de confusão e avaliação de precisão Kappa - imagens SAR (radar)

REFERÊNCIA							
CLASSIFICADO		Água	Floresta	Desmatamento	Afloramentos Rochosos	Total	Precisão do usuário
	Água	10	0	0	0	10	100%
	Floresta	0	58	2	0	60	96,67%
	Desmatamento	0	1	38	0	39	97,44%

	Afloramentos Rochosos	0	0	0	10	10	100%
	Total	10	59	40	10	119	kappa
	Prod. Precisão	100%	98,31%	95%	100%		95,97%

e) *Resultados.*

Os resultados obtidos pelos procedimentos realizados no item 3.1.3 foram sobrepostos e recortados nos limites da PA e LB para identificar perdas florestais nas respectivas áreas. Dessa forma, obtivemos os seguintes resultados de desmatamento no período de monitoramento dessas áreas.

Tabela 9: Área total desmatada encontrada no PA e LB

Período	Área desmatada (ha)	
	PA	LB
14 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022	0	172

Nenhum desmatamento foi identificado nas áreas do projeto para o período de monitoramento. Para a LB, foram identificados 172 ha de desmatamento na área da LB durante o período de monitoramento.

Cinco focos de incêndio foram identificados dentro das áreas da PA, mas ao analisar as imagens após o período de ocorrência, não identificamos nenhuma alteração na cobertura vegetal da área. Como a resolução espacial dos sensores que fazem a detecção (1km ou mais) e esses focos estão próximos das bordas das áreas do projeto (menos de 1km), essas ocorrências podem estar fora da área de PA ou ser um falso positivo.



Figura 14: Exemplo de ponto identificado na borda da PA.

O foco de calor detectado pelo sensor foi alocado dentro da PA, a uma distância de apenas 102m da borda, e na área adjacente, o manejo agrícola é causa relevante de focos de calor no solo. Entende-se que devido à baixa resolução espacial do sensor de calor, conforme já mencionado, os pontos nas bordas da PA tendem a ser falso-positivos.

Sistema Monitora Carbon

Como estratégia complementar de monitoramento contínuo do desmatamento, a Carbonext implementou um sistema de detecção e alerta de desmatamento denominado MonitoraCarbon. A adoção desse sistema aumenta as chances de detecção de possíveis mudanças no uso da terra (desmatamento), pois está programado para realizar análises contínuas assim que uma imagem ótica ou de radar dos satélites Sentinel-2 e Sentinel-1, respectivamente, da área do projeto for disponível. Por ser um sistema de alerta, seu processo é desenvolvido para ser sensível o suficiente para detectar qualquer alteração na floresta, passar por um rápido processo de validação interna e emitir alertas para que os agentes de monitoramento confirmem e tomem as devidas providências para conter o problema da forma mais eficiente possível. Este sistema também integra fontes de alertas secundários de desmatamento, como DETER, SAD Imazon, Mapbiomas Alertas, RADD que ajudam a complementar o monitoramento remoto de áreas. Não houve alertas de detecção de desmatamento para o período do MR.

f) Arquivamento de dados.

Todos os mapas e registros gerados durante a implantação do projeto, bem como notas fiscais, contratos e relatórios relativos às atividades implantadas foram conservados e serão disponibilizados durante as auditorias de verificação. Todos os documentos e registros serão mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o final do período de crédito do projeto. Os proprietários de terras são responsáveis por arquivar os documentos físicos.

g) *Organização e responsabilidades das partes envolvidas em tudo o que precede.*

Os proponentes do projeto são responsáveis por implementar este item de monitoramento. Todas as avaliações de imagens de satélite foram realizadas pela equipe de especialistas em GIS da Carbonext. A Carbonext foi responsável pelos relatórios e arquivamento dos dados (versão digital dos documentos originais), conforme VM0015 v1.1, e pelo auxílio nas auditorias de verificação. Os proprietários foram os responsáveis pela execução das rondas de fiscalização e corresponsáveis pela aquisição dos *dados in loco*.

h) *Não conformidades*

Não foram identificadas não conformidades durante este período de monitoramento.

REDUÇÃO EX POST DE EMISSÕES ANTROPOGÊNICAS LÍQUIDAS DE GEE:

a) *Descrição técnica das tarefas de monitoramento.*

O cálculo ex post das reduções líquidas de emissões antrópicas de GEE é semelhante ao cálculo ex ante com a única diferença de que as mudanças ex post estimadas no estoque de carbono e as emissões de GEE devem ser usadas no caso do cenário do projeto e vazamento.

b) *Dados a serem coletados.*

Tabela 10: Dados coletados para monitorar as reduções ex-post líquidas de GEE para o projeto REDD+ Itaúba.

Parâmetro	Unidade	Fonte	Frequência
Redução das emissões líquidas de GEE atribuíveis às atividades do projeto em AUD no ano	tCO ₂ e	Calculado	Anualmente
Número de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) a serem disponibilizadas para venda no ano	tCO ₂ e	Calculado	Anualmente

c) *Visão geral dos procedimentos de coleta de dados.*

Esta etapa envolve a compilação de dados de procedimentos anteriores para calcular a redução ex post de emissões antrópicas líquidas de GEE.

d) *Procedimentos de controle de qualidade e garantia de qualidade.*

Todas as tarefas e ferramentas indicadas na parte 2 da Metodologia VM0015 v1.1 foram utilizadas para garantir que os dados sejam adequados para o processo de verificação e que o número de Unidades de Carbono Verificadas seja confiável.

e) *Arquivamento de dados.*

Todos os dados e registros gerados durante a implementação do projeto serão mantidos de forma segura e recuperável por pelo menos dois anos após o final do período de crédito do projeto. Todos os documentos relativos ao acompanhamento do projeto são disponibilizados aos órgãos de verificação em cada evento de verificação.

f) *Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima.*

A Carbonext foi responsável pelos relatórios e arquivamento de dados e por fornecer assistência durante as auditorias de verificação. O Proponente do Projeto foi corresponsável pelo arquivamento dos dados.

g) *Não conformidades.*

Não foram identificadas não conformidades durante este período de monitoramento.

3.1.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (CL4.2)

O plano de monitoramento e os resultados estarão disponíveis publicamente no site do VERRA e da Carbonext. Um resumo dos resultados será apresentado para as comunidades e demais partes interessadas durante as consultas de forma adequada, respeitando o idioma e a diversidade cultural.

3.2 Quantificação de reduções e remoções de emissões de GEE

3.2.1 Emissões de linha de base

Fontes de dados apropriadas foram usadas para analisar mudanças no uso e cobertura da terra durante o período de referência histórico dentro da região de referência e área do projeto, conforme descrito no PD. A tabela a seguir mostra mais informações sobre os dados coletados:

Tabela 11: Dados usados para análise histórica de alterações LU/LC (Tabela 5 do VM0015 v1.1).

Vetor (satélite ou aeronave)	Sensor	Resolução		Cobertura km	Data de aquisição (AAAA)	Identificador de cena ou ponto	
		Espacial	Espectral			Caminho / Latitude	Linha / Longitude
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2013	1	66
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2013	1	67
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2013	233	66
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2013	233	67
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2016	1	66
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2016	1	67
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2016	233	66
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2016	233	67
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 µm	170 x 183	2018	1	66

Vetor (satélite ou aeronave)	Sensor	Resolução		Cobertura km	Data de aquisição (AAAA)	Identificador de cena ou ponto	
		Espacial	Espectral			Caminho / Latitude	Linha / Longitude
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 μ m	170 x 183	2018	1	67
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 μ m	170 x 183	2018	233	66
Satélite	Landsat 8 OLI	30 X 30 m	0,43 - 2,26 μ m	170 x 183	2018	233	67

O desmatamento acumulado da linha de base projetado para ocorrer dentro da área do projeto durante seus 30 anos de vida foi estimado em 2.919 hectares. A taxa média anual estimada de desmatamento é de 97,3 hectares para a área do projeto.

Para este período de monitoramento (2021 a 2022), o desmatamento esperado na ausência do Projeto Itaúba REDD+ era de 152 hectares. No entanto, o projeto conseguiu evitar todo o desmatamento previsto para este período, de modo que não houve área desmatada dentro da área de projeto.

A área do projeto apresenta duas classes de floresta. A Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e a Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) compõem a classe F1, enquanto o Savana Florestada (Sd) compõe a classe F2.

Tabela 12: Áreas anuais de desmatamento de linha de base na área do projeto (Tabela 9.b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto	Total – PA			
		F1 ha	F2 ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2021	0	0,0	0,0	0	0
2022	1	127	25	152	152
2023	2	108	38	146	298
2024	3	89	41	130	428
2025	4	110	32	142	570
2026	5	103	16	119	689
2027	6	243	56	299	988
2028	7	105	65	170	1.158
2029	8	52	41	93	1.251
2030	9	35	37	72	1.323
2031	10	58	39	97	1.420
2032	11	98	32	130	1.550
2033	12	79	16	95	1.645
2034	13	46	45	91	1.736
2035	14	52	47	99	1.835
2036	15	36	85	121	1.956
2037	16	29	31	60	2.016

Ano	Ano do projeto	Total – PA			
		F1 ha	F2 ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2038	17	53	89	142	2.158
2039	18	58	24	82	2.240
2040	19	52	19	71	2.311
2041	20	83	15	98	2.409
2042	21	72	39	111	2.520
2043	22	78	26	104	2.624
2044	23	54	41	95	2.719
2045	24	63	38	101	2.820
2046	25	58	41	99	2.919
2047	26	0	0	0	2.919
2048	27	0	0	0	2.919
2049	28	0	0	0	2.919
2050	29	0	0	0	2.919
2051	30	0,0	0,00	0	2.919
TOTAL				2.919,0	

Tabela 13: Desmatamento total ex-ante e ex-post na área do projeto (Tabela 9.b do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto	Total Ex-ante - PA				Total Ex-post - PA			
		F1 ha	F2 ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha	F1 ha	F2 ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	127	25	152	152	0	0	0	0
TOTAL				152				0	

O desmatamento acumulado da linha de base projetado para ocorrer dentro do Cinturão de Vazamento durante os 30 anos de vida do projeto foi estimado em 2.640 hectares. A taxa média anual estimada de desmatamento é de 88 hectares.

Para este período de monitoramento, o desmatamento esperado para ocorrer no cinturão de vazamento era de 278 hectares.

Tabela 14: Áreas anuais de desmatamento de linha de base no cinturão de vazamento (Tabela 9.c de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto	Total - LK			
		F1 ha	F2 ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2021	0	0,0	0,0	0	0
2022	1	224	54	278	278
2023	2	101	24	125	403
2024	3	136	36	172	575
2025	4	220	10	230	805
2026	5	167	23	190	995
2027	6	189	31	220	1.215
2028	7	56	14	70	1.285
2029	8	53	10	63	1.348
2030	9	69	18	87	1.435
2031	10	96	14	110	1.545
2032	11	78	9	87	1.632
2033	12	51	6	57	1.689
2034	13	68	10	78	1.767
2035	14	93	18	111	1.878
2036	15	48	4	52	1.930
2037	16	93	29	122	2.052
2038	17	73	12	85	2.137
2039	18	60	10	70	2.207
2040	19	74	4	78	2.285
2041	20	62	21	83	2.368
2042	21	58	16	74	2.442
2043	22	58	4	62	2.504
2044	23	75	10	85	2.589
2045	24	33	18	51	2.640
2046	25	0	0	0	2.640
2047	26	0	0	0	2.640
2048	27	0	0	0	2.640
2049	28	0	0	0	2.640
2050	29	0	0	0	2.640
2051	30	0,0	0,00	0	2.640
TOTAL				2.640,0	

Tabela 15. Desmatamento total ex-ante e ex-post no cinturão de vazamento (Tabela 9.c do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	ano do projeto	Total Ex-ante - LK				Total Ex-post - LK			
		F1 ha	F2 ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha	F1 ha	F2 ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha
2021	0	0	0	0	0	0	8	8	8
2022	1	224	54	278	278	2	162	164	172
TOTAL				278				172	

O desmatamento de linha de base acumulado projetado para ocorrer nas classes florestais F1 e F2 dentro da Região de Referência foi estimado em 357.652 hectares ao longo dos 30 anos de vida do projeto, correspondendo a uma taxa média anual estimada de desmatamento de 11.921 hectares.

O desmatamento estimado ex-ante para ocorrer neste período de monitoramento foi de 21.268 ha. No entanto, o desmatamento real na região de referência foi de 24.918 ha, sendo 17% superior ao projetado anteriormente. Esse fato corrobora a importância do Projeto Itaúba REDD+ para a conservação da floresta da região.

Tabela 16: Áreas anuais de desmatamento de linha de base na região de referência (Tabela 9.a de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto	Total - RR			
		F1 (ha)	F2 (ha)	ABSLRR _t anual ha	ABSLRR cumulativo ha
2021	0	815	126	941	941
2022	1	17.205	3.122	20.327	21.268
2023	2	20.464	1.235	21.699	42.967
2024	3	20.416	2.561	22.977	65.944
2025	4	21.277	2.879	24.156	90.101
2026	5	22.488	2.745	25.233	115.334
2027	6	24.048	2.156	26.204	141.537
2028	7	21.783	2.456	24.239	165.776
2029	8	19.270	3.120	22.390	188.166
2030	9	18.224	2.421	20.645	208.811
2031	10	16.480	2.516	18.996	227.807
2032	11	14.947	2.487	17.434	245.242
2033	12	13.986	1.965	15.951	261.193
2034	13	12.685	1.854	14.539	275.732
2035	14	11.581	1.610	13.191	288.923
2036	15	10.361	1.540	11.901	300.824

2037	16	9.198	1.465	10.663	311.487
2038	17	7.892	1.578	9.470	320.957
2039	18	6.998	1.320	8.318	329.276
2040	19	6.246	956	7.202	336.478
2041	20	5.262	854	6.116	342.594
2042	21	4.272	785	5.057	347.651
2043	22	3.365	654	4.019	351.670
2044	23	2.430	568	2.998	354.668
2045	24	1.529	462	1.991	356.659
2046	25	672	321	993	357.652
2047	26	0	0	0	357.652
2048	27	0	0	0	357.652
2049	28	0	0	0	357.652
2050	29	0	0	0	357.652
2051	30	0	0	0	357.652
TOTAL				357.652	

Tabela 17: Desmatamento total ex-ante e ex-post na região de referência (Tabela 9.a do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto	Total Ex-Ante - RR				Total Ex-Post - RR				diferença percentual (δ)
		F1	F2	ABSLRR _t anual ha	ABSLRR cumulativo ha	F1	F2	ABSLRR _t anual ha	ABSLRR cumulativo ha	
2021	0	815	126	941	941	852	319	1.171	1.171	24%
2022	1	17.205	3.122	20.327	21.268	17.274	6.473	23.747	24.918	17%
TOTAL				21.268				24.918		17%

Tabela 18. Áreas anuais desmatadas por classe de floresta icl dentro da área do projeto no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por classe de floresta) (Tabela 11.b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	ID icl >	1	2	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
	Nome >	F1	F2	ABSLPA _t anual	ABSLPA cumulativo
	Ano do projeto t	ha	ha	ha	ha
2021	0	0	0	0	0
2022	1	127	25	152	152
2023	2	108	38	146	298
2024	3	89	41	130	428
2025	4	110	32	142	570
2026	5	103	16	119	689
2027	6	243	56	299	988

2028	7	105	65	170	1158
2029	8	52	41	93	1251
2030	9	35	37	72	1323
2031	10	58	39	97	1420
2032	11	98	32	130	1550
2033	12	79	16	95	1645
2034	13	46	45	91	1736
2035	14	52	47	99	1835
2036	15	36	85	121	1956
2037	16	29	31	60	2016
2038	17	53	89	142	2158
2039	18	58	24	82	2240
2040	19	52	19	71	2311
2041	20	83	15	98	2409
2042	21	72	39	111	2520
2043	22	78	26	104	2624
2044	23	54	41	95	2719
2045	24	63	38	101	2820
2046	25	58	41	99	2919
2047	26	0	0	0	2919
2048	27	0	0	0	2919
2049	28	0	0	0	2919
2050	29	0	0	0	2919
2051	30	0	0	0	2919
TOTAL				2.919	

Tabela 19. Total de áreas anuais ex-ante e ex-post desmatadas por classe de floresta icl dentro da área do projeto no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por classe de floresta) (Tabela 11.b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Área desmatada por classe florestal icl dentro da área do projeto								
	Total Ex-ante - PA					Total Ex-post - PA			
	ID icl >	1	2	Desmatamento total da linha de base na PA		1	2	Desmatamento total da linha de base na PA	
	Nome >	F1	F2	ABSLPA _t anual	ABSLPA cumulativo	F1	F2	ABSLPA _t anual	ABSLPA cumulativo
	Ano do projeto <i>t</i>	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	127	25	152	152	0	0	0	0
TOTAL		127	25	152				0	

Tabela 20. Áreas anuais desmatadas por classe de floresta icl dentro da área do cinturão de vazamento no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por classe de floresta) (Tabela 11.c de VM0015

v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Área desmatada por classe florestal icl dentro da área do cinturão de vazamento				
	ID _{icl} >	1	2	Desmatamento total da linha de base na área do cinturão de vazamento	
	Nome >	F1	F2	ABSLLKt anual	ABSLLK cumulativo
	Ano do projeto t	ha	ha	ha	ha
2021	0	0	0	0	0
2022	1	224	54	278	278
2023	2	101	24	125	403
2024	3	136	36	172	575
2025	4	220	10	230	805
2026	5	167	23	190	995
2027	6	189	31	220	1.215
2028	7	56	14	70	1.285
2029	8	53	10	63	1.348
2030	9	69	18	87	1.435
2031	10	96	14	110	1.545
2032	11	78	9	87	1.632
2033	12	51	6	57	1.689
2034	13	68	10	78	1.767
2035	14	93	18	111	1.878
2036	15	48	4	52	1.930
2037	16	93	29	122	2.052
2038	17	73	12	85	2.137
2039	18	60	10	70	2.207
2040	19	74	4	78	2.285
2041	20	62	21	83	2.368
2042	21	58	16	74	2.442
2043	22	58	4	62	2.504
2044	23	75	10	85	2.589
2045	24	33	18	51	2.640
2046	25	0	0	0	2.640
2047	26	0	0	0	2.640
2048	27	0	0	0	2.640
2049	28	0	0	0	2.640
2050	29	0	0	0	2.640
2051	30	0	0	0	2.640
TOTAL				2.640	

Tabela 21. Áreas anuais ex-ante e ex-post desmatadas por classe de floresta icl dentro da área do cinturão de vazamento no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por classe de floresta) (Tabela

11.c de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	Total Ex-ante - LB					Total Ex-post - LB			
	ID _{icl} >	1	2	Desmatamento total da linha de base na área do cinturão de vazamento		1	2	Desmatamento total da linha de base na área do cinturão de vazamento	
	Nome >	F1	F2	ABSLK _t anual	ABSLK cumulativo	F1	F2	ABSLK _t anual	cumulativo ABSLK
	Ano do projeto t	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
2021	0	0	0	0	0	0	8	8	8
2022	1	224	54	278	278	2	162	164	172
TOTAL		224	54	278				172	

Cálculo de dados de atividade de linha de base por classe de floresta

Para projetar as classes LU/LC que substituirão as florestas no caso de linha de base, o Método 1 “Mudança histórica de LU/LC” foi escolhido, porque as mudanças históricas de LU/LC são consideradas representativas de tendências futuras. Assim, os usos da terra pós-desmatamento são alocados às áreas projetadas de desmatamento anual nas mesmas proporções observadas nas terras desmatadas durante o período de referência histórico na Região de Referência.

A pastagem e a lavoura de soja são responsáveis pela maior parte da ocupação das terras desmatadas na região do projeto. Os estoques de carbono pós-desmatamento foram determinados pelo estoque de carbono médio ponderado por área histórica de pastagem e cultivo de soja (terra de cultivo).

As tabelas a seguir mostram os resultados.

Tabela 22: Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro da área do projeto no caso de linha de base (zona de dados de atividade de linha de base) (Tabela 13.b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana florestada (Sd).

Ano	ID _z >	1	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
	Nome >	Pasto e plantação de soja		
	Ano do projeto t	ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2021	0	0	0	0
2022	1	152	152	152
2023	2	146	146	298
2024	3	130	130	428
2025	4	142	142	570

Ano	ID _z >	1	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
	Nome >	Pasto e plantação de soja		
	Ano do projeto <i>t</i>	ha	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2026	5	119	119	689
2027	6	299	299	988
2028	7	170	170	1.158
2029	8	93	93	1.251
2030	9	72	72	1.323
2031	10	97	97	1.420
2032	11	130	130	1.550
2033	12	95	95	1.645
2034	13	91	91	1.736
2035	14	99	99	1.835
2036	15	121	121	1.956
2037	16	60	60	2.016
2038	17	142	142	2.158
2039	18	82	82	2.240
2040	19	71	71	2.311
2041	20	98	98	2.409
2042	21	111	111	2.520
2043	22	104	104	2.624
2044	23	95	95	2.719
2045	24	101	101	2.820
2046	25	99	99	2.919
2047	26	0	0	2.919
2048	27	0	0	2.919
2049	28	0	0	2.919
2050	29	0	0	2.919
2051	30	0	0	2.919
TOTAL		2.919	2.919,0	

Tabela 23: Áreas anuais ex-ante e ex-post desmatadas em cada zona dentro da área do projeto no caso da linha de base (zona de dados de atividade da linha de base) (Tabela 13.b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Total Ex-ante - PA				Total Ex-post - PA		
	ID _z >	1	Desmatamento total da linha de base na área do projeto		1	Desmatamento total da linha de base na área do projeto	
	Nome >	Pasto e plantação de soja	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha	Pasto e plantação de soja	ABSLPA _t anual ha	ABSLPA cumulativo ha
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	152	152	152	0	0	0

TOTAL	152	152				
--------------	------------	------------	--	--	--	--

Tabela 24: Áreas anuais desmatadas em cada zona dentro da área do cinturão de vazamento no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por zona) (Tabela 13.c de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	ID _z >	1	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento	
	Nome >	Pasto e plantação de soja		
	Ano do projeto t	ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha
2021	0	0,00	0	0
2022	1	278	278	278
2023	2	125	125	403
2024	3	172	172	575
2025	4	230	230	805
2026	5	190	190	995
2027	6	220	220	1.215
2028	7	70	70	1.285
2029	8	63	63	1.348
2030	9	87	87	1.435
2031	10	110	110	1.545
2032	11	87	87	1.632
2033	12	57	57	1.689
2034	13	78	78	1.767
2035	14	111	111	1.878
2036	15	52	52	1.930
2037	16	122	122	2.052
2038	17	85	85	2.137
2039	18	70	70	2.207
2040	19	78	78	2.285
2041	20	83	83	2.368
2042	21	74	74	2.442
2043	22	62	62	2.504
2044	23	85	85	2.589
2045	24	51	51	2.640
2046	25	0	0	2.640
2047	26	0	0	2.640
2048	27	0	0	2.640
2049	28	0	0	2.640
2050	29	0	0	2.640
2051	30	0,00	0	2.640
TOTAL		2.640	2.640	

Tabela 25. Áreas anuais ex-ante e ex-post desmatadas em cada zona dentro da área do cinturão de vazamento no caso de linha de base (dados de atividade de linha de base por zona) (Tabela 13.c de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Total Ex-ante - LB				Total Ex-post - LB		
	ID _z >	1	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento		1	Desmatamento total da linha de base no cinturão de vazamento	
	Nome >	Pasto e plantação de soja			Pasto e plantação de soja		
	Ano do projeto <i>t</i>	ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha	ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha
2021	0	0	0	0	8	8	8
2022	1	278	278	278	164	164	172
TOTAL		278			172		

Estimativa das mudanças no estoque de carbono da linha de base

Os valores de biomassa utilizados para a parte aérea, subterrânea e serapilheira foram extraídos do 3ª Comunicação Nacional do Brasil sobre Mudança do Clima [5], documento oficial do Estado brasileiro para atender ao compromisso assumido na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), adotada na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992. Este documento inclui valores de emissões de GEE para os setores definidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), incluindo o setor de Agricultura, Florestas e Outros Usos da Terra (AFOLU), que usam Tier 2 como estimativa dos estoques de carbono associados (Fator de Emissão).

Para a região onde está localizada a área do projeto, este trabalho calculou os valores de biomassa para toda a vegetação presente, incluindo aquelas presentes na área do projeto, ou seja, Savana Florestada (área do projeto de Itaúba) e Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Estacional Semidecidual Submontana ¹⁶ (área do projeto de Marcelândia).

O projeto considera duas classes florestais para meios de cálculo. A classe F1 representa a vegetação presente na PA de Marcelândia que tem dados de biomassa disponíveis na literatura. É a média entre a Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e a Floresta Semidecidual Submontana (Fs), o que resulta em 404,7 tCO₂/ha de biomassa total. Savana Florestada (Sd) compõe a classe F2, presente na PA de Itaúba, com 147,3 tCO₂/ha de biomassa total. Para obter estes valores em tCO₂/ha, os dados de biomassa em tC/ha presentes 3ª Comunicação Nacional do Brasil sobre Mudança do Clima foram multiplicados pelo peso molecular de CO₂ (44/12). A fração de carbono utilizada neste inventário é o valor padrão do IPCC CF=0,47 (IPCC, 2006). O menor valor de biomassa foi adotado para as classes F1 e F2 de forma

¹⁶ A área do projeto de Marcelândia faz parte da Floresta Estacional Sempre Verde, cujo valor de biomassa ainda não foi estimado. Desta forma, tendo em conta o princípio da prudência e conservadorismo, foi utilizada a média entre a Floresta Estacional Decidual Submontana e a Floresta Aberta Submontana, conforme explicado na seção 2.1.5.6 do PD.

conservadora, uma vez que a incerteza dos dados da biomassa é de 12,85% (ver Figura 29 da 3ª Comunicação Nacional do Brasil sobre Mudança do Clima [5]).

A tabela abaixo mostra o estoque de carbono por hectare de Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As), Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) e Savana Florestada (Sd) presentes na área do projeto e cinturão de vazamento.

Tabela 26: Estoques de carbono por hectare de classes florestais iniciais icl existentes na área do projeto e cinturão de vazamento: Valores estimados (Tabela 15.a do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Year	Project year t	Initial forest class <i>icl</i>													
		Name: F1													
		ID _{icl} 1													
		Average carbon stock per hectare ± 90% CI													
Cab _{icl}		Cbb _{icl}		CI _{icl}		Cwp _{icl}						Ctot _{icl}			
C stock	± 90% CI	C stock	± 90% CI	C stock	± 90% CI	short lived		medium lived		long lived		C stock	± 90% CI		
t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	
2021	0	407.9	355.5	35.5	31.0	21.0	18.3	0	0	0	0	10.5	10.5	453.9	394.2
2022	1		460.3		40.1		23.7		0		0		10.5		513.6

Year	Project year t	Initial forest class <i>icl</i>													
		Name: F2													
		ID _{icl} 2													
		Average carbon stock per hectare ± 90% CI													
Cab _{icl}		Cbb _{icl}		CI _{icl}		Cwp _{icl}						Ctot _{icl}			
C stock ± 90% CI		C stock ± 90% CI		C stock ± 90% CI		short lived		medium lived		long lived		C stock ± 90% CI			
t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	CO ₂ e ha ⁻¹	
2021	0	122.1	106.4	26.8	23.4	20.1	17.5	0	0	0	0	10.3	10.3	158.7	137.0
2022	1		137.7		30.3		22.7		0		0		10.3		180.4

Intervalos de confiança de 90% foram usados para definir se a escolha mais adequada seria a média ou o limite inferior do intervalo, para mitigar as incertezas nas estimativas de biomassa acima, biomassa abaixo, serrapilheira e reservatórios de carbono de produtos de madeira. O limite inferior do intervalo foi utilizado para os cálculos, para fins de conservadorismo e mitigação de incertezas.

Tabela 27: Estoques de carbono por hectare de classes florestais iniciais icl existentes na área do projeto e cinturão de vazamento: Valores a serem usados após descontos devido a incertezas (Tabela 15.b de VM0015 v.1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Floresta de savana (Sd).

Year	Project year t	Initial forest class <i>icl</i>													
		Name: F1													
		ID <i>icl</i> 1													
		Average carbon stock per hectare ± 90% CI													
		Cab <i>icl</i>		Cbb <i>icl</i>		CI <i>icl</i>		Cwp <i>icl</i>							
								short lived		medium lived		long lived			
C stock		C stock change		C stock		C stock change		C stock		C stock change		C stock		C stock change	
t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹		t CO ₂ e ha ⁻¹	
2021	0														
2022	1														
2023	2	355.5	-52.4	31.0	-4.6	18.3	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10	0.0	394.2	-59.7
...	...														
2051	30														

Year	Project year t	Initial forest class <i>icl</i>													
		Name: F2													
		ID <i>icl</i> 2													
		Average carbon stock per hectare ± 90% CI													
		Cab <i>icl</i>		Cbb <i>icl</i>		Cl <i>icl</i>		Cwp <i>icl</i>						Ctot <i>icl</i>	
C stock	C stock change	C stock	C stock change	C stock	C stock change	short lived		medium lived		long lived					
						C stock	C stock change	C stock	C stock change	C stock	C stock change	C stock	C stock change	C stock	C stock change
t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹	t CO ₂ e ha ⁻¹
2019	1	106.4	-15.7	23.4	-3.4	17.5	-2.6	0	0	0	0	10	0	137.0	-21.7
2020	2														
2021	3														
...	...														
2049	31														

Os fatores de mudança de estoque de carbono mostrados abaixo foram calculados com base nas premissas VM0015 v1.1, usando o Método 2, pois os dados da atividade estão disponíveis para as categorias. Primeiro, os fatores de alteração do estoque de carbono para cada categoria foram calculados conforme indicado na tabela 20.c de VM0015 v1.1 e, em seguida, as alterações do estoque de carbono da linha de base foram calculadas para a área do projeto e área do cinturão de vazamento multiplicando os dados da atividade com seus fatores de emissão correspondentes.

Tabela 28: Fatores de mudança de estoque de carbono para categorias de mudança de uso da terra (ct ou ctz) (Método 2) (Tabela 20.c de VM0015 1.1) na Classe Florestal F1. F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs)

Ano após o desmatamento		$\Delta Cab_{ctz,t}$	$\Delta Cbb_{ctz,t}$	$\Delta Cl_{ctz,t}$	$\Delta Cwp_{ctz,t}$ Longa duração
0	2021	-353.71	-1.19	-18.28	0
1	2022	1.79	-1.19	0.00	0
2	2023	1.79	-1.19	0.00	0
3	2024	1.79	-1.19	0.00	0
4	2025	1.79	-1.19	0.00	0
5	2026	1.79	-1.19	0.00	0
6	2027	1.79	-1.19	0.00	0
7	2028	1.79	-1.19	0.00	0
8	2029	1.79	-1.19	0.00	0
9	2030	1.79	-1.19	0.00	0
10	2031	0	0	0.00	0
11	2032	0	0	0.00	0
12	2033	0	0	0.00	0
13	2034	0	0	0.00	0
14	2035	0	0	0.00	0
15	2036	0	0	0.00	0
16	2037	0	0	0.00	0
17	2038	0	0	0.00	0
18	2039	0	0	0.00	0
19	2040	0	0	0.00	0
20	2041	0	0	0.00	0
21	2042	0	0	0.00	0
22	2043	0	0	0.00	0
23	2044	0	0	0.00	0
24	2045	0	0	0.00	0
25	2046	0	0	0.00	0
26	2047	0	0	0.00	0
27	2048	0	0	0.00	0
28	2049	0	0	0.00	0

29	2050	0	0	0.00	0
30	2051	0	0	0.00	0

Tabela 29: Fatores de mudança de estoque de carbono para categorias de mudança de uso da terra (ct ou ctz) (Método 2) (Tabela 20.c de VM0015 v1.1) na Classe Florestal F2. F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano após o desmatamento		$\Delta C_{abctz,t}$	$\Delta C_{bbctz,t}$	$\Delta C_{lctz,t}$	$\Delta C_{wpcz,t}$ Longa duração
0	2021	-104.59	-1.19	-17.54	0
1	2022	1.79	-1.19	0.00	0
2	2023	1.79	-1.19	0.00	0
3	2024	1.79	-1.19	0.00	0
4	2025	1.79	-1.19	0.00	0
5	2026	1.79	-1.19	0.00	0
6	2027	1.79	-1.19	0.00	0
7	2028	1.79	-1.19	0.00	0
8	2029	1.79	-1.19	0.00	0
9	2030	1.79	-1.19	0.00	0
10	2031	0	0	0.00	0
11	2032	0	0	0.00	0
12	2033	0	0	0.00	0
13	2034	0	0	0.00	0
14	2035	0	0	0.00	0
15	2036	0	0	0.00	0
16	2037	0	0	0.00	0
17	2038	0	0	0.00	0
18	2039	0	0	0.00	0
19	2040	0	0	0.00	0
20	2041	0	0	0.00	0
21	2042	0	0	0.00	0
22	2043	0	0	0.00	0
23	2044	0	0	0.00	0
24	2045	0	0	0.00	0
25	2046	0	0	0.00	0
26	2047	0	0	0.00	0
27	2048	0	0	0.00	0
28	2049	0	0	0.00	0
29	2050	0	0	0.00	0
30	2051	0	0	0.00	0

As tabelas a seguir mostram o cálculo das mudanças no estoque de carbono da linha de base na biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, serrapilheira e produtos madeireiros na área do projeto, usando os fatores de mudança no estoque de carbono apresentados nas tabelas imediatamente acima.

Tabela 30: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa acima do solo na área do projeto (Tabela 22.b.1 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa acima do solo na área do projeto				Alteração total do estoque de carbono da linha de base na área do projeto	
		F1		F2		anual	cumulativo
		ABSLPA _{ct,t}	ΔCab _{ct,t}	ABSLPA _{ct,t}	ΔCab _{ct,t}	ΔCabBSLPA _t	ΔCabBSLPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	127	-353.71	25	-104.59	-47,536	-47,536

Tabela 31: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa abaixo do solo na área do projeto (Tabela 22.b.2 do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa abaixo do solo na área do projeto				Alteração total do estoque de carbono da linha de base na área do projeto	
		F1		F2		anual	cumulativo
		BBSLPA _{ct,t}	ΔCbbct _t	BBSLPA _{ct,t}	ΔCbbct _t	ΔCbbBSLPA _t	ΔCbbBSLPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2022	1	127	-1.19	25	-1.19	-181	-181

Tabela 32: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa da serrapilheira na área do projeto (Tabela 22.b.4 do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa de serrapilheira na área do projeto				Alteração total do estoque de carbono da linha de base na área do projeto	
		F1		F2		anual	cumulativo
		CLSLPA _{ct,t}	ΔClct _t	CLSLPA _{ct,t}	ΔClct _t	ΔCLBSLPA _t	ΔCLBSLPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2022	1	127	-18.28	25	-17.54	-2,760	-2,760

Tabela 33: Alteração do estoque de carbono da linha de base nos produtos de madeira na área do projeto (Tabela 22.b.6 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x Fator de mudança de estoque de carbono para biomassa de produtos madeireiros na área do projeto				Alteração total do estoque de carbono da linha de base na área do projeto	
		F1		F2		anual	cumulativo
		WPSLPA _{ct,t}	ΔCwp _{ct,t}	WPSLPA _{ct,t}	ΔCwp _{ct,t}	ΔCwpBSLPA _t	ΔCwpBSLPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	127	0	25	0	0	0

As tabelas a seguir mostram o cálculo das alterações no estoque de carbono da linha de base na biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, serrapilheira e produtos de madeira no Cinturão de Vazamento, usando os fatores de alteração do estoque de carbono.

Tabela 34: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa acima do solo na área do cinturão de vazamento (Tabela 22.c.1 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa acima do solo no cinturão de vazamento				Alteração total do estoque de carbono da linha de base no cinturão de vazamento	
		F1		F2		anual	cumulativo
		ABSLLK _{ct,t}	ΔCab _{ct,t}	ABSLLK _{ct,t}	ΔCab _{ct,t}	ΔCabBSLLK _t	ΔCabBSLLK
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	224	-353.71	54	-104.59	-84,878	-84,878

Tabela 35: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa abaixo do solo na área do cinturão de vazamento (Tabela 22.c.2 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa abaixo do solo no cinturão de vazamento				Alteração total do estoque de carbono da linha de base no cinturão de vazamento	
		F1		F2		anual	cumulativo
		BBSLLK _{ct,t}	ΔCbbct _t	BBSLLK _{ct,t}	ΔCbbct _t	ΔCbbBSLLK _t	ΔCbbBSLLK
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	224	-1.19	54	-1.19	-331	-331

Tabela 36: Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa da serapilheira na área do cinturão de vazamento (Tabela 22.c.4 do VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x fator de mudança de estoque de carbono para biomassa de serapilheira no cinturão de vazamento				Alteração total do estoque de carbono da linha de base no cinturão de vazamento	
		F1		F2		anual	cumulativo
		CLSLLKct _t	$\Delta Cl_{t,t}$	CLSLLKct _t	$\Delta Cl_{t,t}$	$\Delta CIBSLLK_t$	$\Delta CIBSLLK$
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0.00	0	0.00	0	0
2022	1	224	-18.28	54	-17.54	-5,042	-5,042

Tabela 37: Alteração do estoque de carbono da linha de base nos produtos de madeira na área do cinturão de vazamento (Tabela 22.c.6 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	ano do projeto t	Dados de atividade por categoria x Fator de mudança de estoque de carbono para biomassa de produtos de madeira na área do cinturão de vazamento				Alteração total do estoque de carbono da linha de base na área do cinturão de vazamento	
		F1		F2		anual	cumulativo
		WPSLLKct _t	$\Delta Cwp_{ct,t}$	WPSLLKct _t	$\Delta Cwp_{ct,t}$	$\Delta CwpBSLLK_t$	$\Delta CwpBSLLK$
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	224	0	54	0	0	0

Linha de base de emissões não-CO₂ de incêndios florestais

O uso do fogo para desmatamento na Amazônia já é uma prática consolidada e conhecida. Conforme descrito em Barlow et al. (2020) [6], o fogo é usado para limpar a floresta primária e depois preparar a área para a agricultura (por exemplo, pastagem, soja). Além disso, dados divulgados pelo INPE¹⁷ revelam que o maior foco de queimadas ocorre em áreas recentemente desmatadas. Os dados mostram um aumento do número de alertas de incêndio na RR ao longo do período de referência histórica.

Para estimar as emissões não-CO₂ de incêndios florestais, a porcentagem média da área desmatada em que o fogo foi usado, a proporção média de massa queimada em cada reservatório de carbono (P_{burnt,p}) e a eficiência média de combustão de cada reservatório (CE_p) foram estimados. Esses valores percentuais médios foram estimados para cada classe de floresta (icl) e devem permanecer os mesmos no futuro.

¹⁷ <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>

De acordo com o VM0015 v1.1, as emissões de GEE da queima de biomassa foram estimadas com base na orientação revisada do IPCC 1996 GL LULUCF, como segue.

$$EBB_{tot_{icl,t}} = EBB_{N20_{icl,t}} + EBB_{CH4_{icl,t}}$$

Onde:

$EBB_{tot_{icl,t}}$ Emissão total de GEE da queima de biomassa na classe florestal icl no ano t; tCO₂-e ha⁻¹

$EBB_{N20_{icl,t}}$ Emissão total de GEE da queima de biomassa na classe florestal icl no ano t; tCO₂-e ha⁻¹

$EBB_{CH4_{icl,t}}$ Emissão de CH₄ proveniente da queima de biomassa em floresta classe icl no ano t; tCO₂-e ha⁻¹

$$EBB_{N20_{icl,t}} = EBB_{CO2_{icl,t}} * 12/44 * NCR * ER_{N20} * 44/28 * GWP_{N20}$$

$$EBB_{CH4_{icl,t}} = EBB_{CO2_{icl,t}} * 12/44 * ER_{CH4} * 16/12 * GWP_{CH4}$$

Onde:

$EBB_{CO2_{icl,t}}$ Emissão por hectare proveniente da queima de biomassa em corte e queima na classe florestal icl no ano t; tCO₂e ha⁻¹

$EBB_{N20_{icl,t}}$ Emissão por hectare da queima de biomassa em corte e queima na classe florestal icl no ano t; tCO₂e ha⁻¹

$EBB_{CH4_{icl,t}}$ Emissão por hectare proveniente da queima de biomassa em corte e queima em floresta classe icl no ano t; tCO₂e ha⁻¹

NCR Proporção de nitrogênio para carbono (valor padrão do IPCC = 0,01); adimensional

ER_{N20} Taxa de emissão para N₂O (valor padrão do IPCC = 0,007)

ER_{CH4} Taxa de emissão para CH₄ (valor padrão do IPCC = 0,012)

GWP_{N20} Potencial de aquecimento global para N₂O (valor padrão do IPCC AR6 = 273)

GWP_{CH_4} Potencial de aquecimento global para CH_4 (valor padrão do IPCC AR6 = 29,8)

$$EBBCO2_{icl,t} = F_{burnt_{icl}} * \sum_{p=1}^P (C_{p,icl,t} * P_{burnt_{p,icl}} * CE_{p,icl})$$

Onde:

$EBBCO2_{icl,t}$	Emissão por hectare proveniente da queima de biomassa em corte e queima na classe florestal icl no ano t; $tCO_2e \text{ ha}^{-1}$
$F_{burnt_{icl}}$	Proporção de área florestal queimada durante o período de referência histórica na classe florestal icl; %
$C_{p,icl,t}$	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono p queimado na classe florestal icl no ano t; $tCO_2e \text{ ha}^{-1}$
$P_{burnt_{p,icl}}$	Proporção média de massa queimada no reservatório de carbono p na classe florestal icl; %
$CE_{p,icl}$	Eficiência média de combustão do reservatório de carbono p na classe florestal icl; adimensional
p	Reservatório de carbono que pode queimar (acima e abaixo do solo - biomassa, lixo)
icl	1, 2, 3, ... Icl (pré-desmatamento) classes florestais
t	1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

As emissões não CO_2 dos incêndios florestais foram calculadas e são apresentadas nas tabelas seguintes. Os valores utilizados para cada parâmetro são detalhados na seção 3.1.1 Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação.

Tabela 38: Parâmetros usados para calcular emissões não-CO₂ de incêndios florestais (Tabela 23 de VM0015 v1.1) para F1 (acima) e F2 (abaixo). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Savana Florestada (Sd).

Initial Forest Class		Parameters												
IDcl	Name	<i>Fburnt_{icl}</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ Cab</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ Cl</i>	<i>Pburnt_{ab,icl}</i>	<i>Pburnt_{cl,icl}</i>	<i>CEab,icl</i>	<i>CEcl,icl</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ ECO2-ab</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ ECO2-l</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ EBBCO2-tot</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ EBBN2O_{icl}</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ EBBCH4_{icl}</i>	<i>tCO₂e ha⁻¹ EBBtot_{icl}</i>
		%			%	%	%	%						
1	F1	1.0	355.5	18.3	0.9	1.0	0.5	1.0	166.0	18.1	184.1	1.5	23.9	25.5

Initial Forest Class		Parameters												
		<i>Fburnt_{icl}</i>	<i>Cab</i>	<i>Cl</i>	<i>Pburnt_{ab,icl}</i>	<i>Pburnt_{cl,icl}</i>	<i>CEab,icl</i>	<i>CEcl,icl</i>	<i>ECO2-ab</i>	<i>ECO2-cl</i>	<i>EBBCO2-tot</i>	<i>EBBN2O_{icl}</i>	<i>EBBCH4_{icl}</i>	<i>EBBtot_{icl}</i>
<i>IDcl</i>	Name	%	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	%	%	%	%	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
2	F2	1.0	106.4	17.5	0.8	1.0	0.5	1.0	41.7	17.4	59.0	0.5	7.7	8.2

Tabela 39: Linha de base de emissões não-CO₂ de incêndios florestais na área do projeto (Tabela 24 de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs); F2 = Floresta de savana (Sd).

Ano	Ano do projeto t	Emissões de gases não-CO ₂ de incêndios florestais de linha de base		Emissões de gases não-CO ₂ de incêndios florestais de linha de base		Total de emissões não-CO ₂ da linha de base de incêndios florestais na área do projeto	
		F1		F2		anual	cumulativo
		ABSLPA _{icl,t}	EBBBSLtot _{icl}	ABSLPA _{icl,t}	EBBBSLtot _{icl}	EBBSLPA _t	EBBBSLPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	25.45	0	8.16	0	0
2022	1	127	25.45	25	8.16	3,436	3,436

3.2.2 Emissões do Projeto

O Projeto Itaúba REDD+ prevê, ao longo de 30 anos, as emissões relacionadas à extração controlada de madeira planejada (manejo florestal sustentável) e ao desmatamento não evitado. Certas áreas distintas de floresta dentro da área do projeto estarão sujeitas às atividades do projeto que irão alterar os estoques de carbono dessas áreas em comparação com a linha de base. Considerando que a extração de madeira que ocorrerá na área do projeto é classificada como de baixo impacto, a regeneração natural foi considerada para calcular as emissões do projeto ao longo de um período de 30 anos.

As tabelas a seguir mostram os resultados da diminuição e aumento do carbono devido às atividades madeireiras na área do projeto ao longo da vida do projeto (Fonte: PD).

Tabela 40: Redução real estimada ex ante do estoque de carbono devido às atividades planejadas de extração de madeira na área do projeto (Tabela 25b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Sd); F2 = Savana Florestada (Sd)

Ano	Ano do projeto t	Áreas de atividades madeireiras planejadas x Alteração (diminuição) do estoque de carbono na área do projeto		Áreas de atividades madeireiras planejadas x Alteração (diminuição) do estoque de carbono na área do projeto		Redução total do estoque de carbono devido às atividades de exploração madeireira planejadas	
		IDcl = 1		IDcl = 2		anual	cumulativo
		APLPA _{icl,t}	ΔCtot _{icl,t}	APLPA _{icl,t}	ΔCtot _{icl,t}	ΔCPLdPA _t	ΔCPLdPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0
2022	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0
2023	2	0.0	0.00	1240.00	11.97	14,841	14,841
2024	3	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2025	4	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2026	5	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2027	6	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2028	7	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2029	8	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2030	9	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2031	10	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2032	11	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2033	12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2034	13	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2035	14	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2036	15	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2037	16	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2038	17	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2039	18	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2040	19	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2041	20	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2042	21	0.0	0.00	0.00	0.00	0	14,841
2043	22	624.9	20.13	870.90	12.92	23,835	38,677
2044	23	1,567.1	20.13	0.00	0.00	31,546	70,222
2045	24	0.0	0.00	0.00	0.00	0	70,222
2046	25	865.7	20.13	914.80	12.92	29,251	99,473
2047	26	0.0	0.00	0.00	0.00	0	99,473
2048	27	1,407.6	20.13	0.00	0.00	28,336	127,809
2049	28	808.0	20.13	0.00	0.00	16,266	144,075
2050	29	1,211.0	20.13	0.00	0.00	24,378	168,452
2051	30	393.5	20.13	0.00	0.00	7,921	176,373

Tabela 41: Aumento do estoque de carbono estimado ex ante após as atividades de extração de madeira planejadas na área do projeto (Tabela 26b de VM0015 v1.1). F1 = Média entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As) e Floresta Estacional Decidual Submontana (Sd); F2 = Savana Florestada (Sd).

Ano	ano do projeto t	Áreas de atividade madeireira planejada x Mudança no estoque de carbono (aumento até a média máxima de longo prazo)				Aumento total do estoque de carbono devido às atividades planejadas de extração de madeira	
		IDcl = 1		IDcl = 2		anual	cumulativo
		APLPA _{icl,t}	ΔCtot _{icl,t}	APLPA _{icl,t}	ΔCtot _{icl,t}	ΔCPLiPA _t	ΔCPLiPA
		ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	ha	tCO ₂ -e ha ⁻¹	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0
2022	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0
2023	2	0.0	0.00	1,240.00	1.02	1,265	1,265
2024	3	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	2,530
2025	4	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	3,795
2026	5	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	5,060
2027	6	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	6,325
2028	7	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	7,589
2029	8	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	8,854
2030	9	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	10,119
2031	10	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	11,384
2032	11	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	12,649
2033	12	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	13,914
2034	13	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	15,179
2035	14	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	16,444
2036	15	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	17,709
2037	16	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	18,974
2038	17	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	20,238
2039	18	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	21,503
2040	19	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	22,768
2041	20	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	24,033
2042	21	0.0	0.00	0.00	1.02	1,265	25,298
2043	22	624.9	3.04	870.90	1.02	4,052	29,350
2044	23	1,567.1	3.04	0.00	1.02	8,812	38,162
2045	24	0.0	3.04	0.00	1.02	8,812	46,975
2046	25	865.7	3.04	914.80	1.02	12,376	59,350
2047	26	0.0	3.04	0.00	1.02	12,376	71,726
2048	27	1,407.6	3.04	0.00	1.02	16,652	88,378
2049	28	808.0	3.04	0.00	1.02	19,107	107,484
2050	29	1,211.0	3.04	0.00	1.02	22,785	130,270
2051	30	393.5	3.04	0.00	1.02	23,981	154,251

Conforme mostrado nas tabelas anteriores, não ocorreu nenhuma exploração florestal durante este período de monitoramento. Espera-se que ocorra durante o próximo. Assim, não houve emissões do projeto relacionadas a esse tema.

No PD foi considerado que algum desmatamento não planejado poderia acontecer na área do projeto, apesar da atividade do projeto AUD. Para permitir projeções ex-ante a serem feitas, o proponente do projeto considerou conservadoramente que as atividades de vigilância seriam capazes de atingir 90% de eficácia em evitar o desmatamento não planejado dentro da área do projeto. Então, o Índice de Efetividade (EI) foi estimado em 90%. O valor estimado de EI foi usado para multiplicar as projeções da linha de base pelo fator $(1 - EI)$ e o resultado foi considerado as emissões ex-ante estimadas de desmatamento não planejado no caso do projeto.

$$\Delta CUDdPA_t = \Delta CBSL_t * (1 - EI)$$

Onde:

$\Delta CUDdPA_t$ Mudança ex-ante real total no estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado no ano t na área do projeto; tCO_2 -e Emissão de GEE pela queima de biomassa em floresta classe icl no ano t; tCO_2 -e ha^{-1}

$\Delta CBSL_t$ Alteração total do estoque de carbono da linha de base no ano t na área do projeto; tCO_2 -e

EI Índice de eficácia estimado ex-ante; %

t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

A tabela a seguir mostra os resultados.

Tabela 42: Mudança ex ante estimada no estoque líquido de carbono na área do projeto sob o cenário do projeto (Tabela 27 de VM0015 v1.1).

Ano	Ano do projeto t	Redução total do estoque de carbono devido às atividades de exploração madeireira planejadas		Aumento total do estoque de carbono devido às atividades planejadas de extração de madeira		Redução total do estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Mudança total no estoque de carbono no caso do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPLdPA_t	ΔCPLdPA	ΔCPLiPA_t	ΔCPLiPA	ΔCUDdPA_t	ΔCUDdPA	ΔCPSPA_t	ΔCPSPA
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
2023	2	14.841	14.841	1.265	1.265	-4.490	-9.537	-18.066	-23.114
2024	3	0	14.841	1.265	2.530	-3.809	-13.346	-2.544	-25.658
2025	4	0	14.841	1.265	3.795	-4.474	-17.820	-3.209	-28.867
2026	5	0	14.841	1.265	5.060	-4.007	-21.827	-2.742	-31.609
2027	6	0	14.841	1.265	6.325	-9.717	-31.544	-8.452	-40.061
2028	7	0	14.841	1.265	7.589	-4.661	-36.205	-3.396	-43.457
2029	8	0	14.841	1.265	8.854	-2.377	-38.582	-1.112	-44.569
2030	9	0	14.841	1.265	10.119	-1.687	-40.269	-422	-44.991
2031	10	0	14.841	1.265	11.384	-2.566	-42.835	-1.301	-46.292
2032	11	0	14.841	1.265	12.649	-3.976	-46.810	-2.711	-49.003
2033	12	0	14.841	1.265	13.914	-3.070	-49.880	-1.805	-50.808
2034	13	0	14.841	1.265	15.179	-2.198	-52.079	-934	-51.741
2035	14	0	14.841	1.265	16.444	-2.450	-54.529	-1.185	-52.927
2036	15	0	14.841	1.265	17.709	-2.323	-56.852	-1.058	-53.984
2037	16	0	14.841	1.265	18.974	-1.406	-58.258	-141	-54.126
2038	17	0	14.841	1.265	20.238	-3.024	-61.282	-1.759	-55.885
2039	18	0	14.841	1.265	21.503	-2.406	-63.688	-1.141	-57.026
2040	19	0	14.841	1.265	22.768	-2.120	-65.808	-855	-57.881
2041	20	0	14.841	1.265	24.033	-3.229	-69.036	-1.964	-59.845
2042	21	0	14.841	1.265	25.298	-3.116	-72.153	-1.851	-61.696
2043	22	23.835	38.677	4.052	29.350	-3.179	-75.331	-22.962	-84.658
2044	23	31.546	70.222	8.812	38.162	-2.467	-77.799	-25.201	-109.859
2045	24	0	70.222	8.812	46.975	-2.767	-80.565	6.046	-103.813
2046	25	29.251	99.473	12.376	59.350	-2.618	-83.183	-19.493	-123.306

Ano	Ano do projeto t	Redução total do estoque de carbono devido às atividades de exploração madeireira planejadas		Aumento total do estoque de carbono devido às atividades planejadas de extração de madeira		Redução total do estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Mudança total no estoque de carbono no caso do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPLdPA_t	ΔCPLdPA	ΔCPLiPA_t	ΔCPLiPA	ΔCUDdPA_t	ΔCUDdPA	ΔCPSPA_t	ΔCPSPA
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2047	26	0	99.473	12.376	71.726	54	-83.129	12.430	-110.876
2048	27	28.336	127.809	16.652	88.378	46	-83.083	-11.638	-122.514
2049	28	16.266	144.075	19.107	107.484	41	-83.043	2.881	-119.633
2050	29	24.378	168.452	22.785	130.270	37	-83.006	-1.556	-121.189
2051	30	7.921	176.373	23.981	154.251	31	-82.975	16.091	-105.098

Embora o índice de eficiência tenha sido conservadoramente considerado 90% para as estimativas ex-ante, durante este período de monitoramento as atividades do projeto foram capazes de evitar todo o desmatamento na área do projeto. Conforme mostrado na Tabela 40, não ocorreu nenhuma exploração florestal durante este período de monitoramento. Portanto, não houve emissões do projeto relacionadas às atividades madeireiras planejadas e desmatamento não planejado não evitado.

Tabela 43: Mudança ex post estimada no estoque líquido de carbono na área do projeto sob o cenário do projeto (Tabela 27 de VM0015 v1.1)

Ano	Ano do projeto t	Redução total do estoque de carbono devido às atividades de exploração madeireira planejadas		Aumento total do estoque de carbono devido às atividades planejadas de extração de madeira		Redução total do estoque de carbono devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Mudança total no estoque de carbono no caso do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPLdPA_t	ΔCPLdPA	ΔCPLiPA_t	ΔCPLiPA	ΔCUDdPA_t	ΔCUDdPA	ΔCPSPA_t	ΔCPSPA
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Estimativa ex ante das emissões reais não-CO2 de incêndios florestais

Onde os incêndios florestais foram incluídos no cenário de linha de base, as emissões não-CO2 da queima de biomassa devem ser incluídas no cenário do projeto. Isso foi feito multiplicando-se as emissões da linha de base pelo fator $(1 - EI)$.

$$EBBPSPA_t = EBBBSPA_t * (1 - EI)$$

Onde:

$EBBPSPA_t$ Total ex ante de emissões não-CO₂ reais de incêndios florestais devido ao desmatamento não planejado não evitado no ano t na área do projeto; tCO₂-e

$EBBBSPA_t$ Total de emissões não-CO₂ de incêndios florestais no ano t na área do projeto; tCO₂-e

EI Índice de eficácia estimado ex ante; %

t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

Tabela 44: Emissões reais estimadas ex ante totais de gases não-CO2 devido a incêndios florestais na área do projeto (Tabela 28 de VM0015 v1.1).

Ano	Ano do projeto t	Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do Projeto	
		anual	cumulativo
		$EBBPSPA_t$	$EBBPSPA$
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0	0
2022	1	344	344
2023	2	306	650
2024	3	260	909
2025	4	306	1,216
2026	5	275	1,491
2027	6	664	2,155
2028	7	320	2,475
2029	8	166	2,641
2030	9	119	2,760
2031	10	179	2,940
2032	11	276	3,215
2033	12	214	3,429
2034	13	154	3,583
2035	14	171	3,754
2036	15	161	3,915
2037	16	99	4,014
2038	17	208	4,222

Ano	Ano do projeto t	Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do Projeto	
		anual	cumulativo
		EBBPSPA _t	EBBPSPA
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2039	18	167	4,389
2040	19	148	4,537
2041	20	223	4,760
2042	21	215	4,975
2043	22	220	5,195
2044	23	171	5,366
2045	24	191	5,557
2046	25	181	5,738
2047	26	0	5,738
2048	27	0	5,738
2049	28	0	5,738
2050	29	0	5,738
2051	30	0	5,738

As atividades do projeto foram capazes de evitar qualquer redução de carbono por incêndio florestal dentro da PA. Portanto, não houve emissão de não CO2 neste período de monitoramento.

Tabela 45: Emissões reais estimadas ex post totais de gases não-CO2 devido a incêndios florestais na área do projeto (Tabela 28 de VM0015 v1.1).

Ano	Ano do projeto t	Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do Projeto	
		anual	cumulativo
		EBBPSPA _t	EBBPSPA
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2021	0	0,0	0,0
2022	1	0,0	0,0

Tabela 46: Mudanças reais estimadas ex ante no estoque de carbono e emissões de gases não-CO2 na área do projeto (Tabela 29 de VM0015 v1.1).

Ano	Ano do projeto	Redução total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Aumento total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Redução total do estoque de carbono ex ante devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Variação total ex ante do estoque líquido de carbono		Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPAdPA_t tCO ₂ -e	ΔCPAdPA tCO ₂ -e	ΔCPAiPA_t tCO ₂ -e	ΔCPAiPA tCO ₂ -e	ΔCUDdPA_t tCO ₂ -e	ΔCUDdPA tCO ₂ -e	ΔCPSPA_t tCO ₂ -e	ΔCPSPA tCO ₂ -e	EBBPSPA_t tCO ₂ -e	EBBPSPA tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0	-5,048	-5,048	-5,048	-5,048	344	344
2023	2	14,841	14,841	1,265	1,265	-4,490	-9,537	-18,066	-23,114	306	650
2024	3	0	14,841	1,265	2,530	-3,809	-13,346	-2,544	-25,658	260	909
2025	4	0	14,841	1,265	3,795	-4,474	-17,820	-3,209	-28,867	306	1,216
2026	5	0	14,841	1,265	5,060	-4,007	-21,827	-2,742	-31,609	275	1,491
2027	6	0	14,841	1,265	6,325	-9,717	-31,544	-8,452	-40,061	664	2,155
2028	7	0	14,841	1,265	7,589	-4,661	-36,205	-3,396	-43,457	320	2,475
2029	8	0	14,841	1,265	8,854	-2,377	-38,582	-1,112	-44,569	166	2,641
2030	9	0	14,841	1,265	10,119	-1,687	-40,269	-422	-44,991	119	2,760
2031	10	0	14,841	1,265	11,384	-2,566	-42,835	-1,301	-46,292	179	2,940

Ano	Ano do projeto	Redução total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Aumento total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Redução total do estoque de carbono ex ante devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Variação total ex ante do estoque líquido de carbono		Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPAdPA_t tCO ₂ -e	ΔCPAdPA tCO ₂ -e	ΔCPAiPA_t tCO ₂ -e	ΔCPAiPA tCO ₂ -e	ΔCUDdPA_t tCO ₂ -e	ΔCUDdPA tCO ₂ -e	ΔCPSPA_t tCO ₂ -e	ΔCPSPA tCO ₂ -e	EBBPSPA_t tCO ₂ -e	EBBPSPA tCO ₂ -e
2032	11	0	14,841	1,265	12,649	-3,976	-46,810	-2,711	-49,003	276	3,215
2033	12	0	14,841	1,265	13,914	-3,070	-49,880	-1,805	-50,808	214	3,429
2034	13	0	14,841	1,265	15,179	-2,198	-52,079	-934	-51,741	154	3,583
2035	14	0	14,841	1,265	16,444	-2,450	-54,529	-1,185	-52,927	171	3,754
2036	15	0	14,841	1,265	17,709	-2,323	-56,852	-1,058	-53,984	161	3,915
2037	16	0	14,841	1,265	18,974	-1,406	-58,258	-141	-54,126	99	4,014
2038	17	0	14,841	1,265	20,238	-3,024	-61,282	-1,759	-55,885	208	4,222
2039	18	0	14,841	1,265	21,503	-2,406	-63,688	-1,141	-57,026	167	4,389
2040	19	0	14,841	1,265	22,768	-2,120	-65,808	-855	-57,881	148	4,537
2041	20	0	14,841	1,265	24,033	-3,229	-69,036	-1,964	-59,845	223	4,760
2042	21	0	14,841	1,265	25,298	-3,116	-72,153	-1,851	-61,696	215	4,975
2043	22	23,835	38,677	4,052	29,350	-3,179	-75,331	-22,962	-84,658	220	5,195

Ano	Ano do projeto	Redução total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Aumento total do estoque de carbono ex ante devido às atividades planejadas		Redução total do estoque de carbono ex ante devido ao desmatamento não planejado e não evitado		Variação total ex ante do estoque líquido de carbono		Total de emissões não-CO2 estimadas ex ante de incêndios florestais na área do projeto	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
		ΔCPAdPA t tCO ₂ -e	ΔCPAdPA tCO ₂ -e	ΔCPAiPA t tCO ₂ -e	ΔCPAiPA tCO ₂ -e	ΔCUDdPA t tCO ₂ -e	ΔCUDdPA tCO ₂ -e	ΔCPSPA t tCO ₂ -e	ΔCPSPA tCO ₂ -e	EBBPSPA t tCO ₂ -e	EBBPSPA tCO ₂ -e
2044	23	31,546	70,222	8,812	38,162	-2,467	-77,799	-25,201	-109,859	171	5,366
2045	24	0	70,222	8,812	46,975	-2,767	-80,565	6,046	-103,813	191	5,557
2046	25	29,251	99,473	12,376	59,350	-2,618	-83,183	-19,493	-123,306	181	5,738
2047	26	0	99,473	12,376	71,726	54	-83,129	12,430	-110,876	0	5,738
2048	27	28,336	127,809	16,652	88,378	46	-83,083	-11,638	-122,514	0	5,738
2049	28	16,266	144,075	19,107	107,484	41	-83,043	2,881	-119,633	0	5,738
2050	29	24,378	168,452	22,785	130,270	37	-83,006	-1,556	-121,189	0	5,738
2051	30	7,921	176,373	23,981	154,251	31	-82,975	16,091	-105,098	0	5,738

Tabela 47: Mudanças líquidas reais estimadas ex post totais nos estoques de carbono e emissões de gases de efeito estufa na área do projeto (Tabela 29 de VM0015 v1.1).

Ano	Ano do projeto	Redução total do estoque de carbono ex-post devido às atividades planejadas	Aumento total do estoque de carbono ex-post devido às atividades planejadas	Redução total do estoque de carbono ex-post devido ao	Mudança total ex-post no estoque líquido de carbono	Total de emissões não-CO2 estimadas ex-post de incêndios florestais na área do projeto
-----	----------------	---	---	---	---	--

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO:

CCB Versão 3, VCS Versão 3

						desmatamento não planejado e não evitado					
		anual ΔCPAdPA_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCPAdPA tCO ₂ -e	anual ΔCPAiPA_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCPAiPA tCO ₂ -e	anual ΔCUDdPA_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCUDdPA tCO ₂ -e	anual ΔCPSPA_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCPSPA tCO ₂ -e	anual EBBPSPA _t tCO ₂ -e	cumulativo EBBPSPA tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.3 Vazamento

De acordo com a metodologia VM0015 v1.1, se as medidas de prevenção de vazamentos incluem medidas para aumentar as áreas de cultivo e pastagem, pode ocorrer uma redução nos estoques de carbono e/ou um aumento nas emissões de GEE em comparação com o caso da linha de base. Se essa redução nos estoques de carbono ou aumento nas emissões de GEE for significativa, ela deve ser contabilizada e o monitoramento será necessário, caso contrário, não deve ser contabilizada.

No caso do Projeto Itaúba REDD+, este componente do cálculo não é aplicável. As atividades do projeto não envolvem diminuição dos estoques de carbono ou aumento das emissões de GEE associadas às atividades de prevenção de vazamentos. Essas atividades não envolvem nenhuma redução do estoque de carbono devido ao desmatamento ou emissões adicionais causadas pelo aumento das atividades de pastagem.

Ainda de acordo com a metodologia VM0015 v1.1, atividades que causarão desmatamento dentro da área do projeto no caso da linha de base podem ser deslocadas para fora dos limites do projeto devido à implementação da atividade de projeto AUD. Se os estoques de carbono na área do cinturão de vazamento diminuir mais durante a implementação do projeto do que o projetado no caso da linha de base, isso será uma indicação de que ocorreu vazamento devido ao deslocamento das atividades da linha de base. O vazamento devido ao deslocamento da atividade pode, portanto, ser estimado pelo monitoramento ex post do desmatamento no cinturão de vazamento e comparando o desmatamento observado ex post com o desmatamento de linha de base projetado ex ante.

O vazamento de deslocamento de atividade ex ante só poderia ser calculado com base na eficácia combinada antecipada das medidas de prevenção de vazamento propostas e atividades do projeto. Isso foi feito multiplicando-se as mudanças estimadas no estoque de carbono da linha de base para a área do projeto por um “Fator de Deslocamento de Vazamento” (DLF) representando a porcentagem de desmatamento que se espera que seja deslocada para fora do limite do projeto.

Se os agentes de desmatamento não participarem das atividades de prevenção de vazamentos e atividades do projeto, o Fator de Deslocamento será de 100%. Onde atividades de prevenção de vazamentos são implementadas, o fator deve ser igual à proporção dos agentes de linha de base estimados para ter a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos e atividades do projeto.

Espera-se que 100% dos potenciais agentes de desmatamento na Região de Referência tenham a oportunidade de participar de atividades de prevenção de vazamentos. Assim, o “Fator de Deslocamento de Vazamento” (DLF) foi considerado conservadoramente como 0,05.

Se as emissões de incêndios florestais foram incluídas na linha de base, as emissões ex-ante de incêndios florestais devido ao vazamento de deslocamento de atividade serão calculadas multiplicando as emissões de incêndios florestais da linha de base na área do projeto pelo mesmo DLF usado para estimar a diminuição nos estoques de carbono.

A equação para $\Delta CADLK$ (diminuição total ex ante estimada nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado) é definida abaixo:

$$\Delta CADLK_t = (CabBLSPA_t + CbbBSLPAt - CwpBSLPAt) * (DLF)$$

Onde:

$CabBLSPA_t$ Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa acima do solo no ano t na área do projeto; tCO₂-e

$CbbBSLPAt$ Alteração do estoque de carbono da linha de base na biomassa abaixo do solo no ano t na área do projeto; tCO₂-e

$CwpBSLP_t$ Alteração do estoque de carbono da linha de base nos produtos de madeira no ano t na área do projeto; tCO₂-e

DLF ; %

t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

A equação para $\Delta EADLK_t$ (aumento total ex ante estimado nas emissões de GEE devido a incêndios florestais deslocados) é definida abaixo:

$$\Delta EADLK_t = (EBBBSLPA_t) * (DLF)$$

Onde:

$EBBBSLPA_t$ Emissões não-CO₂ da linha de base de incêndios florestais no ano t na área do projeto; tCO₂-e

DLF Fator de Deslocamento de Vazamento; %

t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

Para este período de monitoramento, a estimativa ex ante de desmatamento dentro do cinturão de vazamento foi de 278 hectares, dos quais 224 ha na F1 e 54 ha na F2. Enquanto isso, o desmatamento total neste período foi de 172 ha, portanto não houve vazamento por deslocamento de atividade se considerarmos o período completo. Do desmatamento ex-post, 8 hectares de F2 foram desmatados em 2021 em comparação com a projeção ex-ante de nenhum desmatamento. Esse desmatamento ocorrido em 2021 corresponde a 2% do total de emissões de GEE do período, portanto é insignificante de acordo com a "Ferramenta para testar a significância das emissões de GEE em atividades de projetos de F/R MDL" e não foi contabilizado.

Tabela 48: Estimativa anual ex-ante e medição ex post do desmatamento no Cinturão de Vazamento (Tabela 9.c do VM0015 v1.1)

	Total Ex-ante - LK	Total Ex-post - LK

Ano	Ano do projeto	F1 ha	F2 ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha	F1 ha	F2 ha	ABSLLK _t anual ha	ABSLLK cumulativo ha
2021	0	0	0	0	0	0	8	8	8
2022	1	224	54	278	278	2	162	164	172
TOTAL				278				172	

Portanto, o vazamento devido às atividades do projeto foi considerado 0 para cada ano, conforme mostrado abaixo. Isso, por sua vez, resultou em valores 0 para mudanças ex-post no estoque líquido de carbono no cinturão de vazamento, conforme mostrado na tabela a seguir.

Tabela 49: Vazamento estimado ex post devido ao deslocamento de atividade (Tabela 34 de VM0015 v1.1)

Ano	Ano do projeto t	Redução total medida ex post nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado		Aumento ex post estimado total nas emissões de GEE devido a incêndios florestais deslocados	
		anual ΔCADLK_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCADLK tCO ₂ -e	anual EADLK _t tCO ₂ -e	cumulativo EADLK tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0

Tabela 50: Vazamento total estimado ex post (Tabela 35 de VM0015 v1.1)

Ano	Ano do projeto t	Aumento total ex post nas emissões de GEE devido a incêndios florestais deslocados		Redução ex post total nos estoques de carbono devido ao desmatamento deslocado		Alteração líquida total do estoque de carbono devido a vazamento		Aumento líquido total nas emissões devido a vazamento	
		anual EADLK _t tCO ₂ -e	cumulativo EADLK tCO ₂ -e	anual ΔCADLK_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCADLK tCO ₂ -e	anual ΔCLK_t tCO ₂ -e	cumulativo ΔCLK tCO ₂ -e	anual ELK _t tCO ₂ -e	cumulativo ELK tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.4 Reduções e remoções líquidas de emissões de GEE

A redução líquida de emissões antrópicas de GEE (ETAPA 9 da Metodologia VM0015 v1.1) da atividade de projeto AUD proposta foi calculada da seguinte forma:

$$\Delta REDD_t = (\Delta CBSLPA_t + EBBBSLPA_t) - (\Delta CPSPA_t + EBBPSPA_t) - (\Delta CLK_t + \Delta ELK_t)$$

Onde:

$\Delta REDD_t$ Redução líquida estimada ex ante de gases de efeito estufa antrópicos atribuível à atividade de projeto AUD no ano t; tCO₂e

$\Delta CBSLPA_t$ Soma das mudanças no estoque de carbono da linha de base na área do projeto no ano t; tCO₂e

$EBBBSLPA_t$ Soma das emissões da linha de base da queima de biomassa na área do projeto no ano t; tCO₂e

$\Delta CPSPA_t$ Soma das mudanças reais estimadas ex ante no estoque de carbono na área do projeto no ano t; tCO₂e das emissões de linha de base da queima de biomassa na área do projeto no ano t; tCO₂e

$EBBPSPA_t$ Soma das emissões reais (estimadas ex ante) da queima de biomassa na área do projeto no ano t; tCO₂e

ΔCLK_t Soma das mudanças no estoque de carbono líquido de vazamento estimado ex ante no ano t; tCO₂e

t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

O número de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) a serem geradas através da atividade de projeto AUD proposta no ano t foi calculado da seguinte forma:

$$VCU_t = REDD_t - VBC_t$$

$$VBC_t = (CBSLPA_t - CPSPA_t) * RF_t$$

Onde:

VCU_t Número de Unidades de Carbono Verificadas que podem ser negociadas no tempo t; tCO₂-e

$REDD_t$ Estimativas ex-ante das reduções líquidas antropogênicas de emissões de gases de efeito estufa atribuíveis à atividade de projeto AUD no ano t; tCO₂-e ha⁻¹

- VBC_t Número de Buffer Credits depositados no VCS Buffer no tempo t ; tCO_2-e
- $CBSLPA_t$ Soma das mudanças no estoque de carbono da linha de base na área do projeto no ano t ; tCO_2-e
- $CPSPA_t$ Soma das mudanças reais estimadas ex ante no estoque de carbono na área do projeto no ano t ; $tCO_2-e\ ha^{-1}$
- RF_t Fator de risco usado para calcular os créditos buffer VCS; %
- Observação:** RF_t é um fator de risco determinado usando a versão mais recente da Ferramenta de Risco de Não Permanência AFOLU v4.0 aprovada pelo VCS.
- t 1, 2, 3 ... T, um ano do período de crédito do projeto proposto; adimensional

No PD a classificação de risco de acordo com a Ferramenta AFOLU Risco de Não-Permanência v4.0 foi 20, sendo subdividido em Risco Interno (17,0), Risco Externo (0) e Risco Natural (2,5), que é arredondado para 20 pontos. Para este período de monitoramento, o risco diminuiu para 17 devido ao Risco Natural agora ser 2 e o Risco Interno ser 15. O Risco Natural foi considerado menor porque durante o período monitorado não houve incêndio na área do projeto. Já o Risco Interno foi menor devido à diminuição da razão entre VPL da linha de base e m relação ao VPL do projeto com a renda dos VCU, que diminui o custo de oportunidade.

Tabela 51: Estimativa ex ante das reduções líquidas antrópicas de emissões de GEE ($\Delta REDD_t$).

Ano	Emissões de linha de base estimadas (tCO_2e)	Emissões estimadas do projeto (tCO_2e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO_2e)	Reduções líquidas estimadas de emissões de GEE (tCO_2e)
2021	0	0	0	0
2022	53,913	5,391	2,696	45,826
2023	47,957	18,372	2,398	27,187
2024	40,690	2,804	2,034	35,851
2025	47,799	3,515	2,390	41,894
2026	42,820	3,017	2,141	37,662
2027	103,816	9,117	5,191	89,508
2028	49,809	3,716	2,490	43,602
2029	25,424	1,277	1,271	22,875
2030	18,065	542	903	16,620
2031	27,453	1,480	1,373	24,600
2032	42,511	2,986	2,126	37,399
2033	32,843	2,019	1,642	29,181
2034	23,522	1,087	1,176	21,259

Ano	Emissões de linha de base estimadas (tCO ₂ e)	Emissões estimadas do projeto (tCO ₂ e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO ₂ e)	Reduções líquidas estimadas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
2035	26,208	1,356	1,310	23,541
2036	24,838	1,219	1,242	22,377
2037	15,054	241	753	14,061
2038	32,314	1,966	1,616	28,731
2039	25,731	1,308	1,287	23,136
2040	22,676	1,003	1,134	20,539
2041	34,523	2,187	1,726	30,609
2042	33,313	2,066	1,666	29,581
2043	33,986	23,182	1,699	9,104
2044	26,383	25,371	1,319	-308
2045	29,579	-5,855	1,479	33,954
2046	27,992	19,674	1,400	6,918
2047	-543	-12,430	-27	11,914
2048	-457	11,638	-23	-12,073
2049	-408	-2,881	-20	2,494
2050	-365	1,556	-18	-1,903
2051	-306	-16,091	-15	15,800
Total	887,136	110,836	44,357	731,943

Tabela 52: VCU's negociáveis ex-ante e créditos de buffer.

Ano	Ano do projeto t	Ex ante VCU's negociáveis		Créditos buffer ex ante	
		anual	cumulativo	anual	cumulativo
		VCU _t tCO ₂ -e	VCU tCO ₂ -e	VBC _t tCO ₂ -e	VBC tCO ₂ -e
2021	0	0	0	0	0
2022	1	36,740	36,740	9,086	9,086
2023	2	21,820	58,561	5,366	14,452
2024	3	28,742	87,302	7,109	21,561
2025	4	33,588	120,891	8,306	29,867
2026	5	30,197	151,087	7,465	37,332
2027	6	71,764	222,851	17,744	55,077
2028	7	34,960	257,811	8,642	63,719
2029	8	18,344	276,156	4,531	68,249
2030	9	13,330	289,486	3,290	71,539
2031	10	19,729	309,214	4,872	76,411
2032	11	29,990	339,205	7,409	83,820
2033	12	23,402	362,607	5,779	89,599
2034	13	17,049	379,655	4,210	93,809

Ano	Ano do projeto t	Ex ante VCUs negociáveis		Créditos buffer ex ante	
		anual VCU _t	cumulativo VCU	anual VBC _t	cumulativo VBC
		tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2035	14	18,878	398,534	4,663	98,473
2036	15	17,943	416,477	4,434	102,907
2037	16	11,277	427,754	2,784	105,691
2038	17	23,036	450,789	5,696	111,387
2039	18	18,553	469,342	4,584	115,970
2040	19	16,471	485,813	4,068	120,039
2041	20	24,545	510,357	6,065	126,104
2042	21	23,719	534,076	5,862	131,966
2043	22	7,339	541,415	1,765	133,731
2044	23	-308	541,107	0	133,731
2045	24	27,212	568,319	6,742	140,473
2046	25	5,581	573,900	1,338	141,811
2047	26	9,537	583,437	2,377	144,188
2048	27	-12,073	571,364	0	144,188
2049	28	1,999	573,363	495	144,683
2050	29	-1,903	571,461	0	144,683
2051	30	12,643	584,103	3,157	147,840

Tabela 53: Reduções líquidas de emissões antropogênicas de GEE estimadas ex-post.

Ano	Emissões ou remoções de linha de base (tCO ₂ e)	Emissões ou remoções do projeto (tCO ₂ e)	Emissões de vazamento (tCO ₂ e)	Reduções ou remoções líquidas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
2021 (14 a 31 dez.)	0	0	0	0
2022 (1 de janeiro a 31 de dezembro)	53,913	0	0	53,913
Total	53,913	0	0	53,913

Tabela 54: Estimativas ex-post de reduções líquidas de emissões antrópicas de GEE e VCUs (Tabela 36 de VM0015).

Ano	Emissões ou remoções de linha de base (tCO ₂ e)	Emissões ou remoções do	Emissões de vazamento (tCO ₂ e)	Reduções ou remoções líquidas de	Alocação do reservatório de buffers	VCUs elegíveis para emissão
-----	--	-------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

		projeto (tCO ₂ e)		emissões de GEE (tCO ₂ e)		
2021 (14 a 31 dez.)	0	0	0	0	0	0
2022 (1 de janeiro a 31 de dezembro)	53,913	0	0	53,913	8,581	45,332
Total	53,913	0	0	53,913	8,581	45,332

A diferença entre a redução de emissões ex-ante e ex-post é de 17,65% conforme demonstrado abaixo. Uma vez que durante este período de monitoramento do projeto não houve emissões de desmatamento não evitado, incêndios florestais e vazamento de deslocamento de atividade, não houve descontos nas reduções de emissões ex-ante.

Tabela 55: Comparação entre reduções de emissões ex-ante e reduções de emissões alcançadas.

Ano	Reduções/remoções de emissões ex-ante (tCO ₂ e)	Reduções/remoções de emissões alcançadas (tCO ₂ e)	Diferença percentual	Justificativa da diferença
2021	0	0	-	-
2022	45,826	53,913	17,65%	Nenhuma emissão devido ao desmatamento não planejado, incêndios florestais e vazamento de deslocamento de atividade.

3.3 Critério Opcional: Benefícios de Adaptação às Mudanças Climáticas

Não se aplica. Este projeto não se destina a ser validado para o Nível Ouro desta seção.

3.3.1 Atividades e/ou processos implementados para Adaptação (GL1.3)

Não se aplica.

4 COMUNIDADE

4.1 Impactos líquidos positivos na comunidade

4.1.1 Impactos na comunidade (CM2.1)

No período de 2021 a 2022, a comunidade interna do projeto recebeu treinamento e suporte técnico na execução das atividades relacionadas ao monitoramento da área do projeto. Nesse período, as ações foram voltadas para o fortalecimento da capacidade técnica de manipulação do aplicativo de monitoramento por parte do trabalhador rural e proponentes. Esse sistema é o App QuickCapture, utilizado pela Carbonext para garantir o manejo florestal das áreas. O treinamento ministrado pelo departamento interno de Sistema de Informação Geográfica da Carbonext teve como objetivo capacitá-los no uso do aplicativo para que se tornem replicadores deste conhecimento. Orientação sobre a frequência e trajeto do monitoramento de acordo com o período chuvoso ou verão, além da acessibilidade e probabilidade de ocorrência de invasões.

Com os recursos adicionais ao treinamento, foi criado um canal de comunicação para facilitar a troca de informações entre alunos, professores e equipe de monitores da Carbonext, como forma de apoio caso haja alguma dúvida ou necessidade de auxílio. Além disso, foram reformulados conhecimentos específicos relacionados aos conceitos básicos e benefícios do projeto.

A comunidade externa, por sua vez, teve ações implementadas para engajamento no projeto, onde foram realizadas palestras e rodas de conversa para esclarecimentos sobre crédito de carbono, preservação florestal e dúvidas sobre o projeto, além de visitas a potenciais parceiros para desenvolvimento das atividades. Para colher dados mais específicos, foi aplicado um questionário para conhecer a realidade dos alunos das escolas e um curso de apoio aos professores da Escola Estadual João Paulo II em questões socioemocionais.

Cada um dos impactos esperados é apresentado a seguir.

Grupo comunitário	Comunidade interna do projeto
Impacto	Maior capacidade de governança territorial local e gestão de recursos naturais
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício direto projetado em grupos comunitários que foi obtido com a promoção de conhecimento técnico para governança florestal e o desenvolvimento de uma oficina teórico-prática para a implementação do monitoramento georreferenciado
Mudança no bem-estar	Treinamento Aula prática e teórica sobre conhecimentos técnicos para manutenção e gestão dos recursos florestais e manutenção do solo. Criação de um canal de comunicação para dúvidas e suporte. Reunião Informativa

	Esclarecimentos sobre conceitos básicos e benefícios do projeto
--	---

Grupo comunitário	Comunidade externa do projeto
Impacto	Engajamento e fortalecimento das relações institucionais
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício direto projetado nos alunos da escola que foi obtido com a promoção do conhecimento sobre crédito de carbono e preservação dos recursos florestais. Além da compreensão da importância do equilíbrio emocional para o desenvolvimento das atividades e relacionamentos em ambiente profissional para professores.
Mudança no bem-estar	Treinamento Um curso para contornar as circunstâncias de estresse e sobrecarga pós-pandemia relatadas pelos professores da Escola Estadual Papa João Paulo II, realizando um programa que visa cultivar as causas para um bem-estar mais sustentável no ambiente de trabalho. Reunião Informativa Compreender as percepções dos alunos sobre perspectivas futuras, mudanças climáticas e sustentabilidade

4.1.2 Mitigação do impacto negativo na comunidade (CM2.2)

Todas as atividades relacionadas ao projeto apenas melhoraram, desenvolveram e protegeram os HCVs identificados no PD. Para o período de monitoramento, não foi identificado nenhum impacto negativo na comunidade e, portanto, nenhuma medida ou atividade foi implementada. No entanto, considerando os potenciais impactos negativos projetados pela comunidade durante as reuniões de consulta, foram estabelecidas estratégias de mitigação.

Tabela 56. Impactos negativos na comunidade e estratégias de mitigação.

Potenciais impactos negativos	Estratégia de mitigação
Problemas institucionais e conflitos entre comunidades	Implantação e divulgação dos canais de denúncias, relacionamento e dúvidas técnicas
A ineficiência no planejamento das atividades do projeto pode impactar negativamente o calendário da comunidade	Plano estratégico e cronograma para implementação das atividades do projeto respeitando as atividades desenvolvidas nas fazendas e nas escolas
Processos de socialização e canais de comunicação ineficazes	Reuniões de socialização e oficinas para garantir o acesso à informação para todos os grupos comunitários associados ao projeto.

Cada atividade está sendo cuidadosamente acompanhada por especialistas de cada área, internos à Carbonext, e o princípio da precaução sempre será considerado.

4.1.3 Bem-estar líquido positivo da comunidade (CM2.3, GL1.4)

Os impactos líquidos comunitários foram essencialmente positivos dado o feedback positivo das atividades implementadas nos grupos comunitários, em termos de envolvimento e capacidade de governança territorial, bem como o aumento da percepção dos benefícios do projeto. Na seção anterior, ficou evidente que, para o período de monitoramento, não foram identificados impactos negativos na comunidade e, portanto, nenhuma medida ou atividade foi implementada. No entanto, considerando os potenciais impactos negativos identificados e projetados pela comunidade durante as reuniões de consulta, foram estabelecidas estratégias para sua mitigação, conforme demonstrado na seção anterior.

Nesse sentido, os impactos gerados foram positivos para a comunidade interna e externa, bem como para os demais stakeholders envolvidos nas atividades do projeto. Em comparação com as condições previstas no cenário sem o projeto, a implementação das atividades estabelecidas não seria possível devido à falta de recursos para implementar a agenda ambiental nas escolas e engajamento local para sua promoção.

4.1.4 Proteção de Altos Valores de Conservação (CM2.4)

Nenhum efeito negativo foi evidente devido às atividades do projeto dos altos valores de conservação; pelo contrário, as atividades do projeto visam aumentar a consciência ambiental local sobre a importância dos fragmentos florestais e incentivar seus responsáveis legais a gerir e cuidar de forma eficaz de seus recursos naturais. A formulação de um projeto de mitigação para reduzir o desmatamento na área é um instrumento para promover a proteção dos HCVs (sigla do inglês High Conservation Values – Altos Valores de Conservação) propostos.

Abaixo estão os principais resultados das ações implementadas durante o período de monitoramento para proteger os HCVs.

HCV 2 – Ecossistemas em Nível de Paisagem, Mosaicos de Ecossistemas

Altos Valores de Conservação	Parque Natural Municipal de Itaúba
Resultados do período de monitoramento	Articulação com a secretaria de meio ambiente local e atividades de conscientização ambiental nas escolas
Área	Fora da Área do Projeto

AVC 4 – Serviços Ecológicos

Altos Valores de Conservação	Fragmentos florestais
Resultados do período de monitoramento	Desenvolvimento de atividades de monitoramento florestal e atividades de conscientização ambiental para trabalhadores rurais
Área	Área do projeto

4.2 Outros impactos das partes interessadas

4.2.1 Mitigação de Impactos Negativos em Outras Partes Interessadas (CM3.2)

Para o período de monitoramento, não foram identificados impactos negativos sobre outras partes interessadas e, portanto, nenhuma medida ou atividade foi implementada. No entanto, considerando os potenciais impactos negativos projetados pela comunidade, autoridades locais e instituições da área de influência, foram estabelecidas estratégias de comunicação ativa e visitas de socialização.

Na tabela abaixo estão os principais stakeholders visitados nas ações durante o período de monitoramento.

Tabela 57. Lista de outras partes interessadas visitadas durante o período de monitoramento.

Partes interessadas	Setor	Departamentos	Pessoas consultadas
Prefeitura Municipal de Itaúba	Governo	7	7
Prefeitura Municipal de Marcelândia	Governo	8	8
EMBRAPA - Empresa Pública Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Governo	1	1
EMPAER - Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	Governo	1	4
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso	Governo	2	2
Associação dos Catadores de Castanha do Brasil de Itaúba	Privado	1	2

Castanheiros de Itaúba	Privado	1	3
Total	-	21	27

4.2.2 Impactos Líquidos em Outras Partes Interessadas (CM3.3)

As atividades do projeto não resultaram em impactos líquidos negativos sobre o bem-estar de outras partes interessadas. Cada um dos impactos líquidos é apresentado a seguir.

Grupo comunitário	Partes interessadas do governo
Impacto	Aumento da capacidade de governança territorial local e envolvimento na agenda ambiental
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Benefício direto projetado para as partes interessadas do governo por meio da disseminação de informações entre as entidades executoras do projeto sobre o mercado de carbono e o desenvolvimento de projetos de REDD+ na região
Mudança no bem-estar	Reuniões de informação e consulta Quatro reuniões no âmbito da consulta às partes interessadas e explicação das etapas e cronograma do projeto

Grupo comunitário	Partes interessadas privadas
Impacto	Mobilização para a possibilidade de parcerias para desenvolver as atividades do projeto
Tipo de Benefício/Custo/Risco	Implementação direta projetada para atividades de conservação e gestão sustentável associadas ao projeto.
Mudança no bem-estar	<u>Contratação para desenvolvimento de atividades</u> Análise de custo-benefício das atividades e verificação de possíveis atividades a serem implementadas

4.3 Monitoramento do impacto na comunidade

4.3.1 Plano de Monitoramento Comunitário (CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

O plano de monitoramento do impacto comunitário foi desenhado em um prazo de seis anos, com possibilidade de modificação ou inclusão de novos indicadores de acordo com a dinâmica do projeto e o alcance dos objetivos.

Para o período de monitoramento 2021-2022, foram apresentados os resultados e benefícios dos indicadores de resultados; no entanto, é importante mencionar que parte dos resultados só será alcançada no próximo período de verificação. Durante este período de monitoramento houve mudanças com base na

experiência e lições aprendidas, graças ao trabalho de comunicação ativa com trabalhadores rurais, escolas e outras partes interessadas.

Como primeiro resultado de monitoramento para o período 2021-2022, este plano identificou as comunidades, grupos comunitários e outras partes interessadas a serem monitoradas, as variáveis, tipos de medições e métodos de amostragem, bem como determinou a frequência de monitoramento e relatórios para cada tipo e método.

Considerando as diretrizes do Plano de Monitoramento projetado, foram seguidos os indicadores de produtos e resultados para os quais informações de suporte estavam disponíveis para o período 2021-2022. Estes resultados basearam-se fundamentalmente nas atas e listas de presenças disponibilizadas por cada uma das entidades consultadas pelo projeto e nos relatórios medidos.

Abaixo estão os principais indicadores de produtos e resultados por linha estratégica com o progresso no período de monitoramento. Os indicadores de impacto e indicadores de saída que necessitam de avaliação pelo método de levantamento serão avaliados na validação do projeto, de acordo com as diretrizes do plano de monitoramento. Os resultados aqui apresentados contribuem para o alcance dos objetivos de curto prazo definidos pelo projeto, que foram contemplados na análise da teoria da mudança para cada uma de suas atividades.

Abaixo estão os principais resultados das ações implementadas durante o período de monitoramento.

Tabela 58. Principais resultados das ações implementadas durante o período de monitoramento.

Indicador/Fonte de verificação	Resultado	Gênero	Ação chave do projeto	Efeito	Grupo comunitário impactado
Número de canais habilitados para compartilhar informações sobre o projeto	Três canais principais (Canal de Reclamações, Canal de Relacionamento e Canal de Dúvidas Técnicas)	Não se aplica	Desenho e implementação de estratégias de disseminação de informação Definição dos primeiros mecanismos de tratamento de reclamações e reclamações (atendimento no terreno e contacto telefónico).	Positivo	Representantes de instituições ambientais, instituições públicas locais e regionais e outros atores estratégicos da área
Número de reuniões para divulgação do projeto e esclarecimento de dúvidas	Duas atividades que incluíram socialização comunitária e uma componente de diagnóstico	258 mulheres e 236 homens	Desenvolver a prática da socialização como forma estratégica de parceria nas atividades. Compreender o cenário local com suas oportunidades e desafios	Positivo	Representantes de instituições ambientais, órgãos públicos locais e regionais, comunidade interna e externa e outros atores estratégicos da área
Número de treinamentos realizados para capacitação em monitoramento florestal	Uma atividade que incluiu o uso de aplicativo de celular para monitoramento georreferenciado de fragmentos florestais	3 homens (1 da comunidade interna e 2 proprietários de terras)	Desenvolver e melhorar as capacidades de gestão territorial. Desenvolvendo replicadores de conhecimento técnico	Positivo	Comunidade interna (Agricultores)
Número de sessões de treinamento realizadas para fortalecer as habilidades de	6 módulos sobre a importância do bem-estar emocional para as interações sociais pessoais e profissionais	14 mulheres	Fortalecer as práticas de interação e bom relacionamento nas escolas. Melhorar o ambiente de trabalho para professores e alunos	Positivo	Comunidade externa (Escolas)

CCB Versão 3 , VCS Versão 3

trabalho, estudo e socialização					
---------------------------------	--	--	--	--	--

- Diagnóstico interno das escolas

Para identificar oportunidades e desafios, foi aplicado um questionário sobre a questão socioeducativa aos professores e alunos das escolas. Respeitando sua vontade de participar da pesquisa, a aplicação ocorreu apenas com aqueles que se sentiram à vontade para responder, não discriminando os autores das respostas.

ALUNOS

Para o questionário do aluno, foram coletadas informações sobre infraestrutura escolar, perspectivas, abordagem da educação ambiental, incentivo a práticas culturais (leitura e artes) e problemas de evasão escolar.

- *Escola Estadual Pedro Bianchini*

No ensino fundamental, 40 alunos da 7ª e 8ª séries responderam ao questionário. Foi relatado que a escola possui acesso à internet, além de computadores para uso, além de atividades esportivas e recreativas e competitivas. Em relação ao meio ambiente, a estrutura da escola é boa, mas a quadra poliesportiva não. No entanto, os professores incentivam os alunos com competições e prêmios. Nos casos de evasão escolar, a escola busca ativamente o motivo, na maioria das vezes relacionado ao trabalho, e esse processo é acompanhado pelo conselho tutelar nos casos graves.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que a disciplina é ensinada de forma interdisciplinar, principalmente na geografia. Antes da presença do projeto, os alunos não tinham conhecimento do que eram projetos de REDD+, nem de créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, para melhorar seu desempenho, seria interessante ter mais aulas práticas nas disciplinas, bem como um estudo sobre educação emocional. Seus maiores sonhos coletivos são terminar a escola sem ser reprovado, melhorar de vida e ir para a faculdade.

Nos alunos do ensino médio, 40 alunos pertencentes a diferentes anos escolares, responderam ao questionário. Foi relatado que a escola possui acesso à internet, além de computadores para uso, e oferece práticas culturais como teatro, dança e artesanato. Em relação ao ambiente, a estrutura da escola é boa, havendo incentivo para preparar os alunos para o ingresso na universidade. Todos os alunos afirmam que acham importante fazer um curso superior. No entanto, relata-se que o principal motivo do abandono escolar é a necessidade de trabalhar. Outro ponto relatado pelos alunos é a presença da gravidez precoce, que é um tema abordado dentro da escola por meio da educação sexual.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que a disciplina é ministrada de forma interdisciplinar, onde não existe um projeto escolar voltado apenas para o tema. No entanto, temas como conservação ambiental e mudanças climáticas são abordados em sala de aula. Antes da presença do projeto, os alunos não sabiam o que eram projetos de REDD+, nem créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, o maior sonho coletivo é a necessidade de um psicólogo para alunos e professores para melhorar seu desempenho educacional, bem como a necessidade de implementar a coleta seletiva.

- *Colégio Estadual Papa João Paulo II*

No ensino fundamental, 61 alunos da 7ª e 8ª séries responderam ao questionário. A escola não possui acesso à internet, mas a biblioteca possui dois computadores disponíveis para uso. Quanto às práticas

culturais, os alunos foram informados que teatro, dança e judô são oferecidos a eles. Em relação ao meio ambiente, alguns afirmaram ter encontrado uma boa estrutura, outros nem tanto. Foi mencionado que os professores incentivam os alunos, mas há um baixo engajamento. A principal causa de evasão escolar relatada é o trabalho ou a falta de interesse. Há casos de gravidez precoce e, quando isso acontece, os estudos são interrompidos.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que o tema é abordado na escola, principalmente nas disciplinas de ciências e geografia, falando sobre conservação ambiental e mudanças climáticas. Antes da presença do projeto, os alunos não sabiam o que eram projetos de REDD+, nem créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, para melhorar seu desempenho educacional eles precisariam de mais aulas de campo, além de uma escola com melhor infraestrutura. Seus maiores sonhos coletivos são jogar jogos interativos com outras escolas, mudar o cardápio escolar ou até mesmo mudar de escola atual.

Nos alunos do ensino médio, participaram do questionário 80 alunos do ensino médio, no período matutino, pertencentes a 5 turmas, com diferentes anos de escolaridade. Foi relatado que a escola não possui internet, e não há computadores para uso, além das práticas culturais serem escassas. Em relação ao ambiente, foi relatado que a maioria não acha boa a estrutura da escola, e apenas uma minoria se prepara para o ingresso na universidade. No entanto, a maioria dos alunos diz achar importante fazer um curso superior. O principal motivo da evasão escolar é a necessidade de trabalhar, além da gravidez precoce, que na maioria das vezes, as alunas não retornam à escola.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que o assunto não é abordado em sala de aula e que antes da presença do projeto, os alunos não tinham conhecimento do que seriam projetos de REDD+, nem de créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, o maior sonho coletivo é a necessidade de um psicólogo para alunos e professores como forma de melhorar seu desempenho educacional.

No período da tarde, o questionário foi aplicado a 43 alunos do ensino médio de diferentes anos escolares. Assim como os alunos da manhã, os alunos da tarde relataram que a escola não tem acesso à internet, mas acham importante criar um laboratório de informática. Quanto ao ambiente, a maioria não acha a estrutura da escola boa, mas estão se preparando para o ingresso na universidade. Os alunos do período vespertino consideram importante ingressar no ensino superior, mas encontram dificuldades porque o curso escolhido não existe nas universidades públicas ou porque o curso será em outra cidade. O principal motivo de evasão escolar relatado é a necessidade de trabalhar, mas apontaram que há falta de motivação e interesse, devido às poucas perspectivas de emprego. Foi mencionado que raramente ocorrem casos de gravidez precoce em sua turma, porém há educação sexual por meio de palestras oferecidas pelo município.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que o tema é pouco abordado, sendo geralmente introduzido na geografia, onde envolve os temas de conservação ambiental e mudanças climáticas. Antes da presença do projeto, os alunos não sabiam o que eram projetos de REDD+, nem créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, o maior sonho coletivo é ter aulas práticas para auxiliar no rendimento escolar, assim como reforço na disciplina de matemática.

- *Escola Estadual Paulo Freire*

No ensino fundamental, 88 alunos da 7ª e 8ª séries responderam ao questionário. Foi relatado que a escola possui internet e computadores para uso por meio de um projeto do governo, porém, há pouco disponível para atividades culturais. Em relação ao meio ambiente, alguns acreditam que a escola possui uma boa infraestrutura, enquanto outros não. A escola está passando por um período de reforma, que ainda não foi concluída. Foi mencionado que os professores incentivam os alunos, mas há um baixo engajamento. A principal razão para o abandono escolar é o trabalho ou a gravidez. Onde esses alunos deixam de estudar para trabalhar no comércio ou nas fazendas. Outro ponto citado, é que devido a pandemia do COVID-19 muitos alunos perderam o vínculo com a escola.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos afirmaram que o assunto é ensinado de forma interdisciplinar, mas nada muito específico. Antes da presença do projeto, os alunos não sabiam o que eram projetos de REDD+, nem créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, para melhorar seu desempenho, seria interessante ter projetos que incentivassem os alunos a estudar, pois atualmente há falta de interesse. Seus maiores sonhos coletivos são fazer uma excursão escolar, acampar ou fazer atividades que despertem seu interesse.

Nos alunos do ensino médio, 45 alunos de diferentes anos escolares responderam ao questionário. Foi relatado que a escola possui internet, porém de baixa qualidade, e que as práticas culturais não são comuns. Em relação ao ambiente, a maioria dos alunos acha que a estrutura da escola é boa, havendo incentivo para preparar os alunos para o ingresso na universidade. Todos os alunos afirmam que acham importante fazer cursos de nível superior.

Os alunos não apontaram o principal motivo da evasão escolar, porém, afirmam ter evasão. Também foi mencionado que há casos de gravidez precoce e que acreditam que deveriam ter educação sexual na escola. Um ponto delicado levantado pelos alunos foi a questão da merenda escolar, que muitas vezes falta e que o recurso é muito pouco. Cerca de R\$ 0,45 centavos/aluno são investidos na alimentação dos alunos.

Quando questionados sobre educação ambiental, os alunos disseram que a disciplina é ensinada em geografia, mas apenas para questões de mudanças climáticas. Antes da presença do projeto, os alunos não tinham conhecimento do que seriam projetos de REDD+, nem créditos de carbono. Na opinião coletiva dos alunos, o maior sonho coletivo é que haja melhorias no método de ensino, na distribuição da merenda, além da reestruturação da escola e motivação dos alunos e professores.

PROFESSORES

Para o questionário dos professores, foram coletadas informações sobre idade, sexo, etnia, nível de escolaridade, bem como informações sobre a percepção do ambiente de trabalho.

Aplicou-se um total de 15 questionários em que a faixa etária com maior número de representantes foi entre 40 e 49 anos, com 7 indivíduos. Seguiram-se as faixas etárias de 30 a 39 anos, com 6 indivíduos, e, em menor escala, as faixas etárias de 25 a 29 anos, com 2 indivíduos. 60% do grupo se identificou como feminino, no qual a etnia mais expressiva foi a branca, seguida das pretas e pardas com o mesmo valor. 93% dos professores afirmaram possuir algum tipo de pós-graduação, e 100% afirmaram já ter participado de alguma atividade de formação continuada, seja atualização ou treinamento. 47% dos professores afirmam não sentir a desvalorização de sua profissão e 80% afirmam ter uma carga horária pesada.

Em relação ao ambiente de trabalho, 100% dizem gostar do ambiente, onde as relações são de amigáveis a muito amigáveis. No entanto, 30% afirmam não se sentirem seguros no ambiente de trabalho, e que em geral as escolas possuem uma boa infraestrutura, mas há espaço para melhorias. 100% afirmam que houve defasagem dos alunos por conta da pandemia do COVID-19, onde 40% dos profissionais acreditam que deveria haver um processo acelerado de recuperação dos alunos. A maioria dos professores relata que os livros didáticos usados em suas disciplinas são de regular a boa qualidade e que todos os alunos têm acesso aos livros didáticos.

- *Curso Cultivando o Equilíbrio Emocional*

O curso Cultivando o Equilíbrio Emocional foi oferecido à Escola Estadual Papa João Paulo II, onde diante das circunstâncias pós-pandemia de estresse e sobrecarga relatadas pelos professores na escola, foi muito importante trazer um programa com foco no bem-estar emocional. Este foi um curso abreviado, com duração total de 15h, em que a primeira aula foi no formato presencial e as demais pela plataforma Zoom.

Alguns professores preferiram fazer as aulas na escola, utilizando o computador da secretaria, por isso o recurso de imagem ficou prejudicado em algumas situações. No entanto, era a única forma de participação, o que era bastante válido dadas as limitações tecnológicas. Algumas pessoas assistiram às aulas de suas próprias casas em seus computadores ou celulares. Foi analisado que parte da dinâmica da aula funcionaria melhor se cada participante tivesse sua própria tela e em seu próprio espaço, mas também houve surpresas que surgiram a partir das novas possibilidades criadas.

O curso teve um interesse inicial de 24 pessoas, mas apenas 18 pessoas acabaram se inscrevendo. Nesse período do curso, o engajamento médio foi superior a 50% (Figura 15). Os principais motivos de abandono do curso foram relatados como sobrecarga de atividades escolares e cansaço. Ao todo, 14 pessoas concluíram o curso, todas mulheres.

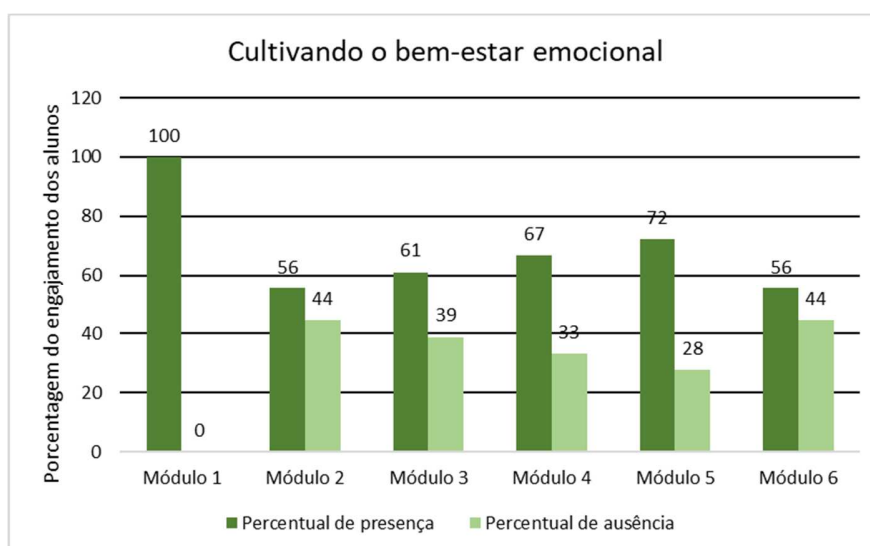


Figura 15. Gráfico de percentual de participação

O relato do palestrante informa que inicialmente todos esperam fórmulas mágicas, que na maioria são rápidas e inexistentes, mas acabam mudando de ideia e deixando aflorar um interesse natural. E foi assim que o grupo de alunos acabou se organizando.

Alguns participantes não entenderam que seriam 6 módulos e desistiram no meio do caminho. Duas professoras relataram inicialmente que poderiam comparecer no dia e horário da aula, mas acabaram não aparecendo.

Apesar disso, o grupo que permaneceu mostrou-se aberto e interessado nos temas propostos, alguns mais do que outros, mas em média envolvidos com o curso. Os principais impactos e dificuldades relatados por cada módulo são relatados na tabela abaixo.

	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4	Módulo 5	Módulo 6
Impacto Principal	Escuta ativa	Autoanálise	Auto-reflexão	Autoconhecimento	Autocompaixão	Orientação
Dificuldades	não declarado	não declarado	não declarado	Fadiga	não declarado	não declarado

Tabela 59. Principais impactos e dificuldades do curso.

Quando perguntados se já haviam frequentado um curso sobre bem-estar emocional, a maioria dos participantes relatou que não (Figura 16). Após a realização do curso foram vários relatos positivos como: "O curso foi muito proveitoso, pois de uma forma bem ampla aprendemos a administrar nossos sentimentos/emoções, e, quando se trata da nossa profissão é mais do que necessário, é indispensável!", bem como "Quero deixar aqui minha gratidão pelo ótimo curso, pelos ensinamentos transmitidos, pelo seu carisma e sabedoria, com certeza são aprendizados que levaremos para toda a vida, muito obrigado ". A partir dos depoimentos coletados é possível afirmar que de forma geral o curso teve uma boa receptividade e bom desenvolvimento.

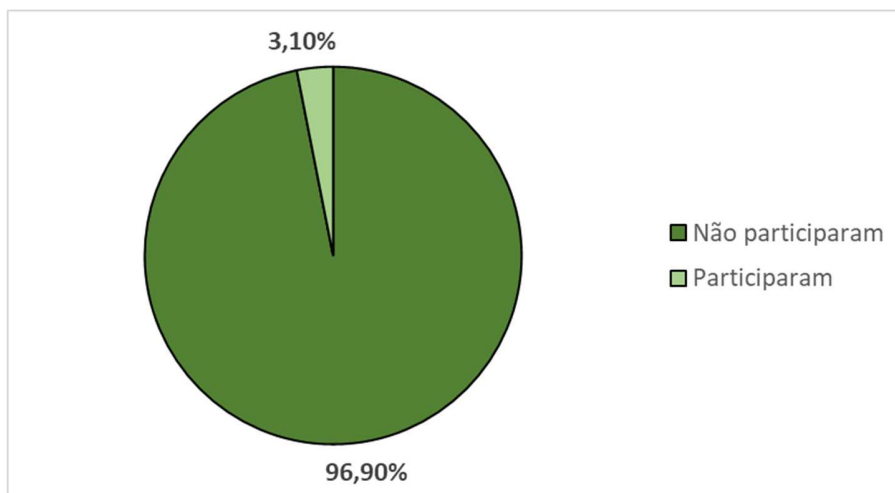


Figura 16. Porcentagem de pessoas que já frequentaram um curso de bem-estar emocional.

- *Capacitação em monitoramento florestal*

O treinamento para uso do aplicativo ArcGIS QuickCapture para monitoramento foi ministrado pelo departamento interno de georreferenciamento da Carbonext com os responsáveis pelas fazendas. O objetivo do treinamento foi capacitá-los no manuseio do aplicativo de coleta de dados para monitoramento das áreas, facilitando a gestão territorial do projeto.

A formação durou cerca de 2 a 3 horas (Figura 17) e a escolha das pessoas que receberam esta formação baseou-se na função desempenhada na exploração e na sua rotação dentro do perímetro. A ideia é que as pessoas capacitadas sirvam como replicadores dessas informações para novas pessoas que estão sendo contratadas na fazenda e por demanda. Desde a instalação do aplicativo até o momento deste relatório, já foram realizadas mais de 18 rondas utilizando o aplicativo.

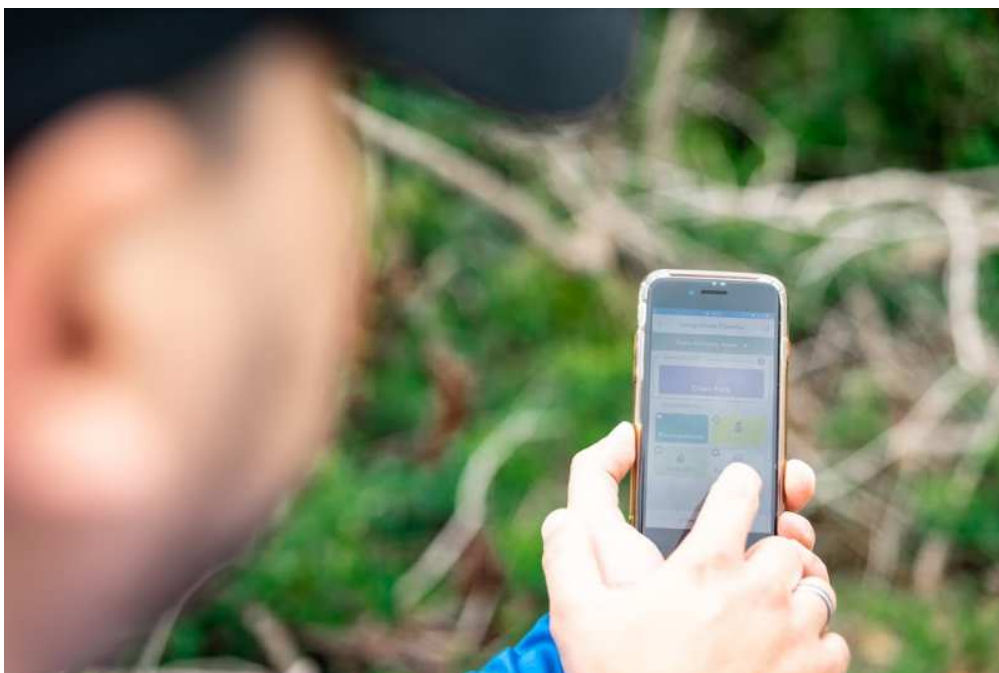


Figura 17. Instrução de treinamento para capatazes internos. Local: Fazenda Santa Maria, Marcelândia – MT.

4.3.2 Divulgação do Plano de Monitoramento (CM4.3)

Os processos iniciais de identificação e consulta às comunidades locais e demais interessados nas ações do projeto referem-se ao período inicial de validação; no entanto, as reuniões de socialização e andamento das atividades do projeto foram mantidas durante todo o período de verificação.

Durante o primeiro período de monitoramento, foi mantida uma comunicação contínua com as comunidades interna e externa do projeto, bem como com as demais partes interessadas. Além disso, a cada visita foi esclarecido e informado sobre as etapas relacionadas às atividades do projeto, incluindo a entrega de folhetos sobre o projeto, bem como as etapas de desenvolvimento e os canais de comunicação.

Todos os resultados serão disponibilizados publicamente na Internet e serão destinados à elaboração de resumos que serão comunicadas às comunidades e demais stakeholders através dos meios adequados definidos na Seção 2.3.2 do PD. Além disso, todos os documentos e informações sobre resultados de monitoramento e verificação serão publicados nas plataformas de padrões VCS e CCB após a validação e verificação do projeto.

4.4 Critério Opcional: Benefícios Comunitários Excepcionais

Não se aplica. Este projeto não se destina a ser validado para o Nível Ouro desta seção.

4.4.1 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (GL2.2)

Não se aplica.

4.4.2 Grupos comunitários marginalizados e/ou vulneráveis (GL2.4)

Não se aplica.

4.4.3 Impactos líquidos sobre as mulheres (GL2.5)

Não se aplica.

4.4.4 Mecanismos de Repartição de Benefícios (GL2.6)

Não se aplica.

4.4.5 Estruturas de Governança e Implementação (GL2.8)

Não se aplica.

4.4.6 Desenvolvimento de capacidade de pequenos produtores/membros da comunidade (GL2.9)

Não se aplica.

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.1.1 Mudanças na Biodiversidade (B2.1)

Na área do projeto, as seguintes mudanças na biodiversidade ocorreram neste primeiro período de monitoramento:

Tabela 60. Mudanças na Biodiversidade no primeiro período de monitoramento.

Mudança na Biodiversidade	Conservação do Habitat/Biodiversidade (Fauna e Flora)
Mudança Monitorada	Mudanças: reais, positivas e diretas
Justificativa da Mudança	O Projeto ITAÚBA REDD+ evitou o desmatamento de 152 hectares da área do projeto neste primeiro período de monitoramento. A prevenção foi baseada nas práticas de monitoramento de desmatamento e degradação com o MonitoraCarbon e patrulhamento terrestre, resultando em impacto positivo no habitat e preservação da fauna e flora da área do projeto, evitando perda de habitat, fragmentação, invasões e outros distúrbios na floresta e à biodiversidade.

Mudança na Biodiversidade	Consciência ambiental
Mudança Monitorada	Mudanças: reais, positivas e diretas
Justificativa da Mudança	O projeto promoveu a conscientização ambiental com alunos das escolas de Itaúba e Marcelândia e com trabalhadores das propriedades que estão dentro da área do projeto. Esta foi uma introdução eficaz a um dos objetivos do projeto, que visa construir uma consciência ambiental sobre a conservação da biodiversidade e das florestas.

5.1.2 Ações de Mitigação (B2.3)

As atividades com maior probabilidade de impactar negativamente a biodiversidade na área do projeto seriam o desmatamento para criação de gado, cultivo de soja ou extração de madeira. Para evitar essas atividades e mitigar os impactos, o Projeto ITAÚBA REDD+ atuou, neste período de monitoramento, principalmente na fiscalização e monitoramento da área, e na conscientização ambiental da comunidade.

Para proteger e monitorar a Área do Projeto, foi implantado o Sistema de Alerta de Desmatamento (Sistema de Monitoramento de Desmatamento da Carbonext - MonitoraCarbon). Além disso, a vigilância foi reforçada com patrulhas terrestres. Esse patrulhamento terrestre foi automatizado por meio do aplicativo QuickCapture, que permite ao colaborador em campo marcar pontos de interesse georreferenciados (focos de incêndio, desmatamento, eventos naturais e invasão) e tirar fotos com o celular. A Carbonext recebe os dados de campo imediatamente, e em caso de ocorrências pode agir com mais rapidez e eficiência.

Foram realizadas palestras em escolas e fazendas para apresentar o Projeto Itaúba REDD+ e seus impactos, esclarecer dúvidas sobre o projeto e outros assuntos relacionados, como o funcionamento do mercado de crédito de carbono e os benefícios da preservação da floresta. Estas atividades visaram envolver toda a comunidade nos objetivos do projeto e introduzir as questões ambientais, bem como contribuir para a sensibilização sobre o meio ambiente, a conservação da natureza e das espécies, e a importância das florestas.

Cada atividade está sendo cuidadosamente acompanhada por especialistas de cada área, internos à Carbonext, e o princípio da precaução sempre será considerado.

Neste primeiro período de monitoramento, não foram identificados impactos negativos sobre a biodiversidade decorrentes do projeto. As medidas tomadas para manutenção ou melhoria dos atributos HCV estão associadas à redução do desmatamento, levando a nenhuma perda de habitat e nenhuma perda de biodiversidade na área do projeto.

5.1.3 Impactos positivos líquidos na biodiversidade (B2.2, GL1.4)

Os impactos na biodiversidade foram positivos em relação ao cenário sem o projeto, uma vez que toda a área do projeto foi protegida com ações de vigilância e monitoramento durante este período de monitoramento. Isso evitou a conversão e degradação do uso da terra para o aumento da pecuária, cultivo

de soja e exploração madeireira, que são constantes vetores de desmatamento na região de referência devido à sua atratividade econômica. Consequentemente, foram evitadas a perda de habitat, fragmentação e invasões na área do projeto. Portanto, pode-se dizer que o impacto líquido na biodiversidade é positivo neste primeiro relatório de monitoramento.

5.1.4 Altos valores de conservação protegidos (B2.4)

As atividades do projeto visam evitar o desmatamento e manter a cobertura florestal, criando consciência ambiental e preparando as comunidades locais e proprietários de terras para lidar com eventuais episódios de degradação.

A tabela abaixo mostra os HCVs identificados na área do projeto, as ações tomadas para evitar impactos negativos e os resultados reais. Considerando que o projeto contribuiu para a conservação ao evitar o desmatamento e a degradação da área, os HCVs relacionados à biodiversidade não são afetados negativamente pelas atividades do projeto.

Tabela 61: HCVs de biodiversidade identificadas no Projeto ITAÚBA REDD+, atividades para evitar impactos negativos e resultados reais.

HCV	Atividade para evitar impacto negativo	Resultados reais
HCV 1 - Diversidade de Espécies HCV 3 - Ecossistema e Habitats	Aumento da conscientização ambiental e monitoramento/fiscalização da área do projeto, evitando o desmatamento de 152 ha de floresta, perda de habitat e espécies neste período de monitoramento.	O desmatamento dentro da área do projeto foi menor do que o projetado no cenário sem o projeto e, consequentemente, o impacto negativo na biodiversidade também diminuiu.

5.1.5 Espécies Invasoras (B2.5)

Este item não é aplicável a este projeto, uma vez que nenhuma espécie foi introduzida na área do projeto.

5.1.6 Impactos de espécies não nativas (B2.6)

Este item não é aplicável a este projeto, uma vez que nenhuma espécie foi introduzida na área do projeto.

5.1.7 Exclusão de OGM (B2.7)

Este item não é aplicável a este projeto, pois não foram utilizados OGM's no projeto.

5.1.8 Justificativa de Entradas (B2.8)

Este item não é aplicável a este projeto, uma vez que não foram utilizados insumos químicos no projeto.

5.2 Impactos de Biodiversidade Externa

5.2.1 Impactos Negativos de Biodiversidade Externa (B3.1) e Ações de Mitigação (B3.2)

Neste período de monitoramento, o Projeto Itaúba REDD+ não resultou em impactos negativos sobre a biodiversidade fora da área do projeto, pois as atividades do projeto foram direcionadas para proteger a área florestal dentro da área do projeto e começar a introduzir questões ambientais na comunidade.

5.2.2 Benefícios Líquidos da Biodiversidade Externa (B3.3)

Conforme mencionado no item 5.2.1, não houve impactos líquidos negativos fora da área do projeto durante este período de monitoramento. Caso seja detectado algum impacto negativo, o projeto está preparado para mitigar e solucionar qualquer imprevisto, após análise técnica feita pela Carbonext.

As atividades do projeto proporcionam impactos positivos para a biodiversidade devido à diminuição do desmatamento, auxiliando na conservação da fauna e da flora. As atividades de educação ambiental também ajudarão a disseminar a consciência ambiental sobre a conservação da floresta e seus organismos vivos fora da área do projeto e espera-se um impacto positivo a longo prazo.

5.3 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.3.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

Neste primeiro período de monitoramento, o foco do projeto foi implementar e aprimorar o monitoramento. As áreas do projeto são monitoradas remotamente pelo sistema MonitoraCarbon desde junho de 2022. Esse sistema emite alertas de incêndio e desmatamento de forma rápida, permitindo a detecção precoce em caso de ocorrência.

As rondas terrestres são feitas por um funcionário local (monitor florestal) em motocicleta, e esse patrulhamento é feito desde o início do Projeto. Em novembro de 2022, foi automatizado por meio do aplicativo QuickCapture, que permite ao monitor patrulhar e marcar pontos de desmatamento, invasões, incêndios e eventos naturais. Além de marcar pontos georreferenciados, o aplicativo também permite o registro de fotos. Esses dados são coletados offline e na primeira conexão com a internet o aplicativo envia os dados para a Carbonext, que recebe os dados do campo rapidamente e, em caso de ocorrências, pode agir de forma imediata e eficaz. O Procedimento Operacional “Usando o QuickCapture para Monitoramento” foi desenvolvido para implementar o uso desta ferramenta. A frequência e percurso do patrulhamento terrestre foi determinado após averiguação no terreno das condições das estradas, acessos, época (chuvosa/seca) e fronteiras mais pressionadas. De acordo com essas características, as rotas e frequências semanais, quinzenais e mensais estão descritas no procedimento operacional “Plano de Integridade Florestal de Itauba”.



Figura 18. Treinamento realizado em novembro de 2022 para implementação do aplicativo QuickCapture.

Além disso, foi realizado um mapeamento dos contatos dos vizinhos de fronteira com as fazendas do projeto, a fim de criar uma rede comunitária a ser acionada em caso de qualquer ocorrência. Assim, a ação no campo pode ser mais rápida, e os vizinhos podem compartilhar recursos como água, caminhões e funcionários para atuar em caso de incêndios florestais, por exemplo.

Essas ações de intensificação e automatização do monitoramento já permitem monitorar os indicadores de biodiversidade B.9, B.10, B.12 e B.13 (tabela a seguir). Essas ações também fazem parte do procedimento operacional do projeto “Plano de Integridade Florestal”.

Tabela 62. Plano de monitoramento da biodiversidade.

ID do indicador	Variáveis a serem monitoradas	Tipo	Área a ser monitorada	Frequência de monitoramento	Tipo de Medição	Método de amostragem	Objetivo	Resultado MR1
B.1	Número total de espécies de fauna detectadas	Estado	PA	A cada 5 anos	Campanhas sistemáticas durante a estação chuvosa/seca, utilizando binóculos, reprodução de vocalizações, fotografias e/ou entrevistas com moradores locais.	Identificação por: visualização, vestígios e/ou vocalização,	Manutenção (ou aumento) no número total de espécies da fauna	Não aplicável ao MR1
B.2	Número de espécies de fauna ameaçadas detectadas	Estado	PA	A cada 5 anos	Campanhas sistemáticas durante a estação chuvosa/seca, utilizando binóculos, reprodução de vocalizações, fotografias e/ou entrevistas com moradores locais.	Identificação por: visualização, vestígios e/ou vocalização,	Manutenção (ou diminuição) do número de espécies ameaçadas	Não aplicável ao MR1
B.3	Número de espécies de fauna invasoras detectadas	Estado	PA	A cada 5 anos	Campanhas sistemáticas durante a estação chuvosa/seca, utilizando binóculos, reprodução de vocalizações, fotografias e/ou entrevistas com moradores locais.	Identificação por: visualização, vestígios e/ou vocalização,	Manutenção (ou diminuição) do número de espécies invasoras	Não aplicável ao MR1
B.4	Número de novas espécies de fauna detectadas	Estado	PA	A cada 5 anos	Campanhas sistemáticas durante a estação chuvosa/seca, utilizando binóculos, reprodução de vocalizações, fotografias e/ou entrevistas com moradores locais.	Identificação por: visualização, vestígios e/ou vocalização,	N/A	Não aplicável ao MR1

ID do indicador	Variáveis a serem monitoradas	Tipo	Área a ser monitorada	Frequência de monitoramento	Tipo de Medição	Método de amostragem	Objetivo	Resultado MR1
B.5	Número total de espécies de flora detectadas	Estado	PA	A cada 6 anos	Inventário de fauna realizado por terceiros	Por meio de alocações de parcelas	Manutenção (ou aumento) no número total de espécies da fauna	Não aplicável ao MR1
B.6	Número de espécies de flora ameaçadas detectadas	Estado	PA	A cada 6 anos	Inventário de fauna realizado por terceiros	Por meio de alocações de parcelas	Manutenção (ou diminuição) do número de espécies ameaçadas	Não aplicável ao MR1
B.7	Número de espécies de flora invasoras detectadas	Estado	PA	A cada 6 anos	Inventário de fauna realizado por terceiros	Por meio de alocações de parcelas	Manutenção (ou diminuição) do número de espécies invasoras	Não aplicável ao MR1
B.8	Número de novas espécies de flora detectadas	Estado	PA	A cada 6 anos	Inventário de fauna realizado por terceiros	Por meio de alocações de parcelas	N/A	Não aplicável ao MR1
B.9	Extensão da vegetação natural medida em imagens de satélite (ha)	Estado	PA e LB	Todo ano	Medido através do software GIS	N/A	Manutenção da integridade da Floresta da Área do Projeto	Desmatamento evitado em 152 ha
B.10	Extensão da área florestal impactada	Pressão	PA e LB	Todo ano	Sensores de satélite monitoram constantemente	N/A	Evitar impactos	0 ha

ID do indicador	Variáveis a serem monitoradas	Tipo	Área a ser monitorada	Frequência de monitoramento	Tipo de Medição	Método de amostragem	Objetivo	Resultado MR1
	por incêndios florestais (ha)				a incidência de focos de incêndio. Com base nos dados, são realizadas expedições de campo para medir a extensão do impacto quando significativo. A soma da área impactada significativa é a área total considerada impactada pelos incêndios florestais.		significativos de incêndios florestais dentro da Área do Projeto	
B.11	Perda de cobertura vegetal devido ao manejo florestal sustentável (ha)	Pressão	Unidades de Produção Anual (áreas planejadas para atividades de manejo florestal)	Todo ano	Medição de área de floresta aberta para construção de estradas, decks de toras e pistas de arraste	Por meio de alocações de parcelas	Manter a abertura de áreas para infraestrutura dentro do limite estabelecido por lei lei ⁸²⁵¹	0 ha
B.12	Frequência de rondas de guarda (Patrulhas por mês)	Resposta	PA	Todo ano	Coleta de evidências para cada patrulha usando o aplicativo QuickCapture. Medição de frequência utilizando apenas patrulhas válidas de acordo com o respectivo procedimento operacional.	N/A	Execução de patrulhas de guarda 4 vezes por mês	A frequência das patrulhas terrestres tem ocorrido conforme planejado (Tabela 4).

ID do indicador	Variáveis a serem monitoradas	Tipo	Área a ser monitorada	Frequência de monitoramento	Tipo de Medição	Método de amostragem	Objetivo	Resultado MR1
B.13	Constância do sistema de alerta de desmatamento MonitoraCarbon (dias funcionando/dias não funcionando em determinado período de monitoramento)	Resposta	N/A	Todo ano	Coleta de evidências da funcionalidade dos sistemas durante o período	N/A	Funcionalidade constante do sistema de alerta de desmatamento (Monitora Carbon)	O sistema MonitoraCarbon tem funcionado constantemente desde sua implantação.

Devido às ações referentes aos indicadores B.9, B.10, B.12 e B.13, foi possível evitar a perda de 152 hectares de floresta por desmatamento, queimadas e invasões neste período de monitoramento. O sistema MonitoraCarbon tem funcionado constantemente desde sua implantação. A frequência e datas das patrulhas terrestres ocorreram conforme planejado, conforme mostrado na seção 2.2.7. Além disso, não houve manejo florestal sustentável durante este período de monitoramento. Tudo isso tem contribuído para a manutenção das florestas e consequentemente com a biodiversidade da fauna e flora.

Para o Projeto REDD+ Itaúba, os inventários de fauna e flora não foram planejados para este período de monitoramento e ocorrerão em 2025 (fauna) e 2026 (flora).

5.3.2 Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (B4.3)

O plano de monitoramento da biodiversidade será divulgado nas redes sociais da Carbonext e no site do VERRA. Resumos dos resultados do monitoramento serão apresentados para as comunidades durante a próxima visita in loco. Para os demais interessados os resultados serão enviados por e-mail.

5.4 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais da Biodiversidade

Não se aplica. Este projeto não se destina a ser validado para o Nível Ouro desta seção.

5.4.1 Tendências Populacionais de Espécies Ameaçadas de Extinção (GL3.3)

Não aplicável.

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Não há informações adicionais.

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O IMPACTO DO PROJETO

Não há informações adicionais.

REFERÊNCIA

- [1] UNFCCC, “Registro de Contribuições Nacionalmente Determinadas | UNFCCC,” 2022. <https://unfccc.int/NDCREG>
- [2] Brasil, “Programa 2050 Mudança do Clima,” 2020. Acesso: 02 jun. 2022. [Online]. Disponível: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ppa/plano-plurianual-ppa-2016-2019-1/relatorio_avaliacao_programa_2050-mudanca_do_clima.pdf
- [3] Brasil, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado) e Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), vol. I, II, III. Brasília: MMA, 2018. Acesso: 02 jun. 2022. [Online]. Disponível: http://combateadodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/Livro-PPCDam-e-PPCerrado_20JUN2018.pdf
- [4] RA Ordóñez, S. v. Archontoulis, R. Martinez-Feria, JL Hatfield, EE Wright e MJ Castellano, “Root to shoot and carbon to nitrogen ratios of maize and soja crop in the US Midwest,” *European Journal de Agronomia*, vol. 120, out. 2020, doi: 10.1016/j.eja.2020.126130.
- [5] Brasil, Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação, “Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa: Setor Uso da Terra, Mudanças do Uso da Terra e Florestas,” 2015.
- [6] J. Barlow, E. Berenguer, R. Carmenta e F. França, “Clarificando a crise de incêndios na Amazônia,” *Global Change Biology*, vol. 26, não. 2. Blackwell Publishing Ltd, pp. 319–321, 01 de fevereiro de 2020. doi: 10.1111/gcb.14872.